

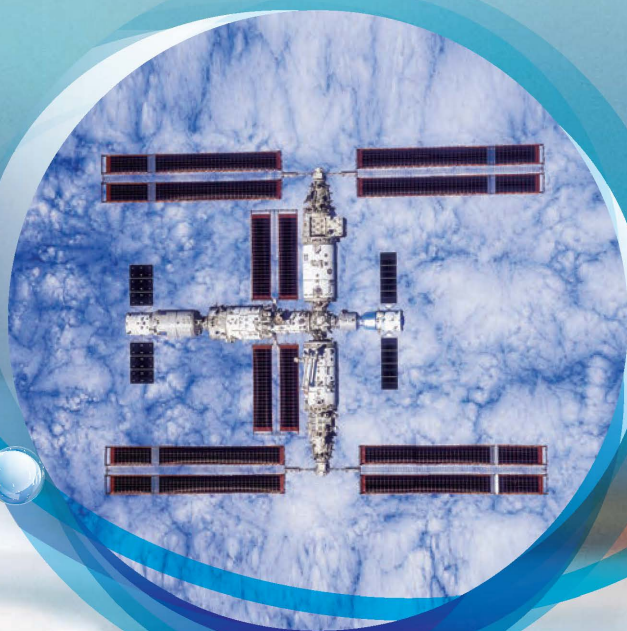


义务教育教科书

(五·四学制)

化学

九年级 全一册



上海科学技术出版社

义务教育教科书
(五·四学制)

化学

九年级 全一册

上海科学技术出版社

主 编：麻生明 陈 寅
本册主编：王全瑞
核心编写人员：夏向东 洪燕芬 赵冬云
张如欣 徐凯里

责任编辑：胡恺岩 孙 伟 朱先锋
美术设计：诸梦婷

义务教育教科书（五·四学制） 化学 九年级 全一册

出 版 上海世纪出版（集团）有限公司 上海科学技术出版社
（上海市闵行区号景路 159 弄 A 座 9F-10F 邮政编码 201101）
发 行 上海新华书店
印 刷 上海中华印刷有限公司
版 次 2025 年 8 月第 1 版
印 次 2026 年 8 月第 2 次
开 本 787 毫米 × 1092 毫米 1/16
印 张 9.5
字 数 149 千字
书 号 ISBN 978-7-5478-7046-4/G · 1339
定 价 9.80 元
价格依据文号 沪价费〔2017〕15 号

版权所有·未经许可不得采用任何方式擅自复制或使用本产品任何部分·违者必究
如发现印装质量问题或对内容有意见建议，请与本社联系。电话：021-64848025，邮箱：jc@sstp.cn

致 同 学

经过八年级的学习，你们应该对化学学科有了初步认识。九年级课程内容将在此基础上有螺旋式的提升，从而使你们对义务教育化学课程内容形成整体认识。

本套教科书根据教育部颁布的《义务教育化学课程标准（2022年版）》编写。本套教科书将义务教育化学课程内容提炼为化学的魅力、常见的物质（上）（下）、物质的组成与结构、物质的化学变化（上）（下）六个主题，其中常见的物质（下）、物质的化学变化（下）在九年级分册中呈现，每个主题下面又分设专题、课题。为了更好地培育同学们的核心素养，本套教科书注重学法指导，优化了栏目设计。

学 习 理 解

- **学习聚焦**：明确本课题主要的学习目标。
- **观察与思考**：从观察入手，引发问题思考。
- **讨论与交流**：讨论问题，交流结果。
- **拓展阅读**：分为“跨学科视野”“化学广角镜”“科学发展史”三个系列，分别体现所学化学知识与其他学科知识的联系和综合应用、对所学化学知识进行广度或深度的拓展与延伸、介绍所学化学知识形成与发展的历史。
- **资料库**：提供物质的性质、结构等相关信息。

操 作 活 动

- **书写表达**：运用化学语言来表征物质的组成、结构与变化。
- **实验探究**：开展教师演示实验、学生实验活动，促使学生通过实验学化学。

综 合 应 用

- **活动体验**：课外完成小制作实践或课题研究。
- **跨学科实践活动**：开展跨学科实践活动，引导学生做中学、创中学。

希望同学们通过学习义务教育化学课程内容，为进一步的学习和人生发展做好准备，激发探索自然奥秘的兴趣，增强勇攀科学高峰的志气，成长为有理想、有本领、有担当的时代新人！

目 录

主题五 常见的物质（下）/ 1

专题 7 溶液 / 2

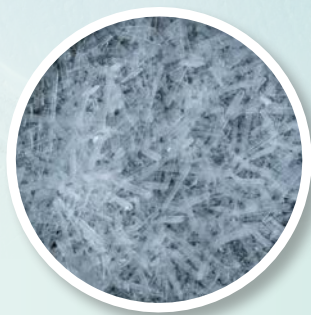
课题 1 初探溶液 / 3

课题 2 探究物质的溶解性 / 10

课题 3 学会定量表示溶液的组成 / 20

跨学科实践活动 海洋资源的综合利用与制盐 / 26

专题复习 / 29



专题 8 酸、碱、盐 / 32

课题 1 初识酸和碱 / 33

课题 2 认识酸、碱、盐的性质与应用 / 42

课题 3 调节土壤酸碱性与施用营养元素 / 55

跨学科实践活动 探究土壤酸碱性与植物生长的影响 / 65

专题复习 / 69

主题六 物质的化学变化(下)/73

专题9 化学反应的调控 / 74

课题1 认识燃烧与燃料 / 75

课题2 调控燃烧的方法 / 83

课题3 防止金属腐蚀的措施 / 89

跨学科实践活动 调查家用燃料的变迁
与合理使用 / 98

专题复习 / 101



专题10 化学与人类社会进步 / 104

课题1 化学引领新能源的开发 / 105

课题2 健康生活离不开化学 / 112

课题3 化学为人类提供丰富的材料 / 120

跨学科实践活动 调查我国航天科技领域
中新型材料、新型能源
的应用 / 133

专题复习 / 137



附录 / 140

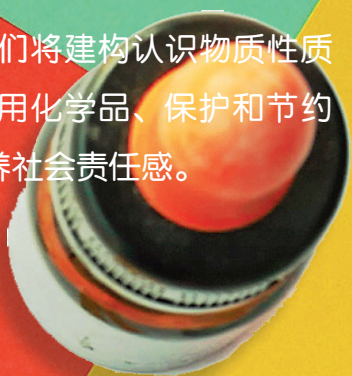


主题五

常见的物质（下）

酸、碱、盐及其水溶液等是我们身边经常会遇见的物质，它们的组成较为复杂且多样。这些物质和氧气、二氧化碳、水等都是从元素及其化合物角度认识物质性质的载体，帮助我们建立物质性质决定用途等化学观念。

在主题五的学习中，我们将建构认识物质性质的思路与方法，形成合理使用化学品、保护和节约资源的可持续发展意识，培养社会责任感。



专题7 溶液

▣ 课题1 初探溶液

▣ 课题2 探究物质的溶解性

▣ 课题3 学会定量表示溶液的组成

★ 跨学科实践活动 海洋资源的综合利用与制盐

- 为何说水是一种重要的溶剂？
- 除氯化钠外，海水蒸发后还能得到什么物质？

课题 1

初探 溶液

学习聚焦

- ✓ 运用观察和分析等方法，认识物质的溶解过程，知道溶解过程会伴随能量变化。
- ✓ 结合实例，认识常见溶液并描述溶液的组成和特征。
- ✓ 通过实验，知道绝大多数物质在溶剂中的溶解是有限度的。

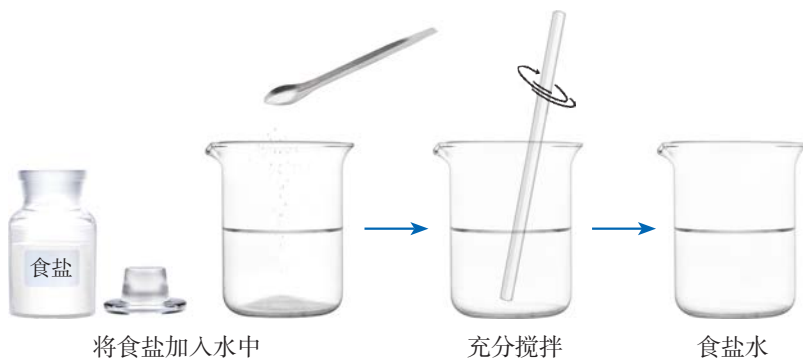
海水又咸又苦，这是为什么呢？原来海水中溶解了许多物质，咸味主要来自氯化钠，而苦味源于氯化镁等。在日常生活中，你观察过物质溶解的过程和现象吗？物质可以无限地溶解在水中吗？

溶液是如何形成的



观察与思考

如图 7.1 所示，将食盐加入水中并充分搅拌，得到的食盐水的各部分是否都相同？如果将得到的食盐水密封，放置一段时间，是否会有食盐固体析出或出现分层现象呢？



▲ 图 7.1 食盐溶解于水

当把食盐加入水中充分溶解后，食盐“消失”了。其实，这是在水分子的作用下，食盐中的氯化钠离解成钠离子和氯离子，扩散到水中，形成了一种混合物——氯化钠溶液。在氯化钠溶液中，钠离子和氯离子都在水分子中均匀分布，取出氯化钠溶液中的任意一部分进行比较，会发现其完全相同。无论放置多久，只要水分不蒸发，外界条件不改变，氯化钠就不会从溶液中析出。所以，氯化钠溶液是均匀、稳定的。若将蔗糖溶入水中，蔗糖分子在水分子的作用下，也会向水中扩散，最终形成均匀、稳定的蔗糖溶液。

像这样由一种或几种物质分散在另一种物质里，形成的均匀、稳定的分散体系，称为溶液。能溶解其他物质形成溶液而保持本身为连续状态的物质，称为溶剂；像氯化钠、蔗糖这些被溶解的物质，称为溶质。溶液由溶质和溶剂组成。均匀、稳定是所有溶液的共同特征。

通常所指的溶液是液态溶液，且大多是以水作溶剂的溶液，如生理盐水、澄清石灰水等。纯净空气是由氮气、氧气、稀有气体等组成的气态溶液，黄铜则是由铜和锌组成的固态溶液。若液体分散于液体中，则以量少者为溶质。酒精、汽油等也是常用的溶剂，医用碘酒就是溶质为碘单质，溶剂为酒精的溶液。

除溶液外，我们还会遇到其他分散体系。由一种液体以小液滴的形式分散在与其不互溶的另一液体中形成的分散体系，称为乳浊液。乳浊液在工农业、医药和日常生活中都具有极广泛的应用价值，牛奶、原油等均属乳浊液。由不溶性固体颗粒分散于液体中形成的分散体系，称为悬浊液。研究悬浊液的各种物理性质和化学性质，对于开发有实用价值的悬浊液（如油漆、钻井泥浆等）和治理有害悬浊液（如含不溶性固体颗粒的污水等）具有重要意义。

物质溶解时是否伴随能量变化

在氯化钠溶于水的实验中，我们感觉不到溶液发生明显的温度变化。但是，有些物质在溶于水时，会使溶液温度产生较为明显的改变。



实验探究

物质溶解时的温度变化

(1) 取两个烧杯，加入相同体积的水，测量并记录水的温度。

(2) 在烧杯中分别加入相同质量的固体硝酸铵和氢氧化钠。用玻璃棒搅拌，待它们充分溶解后测量并记录溶液的温度。

(3) 对比分析两种不同溶质溶解时的温度变化。

水中加入的溶质	加入溶质前水的温度 / $^{\circ}\text{C}$	溶质溶解后溶液的温度 / $^{\circ}\text{C}$
硝酸铵		
氢氧化钠		

实验结论：_____。



► 氢氧化钠有强烈的腐蚀性，使用时要十分小心，不要将氢氧化钠或其溶液沾到皮肤或衣服上，特别要防止氢氧化钠溶液溅入眼中。

氢氧化钠溶于水放热，硝酸铵溶于水吸热。溶解是复杂的物理化学过程，溶解过程中除了伴随着能量变化之外，还往往伴有体积、颜色的变化。

物质会无限地溶解在溶剂中吗



观察与思考

在室温下，向盛有 20 mL 水的烧杯中逐次加入三药匙的氯化钠并充分搅拌，观察每次氯化钠的溶解情况。如果继续向水中不断地加入氯化钠，氯化钠能一直溶解吗？

在一定温度下，包括氯化钠在内的许多物质在水中不能无限地溶解。我们把在一定温度下，溶质在溶剂中溶解的量达到最大时的溶液，称为该溶质的饱

和溶液；还能继续溶解同种溶质的溶液，称为该溶质的不饱和溶液。在某种溶质的饱和溶液中，溶质的溶解和析出达到平衡。



讨论与交流

1. 在一定温度下，向氯化钠的饱和溶液中加入少量氯化钠，氯化钠会继续溶解吗？若改为加入少量的高锰酸钾，高锰酸钾会溶解吗？
2. 如何判断某硝酸钾溶液是否达到饱和？
3. 饱和溶液与不饱和溶液可相互转化吗？



实验探究



饱和溶液与不饱和溶液的相互转化

将一定量硝酸钾溶解在水中，形成室温下的硝酸钾不饱和溶液。请设计实验将其转化为饱和溶液。

方法一：向硝酸钾的不饱和溶液中继续加硝酸钾，充分搅拌，直到固体不再溶解。

方法二：

实验表明，溶液的“饱和”与“不饱和”是有条件的，改变条件能实现饱和溶液与不饱和溶液的相互转化。

溶液对自然环境、生产生活、科学研究都具有十分重要的应用价值，许多物质的性质也是在溶液中体现出来的。人类利用化学反应创造和制备物质，如由海水制盐、制碱等都是在溶液中进行的。在农业生产中，无土栽培的植物生长在营养液中，营养液就是营养物质溶于水形成的溶液；在医疗中，许多广泛使用的药品也是溶液，如葡萄糖注射液、生理盐水、过氧化氢溶液等。



无土栽培使用的营养液



医疗注射液



实验室使用的溶液

▲ 图 7.2 常见溶液

学习本课题后, 你知道许多物质在水中很容易分散, 你能解释水容易被污染的原因吗?



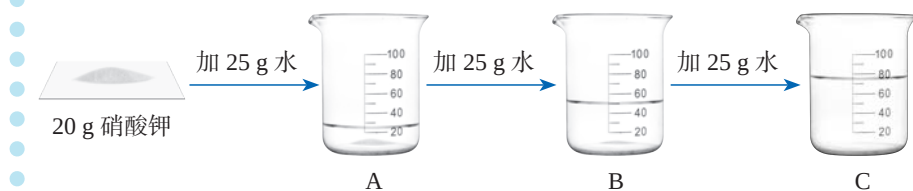
学习指南

归纳小结

- ➡ 溶液是 的分散体系, 由 和 组成。水是一种重要的溶剂。
- ➡ 物质在溶解过程中会伴随能量变化。
- ➡ 一定温度下, 许多物质在溶剂中的溶解是 , 当不能再溶解时, 便形成了该物质的 。饱和溶液与不饱和溶液在一定条件下可以相互转化。

例题导引

问题: ➤ 某同学用 20 g 硝酸钾在 20 °C 下开展了如图 7.3 所示的溶解实验。请分析每加 25 g 水后烧杯中的溶液是否饱和。



▲ 图 7.3 实验过程示意图

分析： 由图可知，A 和 B 中有硝酸钾固体未溶解，即溶液无法再继续溶解同种溶质，则溶液一定是饱和溶液。向 B 中继续加入 25 g 水，得到的 C 中没有固体剩余，可能有两种情况：第一种情况是硝酸钾固体恰好完全溶解在水中，则形成的溶液恰好饱和；第二种情况是形成了不饱和溶液。所以无法确定 C 中溶液是否饱和。

练习巩固

- 将下列物质分别放入水中充分溶解后形成的混合物是溶液吗？说明理由。
① 花生油 ② 酒精 ③ 粉笔灰 ④ 泥土 ⑤ 白砂糖
- 判断下列关于溶液的说法是否正确，并说明理由。
(1) 溶液都是无色、透明的。
(2) 均匀、稳定的液体一定是溶液。
(3) 只有固体可以做溶质。
- 酸梅汤是我国的一种传统饮料，其中含有较多有酸味的物质，如柠檬酸、苹果酸、酒石酸等。为什么同一碗酸梅汤各处的酸味是一致的？
- 某品牌气泡水的配料表如图 7.4 所示，其中的溶质和溶剂分别是什么？
- 我国古代用硝石制取冰块。硝石的主要成分是硝酸钾。硝酸钾不可食用，溶于水形成溶液时会吸收热量。请你设计一个硝石制冰的装置，绘制装置图，说明使用方法。
- 学校某兴趣小组进行“细胞膜的渗透性”实验：将新鲜的黄瓜切块，放入室温下 100 g 氯化钠饱和溶液中，一段时间后取出黄瓜，溶液质量增大为 103 g。同学们对溶液质量增大的现象有了进一步研究的兴

配料： 水、二氧化碳、
氯化钾、碳酸
氢钠（小苏打）

▲ 图 7.4

趣，他们进行了猜想，并设计实验进行验证。（假设：溶液在该过程中并未发生化学变化）

（1）下列猜想合理的是_____。

（A）最终的氯化钠溶液为不饱和溶液

（B）黄瓜中有可溶性物质溶解在氯化钠饱和溶液中

（2）设计简单方案，验证（1）中你认为合理的猜想。

操作	现象	结论
取少量实验后的溶液， _____		

7. 物质分散在水中，有些能形成溶液，而有些形成浊液。

（1）查阅资料，了解浊液的概念及分类。

（2）举例说明生活中常见的浊液。

课题2



学习聚焦

探究物质的溶解性

- ✓ 通过对比实验，运用控制变量的方法，探究影响物质溶解性的因素。
- ✓ 结合溶解度曲线，运用溶解度来定量地描述物质的溶解性。
- ✓ 基于真实情境，依据物质溶解性的差异分离和提纯物质。

食盐是人类生存的必需品。近年来，我国原盐产量达几千万吨。我国炎黄时期已有生产海盐和采集湖盐的传说，秦代已有汲卤煎盐的记载。海水是一种非常复杂的多组分水溶液，那么如何利用物质溶解性的差异从海水中获取食盐呢？

物质的溶解性受到哪些因素影响

溶解性是物质重要的性质之一，它体现物质在不同溶剂中的溶解能力。有些物质易溶于水，如氯化钠、硝酸钾；有些物质难溶于水，如碳酸钙、氢氧化镁。在生产生活中常需利用物质的溶解性来配制所需的溶液。



实验探究



物质溶解性的影响因素

1. 探究不同溶剂对溶质溶解性的影响

(1) 取两支试管，各加入 1 g 氯化钠，然后分别加入 10 mL 水、10 mL 酒精，振荡，观察并记录实验现象。

(2) 另取两支试管，改用碘单质进行上述实验，观察并记录实验现象。

溶质	实验现象	
	水	酒精
氯化钠		
碘单质		

实验结论：_____。

2. 探究温度对物质溶解性的影响

请设计并完成实验。

编号	实验方案	实验现象
1		
2		
.....		

实验结论：_____。



拓展思考

- 自变量、因变量和控制变量是实验中主要涉及的三种变量。实验 1 中，自变量和因变量分别是什么？实验 2 中，你需操纵哪些控制变量才能得到准确的实验结果？

实验证明，物质的溶解性除了与物质本身有关以外，还与溶剂种类有关，同时也受温度等因素的影响。



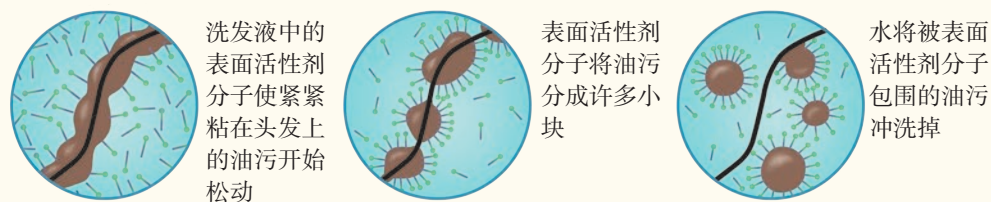
讨论与交流

分析影响氯化钠溶解性的因素，并结合实验讨论能否通过搅拌或振荡操作增大氯化钠在水中溶解的量。

亲水性和亲油性

物质在不同溶剂中的溶解性是不同的。氯化钠、蔗糖在水中很容易溶解，但在酒精、汽油中很难溶解，这些能在水中溶解的物质具有亲水性。食用油能溶于汽油等有机溶剂，却不易溶于水，这些能在有机溶剂中溶解的物质具有亲油性。

还有一些物质既有亲油性又有亲水性，如肥皂、洗洁精、洗发液中主要发挥去污作用的表面活性剂。如图 7.5 所示，洗发液中的表面活性剂分子呈线形，一端亲水，另一端亲油。它们将油污慢慢地“拉”入水中，使水和油发生乳化作用，从而去除油污。



▲ 图 7.5 洗发液去油污过程的微观示意图

如何定量描述物质的溶解性

化学上用溶解度来定量描述物质的溶解性。固体的溶解度是指在一定温度下，某固态物质在 100 g 溶剂中达到饱和状态时所溶解的质量。如果不指明溶剂，通常所说的溶解度是指物质在水中的溶解度。溶解度的符号为 S ，单位为 g。例如，“在 20 ℃时，氯化钠的溶解度是 35.9 g”表示的含义是在 20 ℃时，100 g 水中最多能溶解 35.9 g 氯化钠。表 7.1 列出了在 20 ℃时一些固体物质在水中的溶解度。

表 7.1 一些固体物质在水中的溶解度 (20 °C)

物质	氯化银	氢氧化钙	氯酸钾	氯化钾	氯化钠	硝酸钠	蔗糖
$\frac{\text{溶解度}}{\text{g}}$	0.000 150	0.173	7.3	34.2	35.9	87.6	204



讨论与交流

从表 7.1 中任意挑选一种物质，从定性和定量两方面分别描述它的溶解性。

在描述物质溶解性时，我们常常会说，氯化钠、硝酸钾易溶，氢氧化钙微溶，而氯化银难溶，这是根据溶解度进行划分的。实际上，即使是难溶的氯化银，将它放入水中，通过实验测得，仍然有极少量的氯化银能溶解于水中。

利用物质的溶解度还可以对饱和溶液的某些量进行计算，如溶液中溶质、溶剂的质量。



资料库

溶解度和溶解性的关系 (20 °C)

溶解度	溶解性
$S < 0.01 \text{ g}$	难溶
$0.01 \text{ g} \leq S < 1 \text{ g}$	微溶
$1 \text{ g} \leq S < 10 \text{ g}$	可溶
$S \geq 10 \text{ g}$	易溶



书写表达

计算在 60 °C 时含有 50 g 水的硝酸钾饱和溶液中溶质的质量。(在 60 °C 时硝酸钾的溶解度为 106 g)

物质的溶解度会受到温度的影响，用实验的方法可以测出物质在不同温度下的溶解度，记录并制作成溶解度表 (表 7.2)。

表 7.2 氯化钠和硝酸钾在不同温度下的溶解度

物质	溶解度 /g					
	0 ℃	20 ℃	40 ℃	60 ℃	80 ℃	100 ℃
氯化钠	35.7	35.9	36.4	37.1	38.0	39.2
硝酸钾	13.9	31.6	61.3	106	167	245



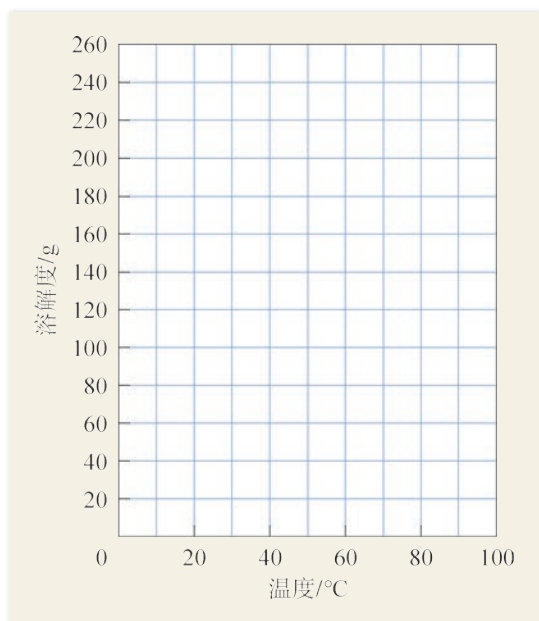
书写表达

1. 根据表 7.2，在图 7.6 上绘制硝酸钾溶解度曲线。

2. 从绘制的溶解度曲线上，查出硝酸钾在 10 ℃和 30 ℃的溶解度，记录在下表中，并与表 7.2 中的数据进行比较。

温度 / ℃	10	30
溶解度 /g		

3. 溶解度表和溶解度曲线都可以表示物质在不同温度时的溶解度，比较两种表示形式的特点。



▲ 图 7.6 硝酸钾溶解度曲线

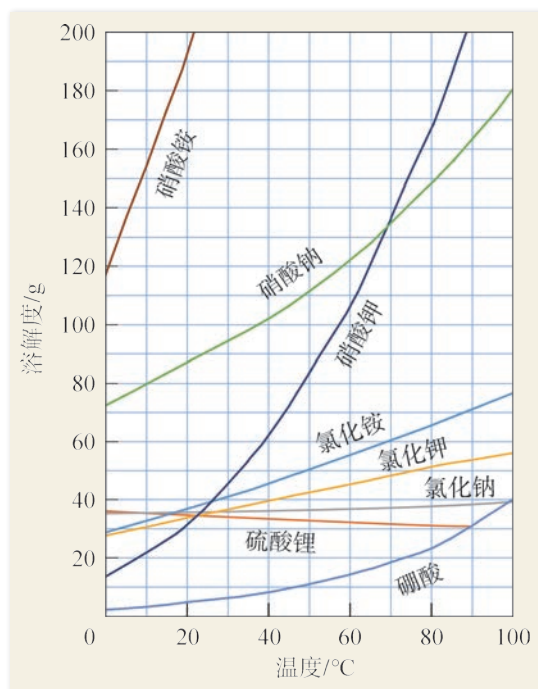
除了溶解度表，还可以用溶解度曲线来表示物质的溶解度随温度变化的情况。根据溶解度曲线，可查出物质在不同温度下的溶解度，比较不同物质在同一温度下的溶解度大小，知道物质的溶解度随温度的变化规律等。



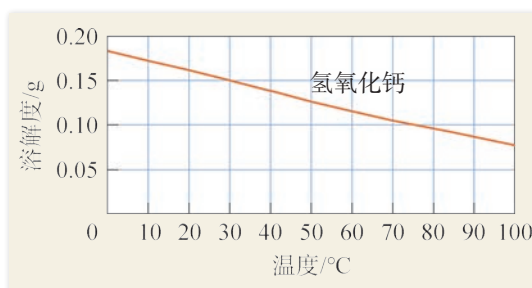
观察与思考

根据一些常见固体物质的溶解度曲线（图 7.7），思考：

（1）当温度改变时，不同固体物质的溶解度变化趋势相同吗？



(2) 氢氧化钙和硫酸锂的溶解度均随温度的升高而减小(氢氧化钙的溶解度曲线单列)。其中, 哪种物质的溶解度随温度变化的趋势更大? 分析溶解度曲线时, 除了观察曲线以外还需要关注什么?



▲ 图 7.7 一些固体物质的溶解度曲线

大多数固体物质的溶解度随温度的升高而增大, 如硝酸钾、硝酸钠等。少数固体物质的溶解度受温度变化的影响很小, 如氯化钠。极少数固体物质的溶解度随温度升高而减小, 如氢氧化钙。

由于气体的质量较难称量, 因此气体的溶解度常用体积来表示, 是指在一定温度和压强下, 某气态物质在 1 体积溶剂(通常指水)中溶解达到饱和状态时的体积。例如, 在 25 °C, 101 kPa 时, 在 1 体积水中最多能溶解 0.759 体积二氧化碳, 即二氧化碳溶解度为 0.759。气体在水中的溶解度除了与气体本身有关, 还受温度和压强的影响。在一定压强下, 温度越高, 气体的溶解度越小。在一定温度下, 压强越大, 气体的溶解度越大。所以, 打开汽水瓶盖时, 汽水会自动喷出来; 而喝了汽水后, 又常常会打嗝。

怎样从溶液中提取溶质

在生产生活中, 有时需要将物质溶解于水配制成溶液使用, 有时则需要将溶质从溶液中提取出来。食盐是如何从海水中提取出来的呢?



实验探究

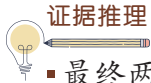
从溶液中提取溶质

(1) 向烧杯中加入一定量的沸水，并在烧杯口上放一片铜片。

(2) 将2滴氯化钠饱和溶液和2滴硝酸钾饱和溶液分别滴在铜片上，几分钟后用放大镜观察。



溶液	氯化钠饱和溶液	硝酸钾饱和溶液
实验现象		



证据推理

- 最终两份溶液为什么出现不同的现象？（提示：运用物质的溶解度进行分析）

实验中，从氯化钠饱和溶液中获得了氯化钠晶体，这种形成晶体的过程称为结晶。通过蒸发使溶剂不断减少，直至形成饱和溶液，继而析出晶体，这便是蒸发结晶。

跨学科视野

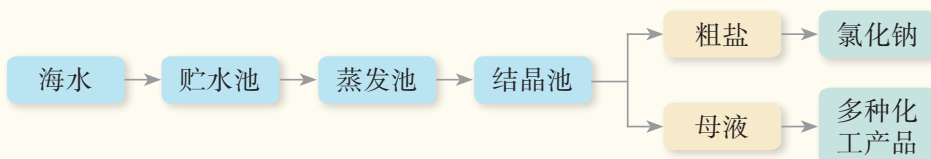
化学广角镜

科学发展史

拓展阅读

海水晒盐

从海水中获取食盐，利用的就是蒸发结晶的方法。海水晒盐是利用涨潮将海水引入盐田（或贮水池），经风吹日晒，海水不断蒸发，从而得到食盐晶体（粗盐），同时得到含有大量化工原料的母液（叫做苦卤）。



▲ 图 7.8 海水晒盐的过程

实验中，硝酸钾并未从溶液中析出，这是因为升温后硝酸钾的溶解度明显增大，即便溶剂水有所减少，也无晶体析出。那么，利用什么方法可以从溶液中获得硝酸钾呢？

观察溶解度曲线（图 7.7），我们发现硝酸钾的溶解度受温度的影响较大。对于这样的物质，可采用冷却热饱和溶液的方法，使溶质从溶液中结晶析出，这种方法称为降温结晶。工业上经常运用这种方法从溶液中提取化工原料和产品。

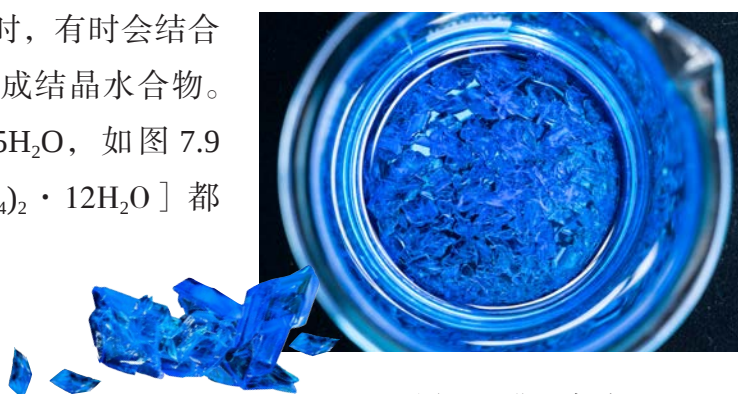
讨论与交流

我国有极为丰富的食盐资源，沿海地区主要出产海盐，此外还有井盐、池盐、岩盐等。我国宁夏、青海等地的盐湖中除了富含池盐资源外，还有其他盐类资源，如纯碱（碳酸钠，化学式为 Na_2CO_3 ）。当地居民分别在不同季节从盐湖中得到了食盐和纯碱。表 7.3 列出了在不同温度下氯化钠和碳酸钠的溶解度，请阐述从盐湖中分别获取食盐和纯碱的最佳季节并说明理由。

表 7.3 氯化钠和碳酸钠在不同温度下的溶解度

物质	溶解度 /g			
	0 °C	10 °C	20 °C	30 °C
氯化钠	35.7	35.8	35.9	36.1
碳酸钠	7.00	12.5	21.5	39.7

物质从溶液中析出时，有时会结合一定数目的水分子而形成结晶水合物。例如，胆矾（ $\text{CuSO}_4 \cdot 5\text{H}_2\text{O}$ ，如图 7.9 所示）、明矾 [$\text{KAl}(\text{SO}_4)_2 \cdot 12\text{H}_2\text{O}$] 都是结晶水合物。



▲ 图 7.9 胆矾析出



学习指南

归纳小结

- ④ 物质的溶解性受 等因素的影响。
- ④ 溶解度可以定量表示物质的溶解性。固体的溶解度是指在一定 下，某固态物质在 g 溶剂（通常是水）中达到 状态时所溶解的质量。
- ④ 利用物质溶解性的差异，选择 或 可以使溶质从溶液中析出，从而提纯或分离物质。

例题导引

问题： ➤ 实验室需配制一定质量的碳酸氢钠饱和溶液，将 48 g 碳酸氢钠全部溶解配制成碳酸氢钠饱和溶液，需要加入多少克水？（在 20 ℃ 时，碳酸氢钠的溶解度是 9.6 g）

分析： ➤ 根据固体物质溶解度的定义可知，在一定温度下，某物质饱和溶液中溶质与溶剂的质量比存在如下关系：

$$\frac{m(\text{溶质})}{m(\text{溶剂})} = \frac{S}{100 \text{ g}}$$

在 20 ℃ 时，48 g 碳酸氢钠全部溶解形成饱和溶液，溶质与溶剂的关系是：

$$\frac{48 \text{ g}}{m(\text{溶剂})} = \frac{9.6 \text{ g}}{100 \text{ g}}$$

$$m(\text{溶剂}) = 500 \text{ g}$$

所以，48 g 碳酸氢钠全部溶解形成饱和溶液需要加入 500 g 水。

练习巩固

1. 利用家中的物品设计并进行实验，探究影响物质溶解性的因素（写出实验用品、实验步骤、实验数据、实验结论等）。
2. 在 $20\text{ }^{\circ}\text{C}$ 时，向 10 g 水中加入 10 g 蔗糖，充分溶解后能否得到 20 g 蔗糖溶液？你的判断依据是什么？（在 $20\text{ }^{\circ}\text{C}$ 时，蔗糖的溶解度是 204 g ）
3. 在 $20\text{ }^{\circ}\text{C}$ 时，实验得到含 7.2 g 氯化钾、 4.9 g 氯酸钾及少量二氧化锰的混合物。查阅表 7.1，计算为使其中的氯化钾、氯酸钾全部溶解，至少需要多少克水。
4. 观察图 7.7 中的左图，回答下列问题。
 - （1）在 $10\text{ }^{\circ}\text{C}$ 时，硝酸钠的溶解度是_____。
 - （2）在 $80\text{ }^{\circ}\text{C}$ 时，溶解度最小的物质是_____。
 - （3）将氯化铵的不饱和溶液变成饱和溶液，可以采用的方法是_____。
5. 向氢氧化钙饱和溶液中加入少量生石灰，分析说明溶液会发生哪些变化。
6. 根据图 7.8，回答下列问题。
 - （1）从海水中得到粗盐采用了哪种结晶方法？
 - （2）为什么要留有一定量母液？

课题 3

学会定量 表示溶液的 组成



学习聚焦

- ✓ 结合实例，认识溶质质量分数的含义，能用溶质质量分数定量表示常见溶液的组成。
- ✓ 通过实验，学会计算溶质质量分数和配制一定溶质质量分数的溶液的基本方法，初步感受定量研究的意义。

海水淡化是人类一直在追求的梦想，古代就有从海水中去除盐分获取淡水的故事。海水的平均含盐量高达 3.5% 左右，而淡水通常是指含盐量小于 0.05% 的水体，这里的 3.5%、0.05% 具有什么含义呢？

如何定量表示溶液的组成



观察与思考

在等量的两杯水中分别加入一勺蔗糖和两勺蔗糖，蔗糖完全溶解后，两杯蔗糖水一样甜吗？

根据生活经验，你不难判断哪一杯糖水更甜或更浓。蔗糖水的甜度其实反映了溶液的浓稀程度。你知道下面的实验中哪份溶液更浓吗？

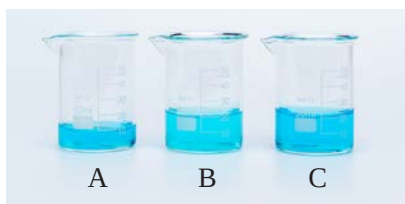


实验探究



比较硫酸铜溶液的浓稀程度

(1) 在室温下，向 A、B、C 三个烧杯中各加入 10 mL、20 mL、20 mL 水，然后分别加入 1.0 g、1.0 g、2.0 g 无水硫酸铜，并用玻璃棒搅拌，使硫酸铜全部溶解（图 7.10）。



▲ 图 7.10 硫酸铜溶液

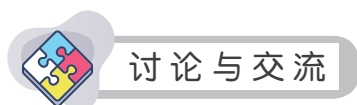
(2) 比较三份硫酸铜溶液的浓稀程度，并说明判断依据。

硫酸铜溶液浓稀程度的比较	判断依据

对于有色溶液来说，可根据溶液颜色深浅判断溶液的浓稀程度。但是，这些方法都比较粗略，不能精确地反映一定量的溶液中究竟含有多少溶质。在实际应用中，通常需要准确知道溶液中溶质的含量，即浓度。例如，医疗中浓度为 5% 的葡萄糖注射液使用广泛，而 10% ~ 50% 的高浓度葡萄糖注射液用于低血糖症、营养不良等的治疗。

定量表示溶液组成的方法很多，这里主要介绍溶质质量分数，它是溶质质量与溶液质量之比，常用百分数表示（也可用分数或小数表示）。通常可用下式计算：

$$\text{溶质质量分数} = \frac{\text{溶质质量}}{\text{溶液质量}} \times 100\%$$



讨论与交流

如图 7.11 所示，硫酸中溶质质量分数为 98%。请分析 98% 的含义，并讨论溶质质量分数在生产生活中的作用。



▲ 图 7.11 硫酸

跨学科视野

化学广角镜

科学发展史

拓展阅读

生理盐水

生理盐水是指渗透压与动物或人体血浆的渗透压相等的氯化钠溶液。在临床上，生理盐水常被用于静脉输液和清洗伤口，它能够避免细胞破裂，也不会让细胞脱水或者过度吸水，从而保障生命健康。供不同生物使用的生理盐水中氯化钠的浓度不一样，如浓度为 0.85% ~ 0.90% 的生理盐水用于人和哺乳类动物，浓度为 0.67% ~ 0.70% 的生理盐水用于两栖动物。



书写表达

通过列式计算“比较硫酸铜溶液的浓稀程度”的实验中三份硫酸铜溶液的质量分数，并比较它们的浓稀程度（水的密度为 1 g/cm^3 ）。

A 烧杯	B 烧杯	C 烧杯
溶质质量分数 = $\frac{1.0 \text{ g}}{1.0 \text{ g} + 10 \text{ g}} \times 100\% \approx 9.1\%$	溶质质量分数 =	溶质质量分数 =

怎样配制一定溶质质量分数的溶液

许多化学试剂常需要按一定要求配制成相应浓度才能使用。例如，农业上，常用溶质质量分数为 16% ~ 18% 的食盐水进行选种。怎样准确配制一定溶质质量分数的溶液呢？我们需要使用多种定量仪器（图 7.12），并掌握溶液配制的基本方法和基本操作。



▲ 图 7.12 配制溶液常用仪器



实验探究



学生
必做实验

配制溶质质量分数为 10% 的氯化钠溶液

请使用氯化钠、蒸馏水、电子天平、药匙、量筒、胶头滴管、烧杯、玻璃棒配制 50 g 溶质质量分数为 10% 的氯化钠溶液。

(1) 计算：配制 50 g 溶质质量分数为 10% 的氯化钠溶液所需氯化钠的质量和水的体积分别为：_____ g，_____ mL (1 mL 等于 1 cm^3 ，水的密度为 1 g/cm^3)。

(2) 称量：用电子天平称量所需的氯化钠，放入烧杯中。

(3) 量取：用量筒量取所需的水，倒入盛有氯化钠的烧杯中。

(4) 溶解：用玻璃棒搅拌，使氯化钠溶解。

(5) 装瓶、贴标签：将配制好的溶液装入试剂瓶中，盖好瓶塞，贴上标签 (注明药品名称和溶质质量分数)，放入试剂柜中。



拓展思考

■ 实验过程中哪些操作会影响实验结果的准确性？应该如何避免？

准确配制一定溶质质量分数的溶液对生产实践和科学研究有重要意义。例如，在化学研究中，经常将一种已知准确浓度的试剂，滴加到被测物质的溶液中，根据化学计量关系、浓度和用量等，计算被测物质的浓度，这对提高分析结果的准确度是非常重要的。

用浓溶液加溶剂配制稀溶液一般称为溶液的稀释，也是实验室中常常进行的操作，如稀盐酸通常是将浓盐酸用水稀释配制而成的 (图 7.13)。在稀释过程中，溶液的质量、溶剂的质量和溶质的质量中，保持不变的是什么？在溶液加水稀释过程中，可利用溶质的质量不变来计算需要的浓溶液的质量。即：

$$\begin{aligned} & \text{浓溶液的质量} \times \text{浓溶液的溶质质量分数} = \\ & \text{稀溶液的质量} \times \text{稀溶液的溶质质量分数} \end{aligned}$$



▲ 图 7.13 浓盐酸与稀盐酸

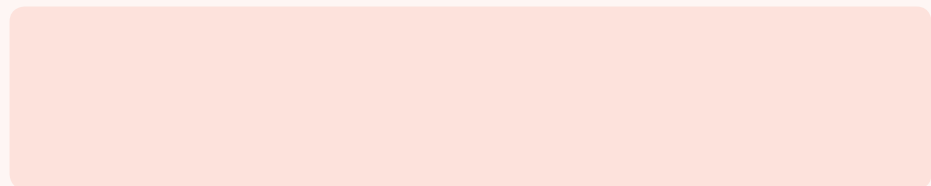
学习本课题后，你应知道定量表示溶液组成的方法。若要配制人工海水用于水族馆和生物养殖，你认为需要获取海水化学组成的哪些信息？



学习指南

归纳小结

- ➡ 溶质质量分数可以定量表示溶液的组成，计算公式：



溶质质量分数越大，溶液中溶质的含量 ，溶液就越 。

- ➡ 在实际生活中，根据学习和研究的需要，可以配制一定溶质质量分数的溶液。

例题导引

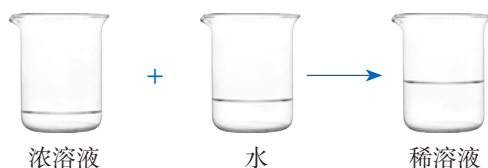
问题： ➤ 实验室需配制溶质质量分数为 10% 的稀盐酸 500 g，需要溶质质量分数 37%、密度是 1.18 g/cm^3 的浓盐酸多少毫升？还需加水多少毫升？（水的密度为 1 g/cm^3 ）

分析： ➤ 溶液稀释的过程中，溶质的质量不变，即：
浓溶液质量 $\times$ 浓溶液的溶质质量分数 = 稀溶液质量 $\times$ 稀溶液的溶质质量分数。
浓溶液的质量可以通过浓溶液的体积（ V ）和密度（ ρ ）进行计算，所以：

$$V \times 1.18 \text{ g/cm}^3 \times 37\% = 500 \text{ g} \times 10\%$$

$$V \approx 114.5 \text{ mL}$$

稀溶液的质量与浓溶液的质量、加入水的质量关系如图 7.14 所示。



▲ 图 7.14 溶液稀释质量关系

所以，加入的水的质量 = 稀溶液质量 - 浓溶液质量。

而且，浓溶液质量 = 稀溶液质量 $\times$ 稀溶液的溶质质量分数 $\div$ 浓溶液的溶质质量分数。

因此：

$$\text{水的质量} = 500 \text{ g} - 500 \text{ g} \times 10\% \div 37\% \approx 364.9 \text{ g}$$

$$\text{水的体积} \approx 364.9 \text{ g} \div 1 \text{ g/cm}^3 = 364.9 \text{ mL}$$

练习巩固

1. 浓度不同的溶液，常有不同的用途。以食盐水为例：

(1) 3% 的食盐水可用于治疗家养金鱼的某种疾病。现需配制 1 000 g、3% 的食盐水，请你写出配制该溶液所需要的用品及配制步骤。

(2) 1% 的食盐水浸泡瓜果可去除某些农药残留物。现有 500 g、20% 的食盐水，可稀释成多少克 1% 的食盐水？需要加入多少毫升水？

(3) 18% 的食盐水可用于腌制咸鸭蛋。咸鸭蛋腌制完成后，如何处理剩余的食盐水呢？如果你是生产负责人，请你设计一个循环利用食盐水的方法并写出操作步骤。

2. 在室温下，某同学欲配制溶质质量分数为 40% 的硝酸钾溶液，你认为其能否配制成功？请参考表 7.2 分析说明。

跨学科实践活动

海洋资源的综合利用与制盐

资源与环境问题是当前世界上备受关注的重要问题之一。其中，水资源对于人类而言是各种资源中最不可或缺的。随着人口总量的不断增长，经济的迅速发展，以及气候变化的直接影响，全球淡水资源短缺的问题也变得越来越严重。海洋是生命的摇篮，海水更是一种宝贵的资源，人类不仅可以从中获取淡水，还可以通过提取和加工得到各种化学物质，海盐就是人类最早从海水中获取的资源之一。

上海作为水质型缺水沿海城市，可以发展先进的海水淡化技术来补充淡水资源。然而，海水淡化技术的发展和應用也带来了一些新的挑战，如能源消耗、环境影响等。在推动海水淡化技术发展的同时，我们也需要考虑如何解决这些问题，以实现可持续发展。

在本活动中，你将探讨海洋资源的综合利用、海水制盐及海水淡化的方法。因此，你和同伴可以合作完成如下任务：

- 活动 1 调查海洋资源的类型与综合利用现状
- 活动 2 探索海水制盐的方法
- 活动 3 探索海水淡化的方法
- 交流与反思

在每项任务中，你需要基于证据与同伴进行讨论、设计方案等；活动中，注意合理分工、记录相关实验数据等。



活动 1

调查海洋资源的类型与综合利用现状

要求及建议

- ① 查阅资料，了解海洋资源的类型，列举你知道的海洋资源并进行归类。
- ② 查阅资料，调查海洋资源的综合利用现状，分析这些资源的开发和利用为人类生存和发展创造的有利条件，并与同伴交流。

提示

① 根据资源的不同特点和利用方式，可以将海洋资源进行分类。也可以先列举你知道的海洋资源再总结分类标准。

② 通过所学知识分析我国海洋资源的综合利用情况，认识开发海洋资源的巨大潜力和美好前景。

活动记录

海洋资源的类型与综合利用

类型	举例	综合利用
1. 海洋生物资源	鱼类、软体动物、甲壳动物、海洋植物	食物、医用原料、工业原料
2.		
.....		



活动 2

探索海水制盐的方法

要求及建议

① 查阅相关资料，了解海水晒盐的原理和工艺流程，利用物质的溶解性和溶解度知识设计从海水中提取粗盐的方案。

② 调查市售食盐所含的成分，采访不同人群对食盐的需求差异，认识食盐与人体健康的关系。

提示

① 利用物质溶解性的差异，选择蒸发结晶或降温结晶使溶质从溶液中析出，从而提纯或分离物质。

② 不同物质的溶解度受到温度、溶剂种类等因素的影响。



活动 3

探索海水淡化的方法

要求及建议

- ① 查阅资料，获取 3 种海水淡化的方法并比较它们的优缺点。（参考网站：中国科学院海洋研究所、中国海洋发展研究中心、中国科学院海洋研究所机构知识库、中国海洋学会）
- ② 选择合适的材料，自制简易的海水淡化装置，确保安全性和有效性。

提示

- ① 现有的海水淡化技术中，应用最广的是热法和膜法。可以参考实验室蒸馏装置，设计一个简易海水淡化装置。
- ② 综合考虑装置原理、制作成本等，根据设计图搭建海水淡化装置，通过测试并进行优化。



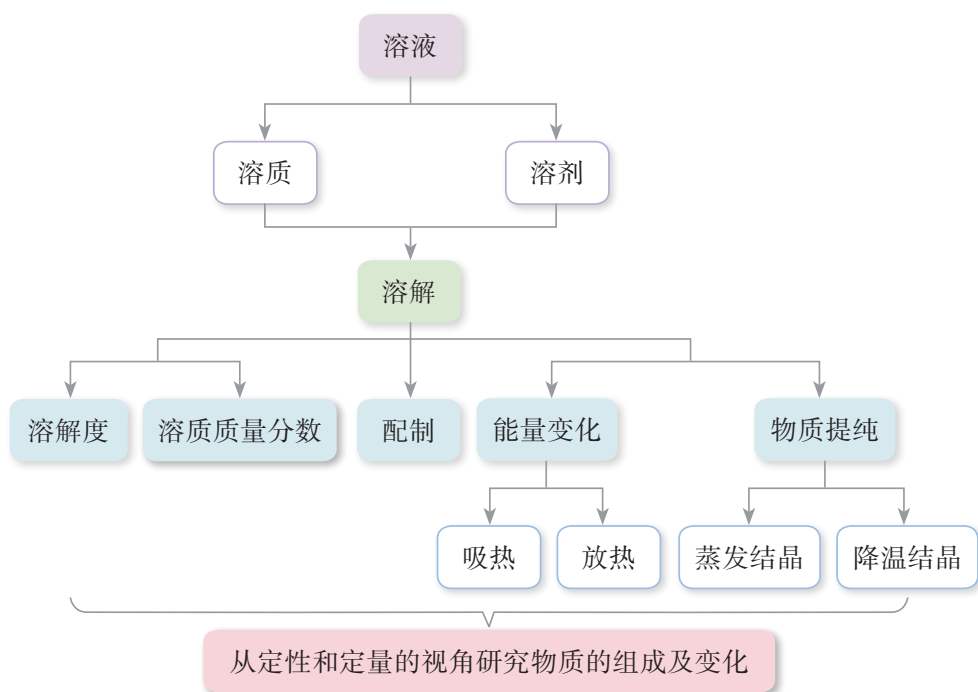
交流与反思

要求及建议

- ① 以小组为单位，设计综合利用海洋资源的初步方案，并结合海水制盐方案与海水淡化装置的设计进行专项交流。
- ② 与其他组活动中的具体方法和实验结论等进行比较，分析并记录自己组的优点和不足，进行反思优化或提出新的研究方向。

本活动主要探究海洋资源的综合利用与制盐，其实海洋资源用途非常广泛，同学们可以就海水中化学资源的开发、海洋能源的综合利用、海洋资源开发和保护管理法规的制定等角度展开研究，增强海洋领土意识，为我国海洋资源的可持续开发利用贡献智慧。

内容框图



练习巩固

- 下列关于溶液的叙述中，正确的是（ ）。
 - 任何溶液都只能含一种溶质
 - 物质可以无限地溶解在水中
 - 搅拌可增大物质的溶解度
 - 溶液是均匀、稳定的
- 下列因素中，与物质的溶解性无关的是（ ）。
 - 温度
 - 溶质性质
 - 溶剂种类
 - 溶剂体积
- 在常温下，一杯氯化钠饱和溶液长期敞口放置。一段时间后，有少量晶体析出。与原溶液相比，下列分析正确的是（ ）。
 - 溶质质量减少
 - 溶质溶解度减小
 - 溶质质量分数减小
 - 饱和溶液变成不饱和溶液

4. 在 $20\text{ }^{\circ}\text{C}$ 时, 甲、乙两烧杯中分别放入相同溶质的饱和溶液 100 g 和 200 g , 若各蒸发 5 g 水, 再恢复到 $20\text{ }^{\circ}\text{C}$ 后, 两烧杯中析出晶体质量 ()。

(A) 甲 $>$ 乙

(B) 甲 $<$ 乙

(C) 甲 $=$ 乙

(D) 无法比较

5. 打开汽水瓶, 有大量气体逸出, 此时的溶液是该气体在此温度下的 _____ (填“饱和溶液”或“不饱和溶液”)。

6. 查阅表 7.2, 分析下列问题。

(1) 在 $20\text{ }^{\circ}\text{C}$ 时, 硝酸钾的溶解度是 _____。

(2) 在 $20\text{ }^{\circ}\text{C}$ 时, 35 g 硝酸钾放入 100 g 水中充分溶解后, 所得溶液的溶质质量分数是 _____。

7. 我国某地海水中主要物质的含量如下表所示。

物质	水	氯化钠	硫酸钠	……
每 100 g 海水所含质量 / g	96.5	2.7	0.2	……

在 $20\text{ }^{\circ}\text{C}$ 时, 取 100 g 此处的海水, 蒸发多少克水后开始析出氯化钠晶体? (在 $20\text{ }^{\circ}\text{C}$ 时, 氯化钠的溶解度是 35.9 g , 硫酸钠的溶解度是 19.5 g)

8. 《天工开物》中记载: “……有引海水直接入池晒成者, 凝结之时……”。请回答下列问题。

(1) 该记载中得到食盐的方法是什么?

(2) 海水晒盐得到粗盐后, 剩余的液体为母液。有人说母液中已经没有氯化钠了, 你认为该说法对吗? 为什么?

(3) 粗盐中含有少量的泥沙、氯化镁等物质。如何去除泥沙? 将去除泥沙后得到的固体放入饱和食盐水中, 可去除氯化镁等杂质。这是为什么?

9. 某校学生完成氯酸钾制取氧气的实验后, 计划回收固体剩余物中的二氧化锰。请你为此设计一个实验方案 (写出所需的仪器、试剂及其用量、操作步骤等)。

活动体验

围绕下列选题，开展文献查阅、调查研究、实验探究等活动，并将成果和体会制作成海报、演示文稿等，进行分享和交流。

- ① 氯化钠是生活中常见的物质之一，请你根据所学内容尝试测定氯化钠在室温下的溶解度。首先设计实验方案并与教师和同学交流完善方案。实验中，注意观察、记录实验过程和现象。将实验所得数据与理论值进行比较，分析产生误差的原因，反思实验设计与步骤。
- ② 胆矾是五水合硫酸铜晶体，因其外表晶莹剔透，像极了蓝宝石，所以又叫蓝矾。胆矾有多种用途，如可用于冶金工业，在医学上也可以用来辅助治疗某些疾病。请你根据所学内容尝试制作一块胆矾晶体。

专题8 酸、碱、盐

□ 课题1 初识酸和碱

□ 课题2 认识酸、碱、盐的性质与应用

□ 课题3 调节土壤酸碱性与施用营养元素

★ 跨学科实践活动 探究土壤酸碱性与植物生长的影响

- 如何测定土壤的酸碱性？
- 为何土壤的酸碱性和肥力会影响植物的生长？

课题 1

初识 酸和碱

学习聚焦

- ✓ 利用生活中的常见物质，认识溶液的酸碱性，学会检验溶液酸碱性的基本方法。
- ✓ 通过实验比较，总结常见酸、碱的物理性质，说明酸、碱的保存、使用与其性质的关系。
- ✓ 运用观察、实验，认识酸、碱的组成、分类及命名。

17 世纪时，英国化学家波义耳偶然发现浓盐酸溅到紫罗兰的花瓣上，紫色花瓣变成了红色。化学家还发现许多花草的浸出液遇到酸或碱也能改变颜色，于是人们发明了酸碱指示剂（简称指示剂）。从某些地衣中获得的石蕊就是一种常用的指示剂，将它制成试液和试纸，其颜色的变化可显示溶液的酸碱性。那么指示剂是如何显色变化的？其中有无规律可循呢？

指示剂颜色变化有无规律可循



观察与思考

在无色的汽水、石灰水和蒸馏水中分别滴入紫色石蕊试液，表 8.1 记录了石蕊试液的颜色变化。

结合表中结果和生活经验，你认为哪些液体能使石蕊试液分别显示红色、蓝色和紫色？

表 8.1 石蕊试液显示的颜色

液体	石蕊试液显示的颜色
汽水	红色
石灰水	蓝色
蒸馏水	紫色

溶液有酸性、碱性、中性之分。汽水中含有酸，呈酸性；石灰水中含有碱，呈碱性；它们都能够使紫色石蕊试液变色。蒸馏水呈中性，它不能使紫色石蕊

试液变色。许多事实表明，酸和碱能与指示剂反应，从而使指示剂显示不同的颜色。除了石蕊，酚酞也是一种常用的指示剂。



实验探究



学生
必做实验

石蕊试液和酚酞试液在不同溶液中的颜色变化

(1) 在白色点滴板上进行两组实验。每组分别滴入几滴白醋、盐酸、氯化钠溶液、硫酸钾溶液、石灰水、氢氧化钠溶液。



▲ 图 8.1 石蕊在不同溶液中的颜色变化

(2) 在一组溶液中分别滴加一滴紫色石蕊试液（图 8.1），在另一组溶液中分别滴加一滴无色酚酞试液。在下表中记录石蕊试液和酚酞试液的颜色变化。

溶液	白醋 (酸性)	盐酸 (酸性)	氯化钠 溶液 (中性)	硫酸钾 溶液 (中性)	石灰水 (碱性)	氢氧化钠 溶液 (碱性)
石蕊试液的颜色变化						
酚酞试液的颜色变化						

实验结论：

石蕊试液的颜色变化情况：_____。

酚酞试液的颜色变化情况：_____。

许多实验表明，紫色石蕊试液遇酸性溶液变成红色，遇碱性溶液变成蓝色，遇中性溶液不变色。无色酚酞试液遇碱性溶液变成红色，遇酸性溶液和中性溶液不变色。

我们会遇到哪些常见的酸和碱

1. 常见的酸

能够使紫色石蕊试液变红的物质有不少，其中有一类就是酸。

像碳酸、醋酸、柠檬酸等，是生活中常见的一些酸。实验室和工业上经常使用的有“三酸”，即盐酸、硫酸和硝酸。



实验探究

浓盐酸和浓硫酸的状态、物理性质

(1) 观察浓盐酸、浓硫酸的状态和颜色。

(2) 打开试剂瓶，观察瓶口处的现象，并嗅闻（用手轻轻地在试剂瓶口扇动，使极少量的气体飘进鼻孔）是否有气味。

▶ 不应直接嗅闻化学试剂。

状态、物理性质与现象	酸	
	浓盐酸	浓硫酸
状态		
颜色		
气味		
打开试剂瓶后瓶口处的现象		

盐酸是氯化氢（HCl）气体溶于水形成的无色溶液，易挥发，有刺激性气味，实验室应密封保存，37% 的浓盐酸密度为 1.18 g/cm³。硫酸（H₂SO₄）是一种无色、黏稠的油状液体，不易挥发，98% 的浓硫酸密度为 1.84 g/cm³。硝酸（HNO₃）是一种无色液体，易挥发，有特殊的刺激性气味。

由于浓酸与稀酸在性质上有较大的不同，实验室往往将浓酸进行稀释后使用，中学阶段通常用到的是稀盐酸和稀硫酸。



资料库

使用酸的注意事项

酸通常有腐蚀性，特别是高浓度的强酸，如浓盐酸、浓硫酸、浓硝酸等，使用时应避免溅到皮肤和衣物上。若不慎将浓硫酸沾到皮肤上，应立即用大量水冲洗，然后涂上 3% ~ 5% 的碳酸氢钠溶液，再用大量水冲洗。若情况严重，需及时就医。

2. 常见的碱

在能够使紫色石蕊试液变蓝的物质中，有一类是碱。氢氧化钠、氢氧化钙等都是常见的碱。



实验探究



氢氧化钠和氢氧化钙的状态、物理性质

- (1) 观察氢氧化钠、氢氧化钙的状态和颜色。
- (2) 取少量氢氧化钠和氢氧化钙，分别放在表面皿上，一段时间后观察现象。
- (3) 取少量氢氧化钠和氢氧化钙，分别放入试管中，再加入一定量的水，振荡。

状态、物理性质与现象	碱	
	氢氧化钠	氢氧化钙
状态		
颜色		
露置在空气中一段时间后的现象		
加入水后的现象		



拓展思考

■ 保存氢氧化钠时应注意什么问题？说明理由。

氢氧化钠（NaOH）俗称烧碱、火碱或苛性钠，是一种白色固体，易溶于水，溶解时放出大量的热。氢氧化钠露置在空气中容易吸收空气中的水蒸气，使表面潮湿并逐渐溶解。因此，氢氧化钠可用作某些气体的干燥剂。

氢氧化钙俗称熟石灰或消石灰，是一种白色粉末状固体，微溶于水。



资料库

使用碱的注意事项

若不慎将碱溶液沾到皮肤上，可先用大量的水冲洗，再涂上硼酸溶液，最后用水冲洗。



讨论与交流

化学研究中，常根据物质的元素组成对物质进行分类，将具有相似组成的作为一类物质进行研究。分析表 8.2 中酸、碱的化学式，比较酸、碱这两类物质各自在元素组成上有何相似之处，又有什么不同之处。在此基础上归纳酸、碱组成的特征。

表 8.2 一些酸和碱及其化学式

酸	化学式	碱	化学式
盐酸	HCl	氢氧化钠	NaOH
硝酸	HNO ₃	氢氧化钾	KOH
硫酸	H ₂ SO ₄	氢氧化钙	Ca(OH) ₂
碳酸	H ₂ CO ₃	氢氧化钡	Ba(OH) ₂
磷酸	H ₃ PO ₄	氢氧化铁	Fe(OH) ₃

根据上述常见酸、碱的组成，可以发现它们在组成上的特征。这些酸中都含有氢元素。有些酸，如硫酸，还含有氧元素，属于含氧酸；有些酸，如盐酸，属于无氧酸。这些碱中都含有氢氧根。

除氢氧化钠、氢氧化钙等碱外，一水合氨（NH₃·H₂O）也是一种常见的碱。根据溶解性，碱可分为可溶性碱和难溶性碱。查阅附录“部分酸、碱、盐的溶解性表（20℃）”，可知常见碱的溶解性。



实验探究



一些酸、碱溶液的导电性

如图 8.2 所示，分别试验盐酸、稀硫酸、氢氧化钠溶液、氢氧化钙溶液、蒸馏水的导电性（可以用小灯泡或发光二极管进行实验）。观察并在下表中记录实验现象。



▲ 图 8.2 物质的导电性实验

液体	盐酸	稀硫酸	氢氧化钠溶液	氢氧化钙溶液	蒸馏水
发光情况 (填“亮”或“不亮”)					

实验结论：能导电的是_____。



证据推理

结合电流、导电性等知识，推测上述液体具有导电性的原因。

可以看到，蒸馏水不导电，而盐酸、稀硫酸、氢氧化钠溶液和氢氧化钙溶液能导电。这说明，在上述能够导电的溶液中存在带电荷的粒子。实际上， HCl 在水中会离解出 H^+ 和 Cl^- ， H_2SO_4 在水中会离解出 H^+ 和 SO_4^{2-} ； NaOH 在水中会离解出 Na^+ 和 OH^- ， $\text{Ca}(\text{OH})_2$ 在水中会离解出 Ca^{2+} 和 OH^- 。

通过研究和分析可知，像盐酸、硫酸这样的酸在水溶液中都能离解出 H^+ 和酸根离子。同样，像氢氧化钠、氢氧化钙这样的碱在水溶液中都能离解出金属离子和 OH^- 。酸溶液中离解出的 H^+ ，碱溶液中离解出的 OH^- ，正是使指示剂颜色变化的原因。

学习本课题后，你知道指示剂颜色变化的规律了吗？若你需要获知土壤浸出液的酸碱性信息，你又会如何设计方案和开展实验呢？



学习指南

归纳小结

- ④ 石蕊、酚酞是常用的酸碱指示剂，可根据它们在不同酸碱性溶液中的变色规律，通过实验检验溶液的酸碱性。
- ④ 紫色石蕊试液遇 色，遇 色；
无色酚酞试液遇 色，遇 色。
- ④ 酸在水溶液中离解出 ，而碱（除 $\text{NH}_3 \cdot \text{H}_2\text{O}$ 外）
在水溶液中离解出 。

例题导引

- 问题：
- 很多蔬菜的汁液，在不同酸碱性条件下会呈现不同的颜色。现取三种蔬菜的汁液，分别滴入酸溶液、碱溶液和中性溶液中，实验结果见表 8.3。
 - (1) 上述三种汁液中不能起到类似酸碱指示剂作用的是哪一种？为什么？
 - (2) 食用碱和食盐是厨房中常见的物质，将两者分别配制成溶液后滴入芥菜汁，食用碱溶液呈绿色，而食

盐溶液呈淡紫色，请分析这两种溶液的酸碱性。

表 8.3 三种蔬菜的汁液遇不同酸碱性溶液显示的颜色

蔬菜的汁液	颜色		
	酸溶液	中性溶液	碱溶液
荠菜汁	红色	淡紫色	绿色
红皮萝卜汁	红色	淡紫色	绿色
南瓜汁	橙黄色	橙黄色	橙黄色

- 分析：
- （1）酸碱指示剂遇酸碱性不同的溶液，能显示不同的颜色。酸溶液呈酸性，碱溶液呈碱性，上述实验中，南瓜汁在不同酸碱性的溶液中颜色相同，所以，它不具有类似酸碱指示剂的作用。
 - （2）根据上述实验现象可知，荠菜汁在酸碱性不同的溶液中显示的颜色不同。荠菜汁在食用碱溶液中呈绿色，说明食用碱溶液呈碱性；在食盐溶液中呈淡紫色，说明食盐溶液呈中性。

练习巩固

1. 某同学进行实验测定甲、乙、丙三种溶液的酸碱性。
- （1）用石蕊试液检验三种溶液酸碱性的现象如下表所示，请判断溶液的酸碱性。

待测液	甲	乙	丙
石蕊试液显示的颜色	蓝色	紫色	红色
溶液的酸碱性			

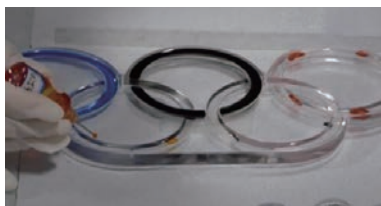
- （2）若改用酚酞试液，能否确定三种溶液的酸碱性？为什么？

2. 请将下列物质与其化学式、类别用线连接起来。

名称	化学式	类别
盐酸	H_2SO_4	酸
硝酸	HNO_3	酸
硫酸	HCl	酸
氢氧化钠	NaOH	碱
氢氧化钙	$\text{Ca}(\text{OH})_2$	碱

3. 浓盐酸露置在空气中一段时间后，溶液质量、溶质质量分数会发生哪些变化？请分析说明。

4. “五环魔术”实验（图 8.3）是中国空间站“天宫课堂”2022 年 2 月 3 日的课程内容之一。若请你设计其中红色环的“魔术”，你会选择哪些无色溶液完成变化？



▲ 图 8.3

5. 石蕊试纸常用来检验溶液的酸碱性。请向教师申请、领取一些石蕊试纸，用其检验生活中某些物质的酸碱性，查阅物质的配料表及相关资料，查找其中可能含有的酸或碱，记录在下表中（若没有酸或碱，则可不填），并选择其一，说明其使用的注意事项与其成分的关系。

序号	1	2	3	4	5	6	7	8
物质名称								
石蕊试纸的颜色变化								
酸碱性								
物质中可能含有的酸或碱								

课题2

认识酸、碱、盐的性质与应用



学习聚焦

- ✓ 通过实验探究，从组成、变化和用途等视角来认识酸、碱、盐的化学性质。
- ✓ 结合实例说明酸、碱、盐的性质与应用的关系。

植物生长既需要向其提供适宜的酸碱环境，又需要土壤不断地供给养分，若养分不够可施用化肥来补充，而不少化肥就是盐类物质，化肥的生产则可能需要用到酸和碱。酸、碱、盐不仅对于植物生长至关重要，它们在日常生活、工农业生产和科学研究中也有着广泛的用途。那么，酸、碱、盐具有哪些重要的化学性质？这些性质决定了它们具有哪些用途呢？

酸、碱具有哪些重要的化学性质

1. 酸的化学性质



观察与思考

生活中我们会用食醋去除水垢（图 8.4），你知道除垢过程中发生的化学反应吗？还有其他酸可以去除水垢吗？



▲ 图 8.4 用食醋去除水垢

水垢的主要成分是碳酸钙和氢氧化镁等物质，食醋中的醋酸可以与这两种物质发生反应，生成可溶性的物质，从而达到去除水垢的效果。那么酸还能与其他哪些物质发生反应呢？



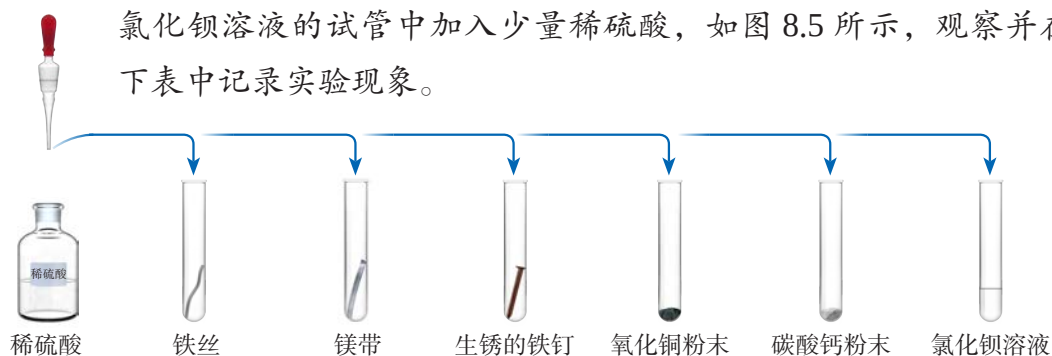
实验探究



酸的化学性质

学生
必做实验

(1) 分别向盛有铁丝、镁带、生锈的铁钉、氧化铜粉末、碳酸钙粉末、氯化钡溶液的试管中加入少量稀硫酸，如图 8.5 所示，观察并在下表中记录实验现象。



▲ 图 8.5 稀硫酸的化学性质

(2) 盐酸和硫酸在组成上有相似之处，化学性质也相似吗？请你预测上述物质中哪些能与稀盐酸反应，进行实验，观察并在下表中记录实验现象，验证你的猜想。

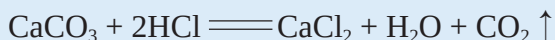
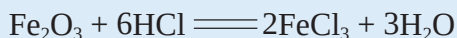
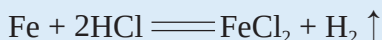
酸	实验现象					
	铁丝	镁带	生锈的铁钉	氧化铜粉末	碳酸钙粉末	氯化钡溶液
稀硫酸						
稀盐酸						



证据推理

■ 稀盐酸和稀硫酸的性质有哪些异同？

实验表明，稀硫酸和稀盐酸都能与铁、镁等金属反应，也都能与氧化铁（铁锈的主要成分）、氧化铜等金属氧化物及碳酸钙反应。



资料库

碱性氧化物

能与酸反应生成盐和水的水的氧化物叫做碱性氧化物，大多数金属氧化物是碱性氧化物。

氯化亚铁（ FeCl_2 ）、硫酸铁〔 $\text{Fe}_2(\text{SO}_4)_3$ 〕、硝酸镁〔 $\text{Mg}(\text{NO}_3)_2$ 〕、碳酸钙（ CaCO_3 ）等化合物均是由金属离子和酸根离子构成的，它们被称为盐。



讨论与交流

比较硫酸和盐酸的组成，根据上述实验现象，分析两者在化学性质上存在共性和差异的原因。

不同的酸在水溶液中都能离解出 H^+ ，因此酸有一些相似的性质（即酸的通性）。例如，酸能与一些金属反应生成盐和氢气，与一些金属氧化物反应生成盐和水，与一些盐反应生成新的盐和新的酸，酸还能使酸碱指示剂变色。

不同的酸在水溶液中也会离解出不同的酸根离子，从而导致它们在化学性质上的差异。例如，硫酸能与氯化钡溶液反应生成硫酸钡沉淀，而盐酸就不与氯化钡溶液发生反应。



生产生活中，酸的用途非常广泛。盐酸可用于金属表面除锈、制造药物，人体内胃液中含有盐酸，可帮助消化。硫酸可用于生产化肥、农药，以及冶炼金属、精炼石油和金属除锈等。盐酸、硫酸、硝酸与氨反应分别生成氯化铵、硫酸铵、硝酸铵，这些都是重要的化肥。

2. 碱的化学性质

碱也是一类重要的化合物。生活中，氢氧化钠可用于去除油污；氨水是某些烫发剂的成分；氢氧化钙的悬浊液（俗称石灰浆、石灰乳）被用于粉刷墙壁；混有硫黄粉的石灰浆涂刷在树木上，可以防冻伤和防害虫产卵等。工农业生产中，氢氧化钠常用于造纸、炼油、纺织、印染等；氢氧化钙常用来生产农药、改良酸性土壤、制漂白剂等。那么碱能与哪些物质发生反应呢？



实验探究



碱的化学性质

学生
必做实验

我们知道，氢氧化钙能与二氧化碳反应，氢氧化钠能与硫酸铜反应，那么，氢氧化钠、氢氧化钙还能与其他物质反应吗？

试着列举一些你认为可能与氢氧化钠、氢氧化钙发生反应的物质：_____

（1）分别向两个充满二氧化碳的软塑料瓶中，倒入等体积的氢氧化钠溶液、蒸馏水，立即盖紧瓶盖，振荡，观察并记录实验现象。

现象记录：_____

（2）分别向盛有氯化铁溶液、硫酸铜溶液、碳酸钠溶液的试管中加入一定量的氢氧化钠溶液，观察并记录实验现象。用氢氧化钙溶液代替氢氧化钠溶液重复上述实验，观察并记录实验现象。



▲ 图 8.6 向充满二氧化碳的软塑料瓶中倒入氢氧化钠溶液



▲ 图 8.7 向不同盐溶液中滴加氢氧化钠溶液

碱	实验现象		
	氯化铁溶液	硫酸铜溶液	碳酸钠溶液
氢氧化钠			
氢氧化钙			

(3) 在教师指导下，请你选用之前列举的物质进行实验，并写出实验步骤，记录实验现象。

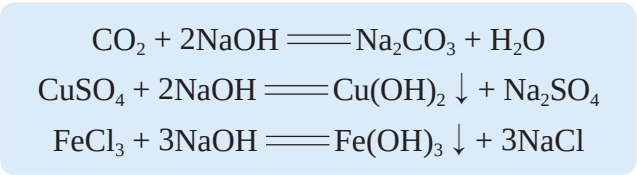
实验步骤	实验现象

根据上述实验，你能得到的结论有_____。



■ 实验(1)中，能说明氢氧化钠与二氧化碳反应的实验事实有哪些？向二氧化碳中加入等体积蒸馏水的作用是什么？

实验表明，氢氧化钠、氢氧化钙都能与二氧化碳反应生成盐和水，都能与某些盐溶液反应生成新的盐和新的碱。



资料库

酸性氧化物

能与碱反应生成盐和水的氧化物叫做酸性氧化物，大多数非金属氧化物是酸性氧化物。



讨论与交流

为什么氢氧化钠、氢氧化钙具有相似的化学性质？两种碱的化学性质是否存在差异？为何有这样的差异？

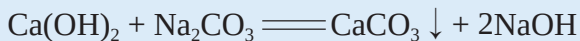
不同的碱在水溶液中都能离解出 OH^- ，导致碱具有相似的化学性质（即碱的通性）。例如，碱能与某些非金属氧化物反应生成盐和水，碱能与某些盐溶液反应生成新的盐和新的碱，碱还能使酸碱指示剂变色。



书写表达

写出“碱的化学性质”的实验中，氢氧化钙分别与不同物质发生反应的化学方程式。

碱的水溶液中，不但离解出相同的 OH^- ，也离解出不同的金属离子或 NH_4^+ 而呈现不同的化学性质。例如，氢氧化钙能与碳酸钠溶液反应生成碳酸钙沉淀，而氢氧化钠不与碳酸钠溶液反应。



生活中会遇到哪些常见的盐

1. 盐的组成与分类

盐是由金属离子（或 NH_4^+ ）和酸根离子构成的化合物，可分成无氧酸盐和含氧酸盐，前者如氯化钠（ NaCl ），后者如碳酸钠（ Na_2CO_3 ）。

对于含有相同金属离子或酸根离子的盐，常给它们一个统称，如钠盐、钾盐、碳酸盐、硫酸盐等（含有 NH_4^+ 的盐统称铵盐），这种分类方法可更方便地认识物质的组成与性质。



书写表达

根据盐的组成与分类的规律，分别写出三种钾盐和硫酸盐的化学式。

盐的分类	钾盐	硫酸盐
化学式		

不同的盐的溶解性不同。查阅附录“部分酸、碱、盐的溶解性表（20℃）”，可以知道一些常见盐的溶解性。

2. 氯化钠、碳酸钠、碳酸氢钠和碳酸钙

氯化钠是食盐的主要成分，它是一种无色晶体，易溶于水。氯化钠在自然界中的分布非常广泛，海水、盐碱湖、某些地区的地下卤水中都含有丰富的氯化钠。

氯化钠是重要的调味品和食品添加剂，也是保证人体正常生理活动必不可少的物质之一，具有维持体液酸碱平衡、神经肌肉正常兴奋性等作用。

跨学科视野

化学广角镜

科学发展史

拓展阅读

氯化钠的用途

氯化钠除了是重要的调味品，在生产生活中还有着很多重要的用途。氯化钠是一种重要的工业原料，可用于制取金属钠，以及氯气、氢氧化钠、纯碱等化工产品。氯化钠还常用于融化公路和街道上的积雪。这是因为氯化钠溶液的凝固点低于溶剂（水）的凝固点，降雪后撒盐（图 8.8），可形成盐溶液，凝固点降低，加速积雪融化，从而避免雪水结冰。



▲ 图 8.8 撒盐融雪

碳酸钠俗称苏打、纯碱。碳酸钠是一种白色粉末，易溶于水。日常生活中，常使用碳酸钠去除油污或面团发酵产生的酸。工业上，碳酸钠是粗盐精制、石油精炼、玻璃生产、造纸、纺织等的重要原料。碳酸钠可从天然的盐碱湖中提取，也可通过化学方法生产。我国化工专家侯德榜在碳酸钠工业方面做出了重大贡献。

跨学科视野

化学广角镜

科学发展史

拓展阅读

化工专家侯德榜

侯德榜是中国化工专家，化学工业先驱之一。1922年，爱国实业家范旭东聘任侯德榜为塘沽永利制碱公司技师长。当时被广泛采用的是氨碱法制纯碱，侯德榜在该技术的基础上不断研究、改进，创立了侯氏制碱法（也称联合制碱法）。侯德榜将多年研究的心得写成《纯碱制造》一书，全面介绍制碱工艺，促进了世界制碱工业的发展。



▲ 图 8.9 侯德榜

碳酸氢钠（ NaHCO_3 ）俗称小苏打。碳酸氢钠是一种白色粉末，可溶于水。小苏打是制作糕点时常用的膨松剂，它可以与面团中的酸性物质反应，或受热分解，生成二氧化碳。泡打粉是改良的膨松剂，主要成分就是碳酸氢钠和多种酸性物质。医疗上，碳酸氢钠可用于治疗胃酸过多。

碳酸钙是一种白色固体，难溶于水。在自然界中，碳酸钙分布很广，大理石、石灰石等的主要成分就是碳酸钙，贝壳、蛋壳的主要成分也是碳酸钙。生活中，碳酸钙可用作补钙剂，大理石、石灰石等都是重要的建筑材料，天安门前的华表就是用巨大的汉白玉（细粒纯白色大理石）雕刻而成的（图 8.10）。



▲ 图 8.10 天安门前的汉白玉华表



实验探究



碳酸钠、碳酸氢钠与碳酸钙有相似的化学性质吗

碳酸钠、碳酸氢钠与碳酸钙具有相似的组成，那么它们与碳酸钙有相似的化学性质吗？请设计并进行实验验证你的假设。

假设及依据：

实验步骤：

现象记录：

实验结论：



讨论与交流

1. 结合关于碳酸钠、碳酸钙性质的学习，阐述上述将盐进行分类的方法对于认识盐的化学性质的意义。
2. 请找出本课题中涉及的复分解反应，并分析生成物的特点。

溶液中，酸、碱、盐之间可发生复分解反应。发生复分解反应时常伴有沉淀或气体或水生成。



书写表达

查阅附录“部分酸、碱、盐的溶解性表（20℃）”，写出硫酸铜溶液分别与氯化钡、氢氧化钾、氢氧化钡溶液反应的化学方程式。

水对酸、碱、盐的性质产生怎样的影响

生活中我们会接触到某种糖果，其外面裹有一层白色粉末。当我们将这种糖果放到嘴里时，它尝起来非常酸，这种酸味是由外层的白色酸粉——柠檬酸和酒石酸的混合物引起的。你知道它尝起来为什么会那么酸吗？



实验探究



水对酸、碱、盐的影响

(1) 取两支试管，分别放入少量柠檬酸晶体，在一支试管中加入干燥的蓝色石蕊试纸，在另一支试管中加入镁带。

(2) 用洁净的玻璃棒蘸取柠檬酸溶液，沾在蓝色石蕊试纸上；向(1)中盛有镁带的试管中加入少量蒸馏水，振荡。

(3) 在试管中加入少量氢氧化钡固体，再加入少许胆矾晶体粉末于该试管中，充分振荡以混合均匀。稍等片刻后，向试管中滴加少量蒸馏水，振荡后静置。



▲ 图 8.11 水对酸、碱、盐的影响

实验编号	实验现象
(1)	
(2)	
(3)	

实验结论：_____。

课题1中“一些酸、碱溶液的导电性”实验和本实验都表明：水溶液中，酸能离解出 H^+ 和酸根离子，正是由于 H^+ 分别与指示剂和镁带发生化学反应，才产生以上的实验现象。很多时候，碱、盐等物质发生反应，也是它们在水溶液中离解出的离子相互结合的过程。

当我们吃含有酸的食物时，酸遇水离解产生的 H^+ 与舌头味觉细胞中的蛋白质分子发生反应，这种相互作用导致蛋白质分子改变形状，从而触发大脑的神经冲动，使人感受到酸味。



学习指南

归纳小结

- ④ 酸有相似的化学性质，原因是_____；
稀盐酸和稀硫酸在化学性质上的差异主要是因为_____。
- ④ 碱有相似的化学性质，原因是_____；
氢氧化钠和氢氧化钙在化学性质上的差异主要是因为_____。
- ④ 盐是_____。
- ④ 酸、碱、盐具有广泛的用途，这些用途反映了它们各自的性质。

例题导引

问题： ➤ 食盐和纯碱是厨房中常见的物质，如何用生活中的物质鉴别它们？

分析： ➤ 通常利用物质性质的差异鉴别物质，如图8.12所示。
根据物理性质鉴别物质时，一般通过物质的颜色、气味、熔点、沸点等易于观察和测量的性质的差异进行鉴别。
根据化学性质鉴别物质时，一般使物质发生化学变化，

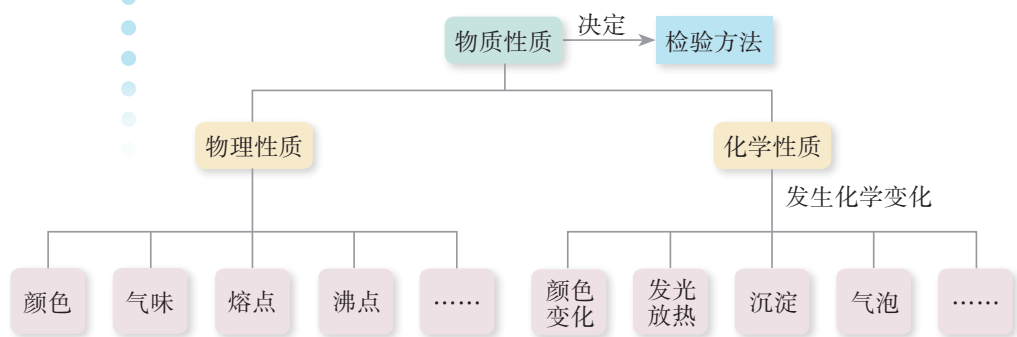
观察、分析变化过程中现象的差异，从而进行鉴别。

食盐和纯碱都是白色固体，易溶于水、没有气味。因此，根据一般的物理性质不易鉴别这两种物质。

组成和结构决定物质的化学性质。因此，根据物质化学性质鉴别物质时，往往从分析物质组成的差异入手，分析化学性质的差异。

纯碱含有 CO_3^{2-} ，可与稀盐酸、醋酸等物质反应生成二氧化碳，而食盐不能与酸反应。

根据两种物质化学性质的差异，可以采用分别滴加食醋（含醋酸）观察是否有气泡产生的方法进行鉴别。



▲ 图 8.12 物质鉴别一般思路

练习巩固

1. 盐酸是某种除锈剂的主要成分。

(1) 请用化学方程式表示除锈剂去除铁锈的原理。

(2) 某同学将除锈剂稀释后，放入一枚生锈的铁钉，片刻后铁锈脱落，铁钉表面产生气泡。请说明产生气泡的原因。

(3) 请为这种除锈剂撰写一条使用注意事项。

2. 实验室中久置的石灰水试剂瓶内壁常附有一层白膜，请分析产生白膜可能的原因并说明去除白膜的方法。

3. 请简述检验某氢氧化钠溶液是否变质的方法，并写出相关反应的化学

方程式。

4. 氢氧化钾是一种重要的碱，请推测氢氧化钾可能具有的化学性质，并用化学方程式表示。
5. 下列叙述是否正确？如果错误，请说明理由。
 - (1) 烧碱和纯碱都是碱。
 - (2) 苏打和石灰石都是盐。
 - (3) 小苏打和苏打是同一种物质。
 - (4) 盐中都含有氧元素。
6. 化学研究的对象是物质，依据物质的组成和性质可以对物质进行分类，请你归纳学习过的物质、对物质进行分类并绘制物质类别的关系图。
7. 如何鉴别水、稀盐酸和氢氧化钙溶液？写出简要的操作步骤、现象和结论。
8. 碳酸氢钠可与盐酸反应生成氯化钠、二氧化碳和水，因此碳酸氢钠片常用于治疗胃酸过多引发的胃部不适。写出碳酸氢钠片与胃酸（主要成分是盐酸）反应的化学方程式。
9. 松花蛋又称皮蛋，是中国独特的蛋加工品，它不但美味，也有一定的药用价值。
 - (1) 某松花蛋的制作配方中含有纯碱、生石灰等物质，请选择其一说明其化学性质。
 - (2) 用化学方程式表示配方中物质在水中混合时发生的化学变化。



课题3

调节土壤酸碱性 与施用 营养元素

- ✓ 知道 pH 与溶液酸碱性强弱的关系，了解酸碱性对人体健康和植物生长的影响。
- ✓ 通过实验，认识中和反应的特征及应用，了解调节溶液酸碱性的方法。
- ✓ 认识常见的化肥及其在农业生产中的作用，形成合理使用化学品的意识。

17 世纪初，科学家就开始研究植物生长与土壤之间的关系，如植物生长的酸碱环境，氮、钙、镁、磷和钾元素对农作物生长的作用等。那么，我们怎样进一步表示酸碱性的强弱程度？能否利用化学方法来调节土壤的酸碱度，直至适于植物的生长？我们如何为植物提供必要的营养元素，促进其生长呢？

如何表示溶液酸碱性的强弱

汽水、白醋都含有酸，但就酸味而言，白醋往往更浓郁些，这说明酸溶液的酸性强弱是不同的。同样，碱溶液的碱性强弱也有差别。那么如何比较溶液酸碱性的强弱呢？

我们常以酸碱度来表示溶液酸碱性的强弱程度，一般用 pH 表示，pH 的范围通常为 $0 \sim 14$ 。室温下， $\text{pH} < 7$ ，溶液呈酸性，pH 越小，溶液酸性越强； $\text{pH} = 7$ ，溶液呈中性； $\text{pH} > 7$ ，溶液呈碱性，pH 越大，溶液碱性越强。

用 pH 试纸可较粗略地测定溶液的酸碱度。使用时，将 pH 试纸置于干燥的表面皿上，用玻璃棒蘸取待测液后沾到 pH 试纸上，尽快将试纸呈现的颜色与标准比色卡对比（图 8.13），就可以得出待测液的 pH，从而确定其酸碱度。



▲ 图 8.13 pH 试纸与标准比色卡



实验探究



使用 pH 试纸测定溶液的 pH 学生必做实验

用 pH 试纸和标准比色卡测定下列溶液的 pH，将实验结果记录在下表中，并判断溶液酸碱性的强弱。

溶液	白醋	盐酸	氯化钠溶液	硫酸钾溶液	石灰水	氢氧化钠溶液
pH						

实验结论：

呈酸性的溶液有_____；呈碱性的溶液有_____；
呈中性的溶液有_____。

酸溶液中，酸性由强到弱依次为_____。

碱溶液中，碱性由强到弱依次为_____。

除 pH 试纸外，在科学实验和研究中常使用数字式测定仪，如 pH 计、pH 传感器（图 8.14）等来更精确地测定溶液的 pH。



便携式 pH 计

pH 传感器

▲ 图 8.14 常见 pH 测定仪器

人体中各种体液的 pH 必须维持在正常的范围内，例如人体血液的正常 pH 为 7.35 ~ 7.45，血液的 pH < 7.35 时为酸中毒，pH > 7.45 时为碱中毒，若血液的 pH < 6.9 或 pH > 7.8，将危及生命。

一些植物生长适宜的 pH 范围

植物的生长需要酸碱度适宜的土壤，如表 8.4 所示，土壤的酸碱度过高或过低都会影响农作物的生长。大多数植物适合生长在接近中性的土壤中，但有部分植物喜酸，如杜鹃、茶树等，有部分植物喜碱，如怪柳、沙枣、枸杞等。

我国土壤的 pH 大多为 4.5 ~ 8.5，由南向北 pH 呈递增趋势，长江以南的土壤多为酸性，长江以北的土壤多为中性或碱性。土壤酸碱度的差异，造成南方与北方农作物种植种类的差异。

表 8.4 一些植物生长适宜的 pH 范围

植物	水稻	茶树	桑树	柑橘	枸杞
pH	6.0 ~ 7.0	5.0 ~ 5.5	6.0 ~ 8.0	5.0 ~ 7.0	6.5 ~ 9.0

怎样利用化学反应调节酸碱性

酸和碱是两类不同的物质，酸溶液的 $\text{pH} < 7$ ，碱溶液的 $\text{pH} > 7$ 。那么，若将酸与碱混合，会发生什么变化呢？



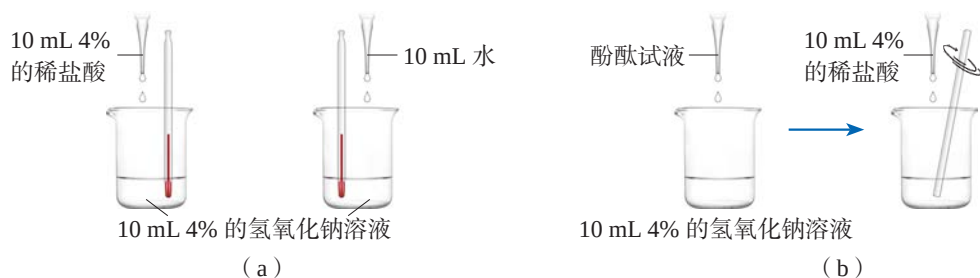
实验探究



酸与碱的反应

学生
必做实验

- (1) 将 10 mL 4% 的氢氧化钠溶液与 10 mL 4% 的稀盐酸混合。
- (2) 测定 4% 的氢氧化钠溶液的温度，再向 10 mL 4% 的氢氧化钠溶液中分别加入 10 mL 4% 的稀盐酸及 10 mL 水，测定混合过程中溶液的温度，如图 8.15 (a) 所示。



▲ 图 8.15 酸与碱混合过程中的变化

(3) 向盛有 10 mL 4% 的氢氧化钠溶液的烧杯中滴加两滴酚酞试液，再滴加 10 mL 4% 的稀盐酸，边滴加边搅拌，如图 8.15 (b) 所示。

现象记录：_____

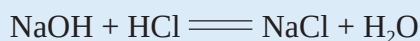
实验结论：_____



证据推理

- 实验 (1) 能否证明氢氧化钠与稀盐酸发生反应或不发生反应？如果不能，如何通过其他实验来证明？
- 实验 (2) (3) 能否证明氢氧化钠与盐酸发生了反应？依据是什么？使用酚酞试液的作用是什么？
- 若使用 pH 计或 pH 传感器测定溶液的 pH，反应前后溶液的 pH 会发生怎样的变化？

实验中，氢氧化钠溶液呈碱性，滴加酚酞试液后溶液变为红色；加入稀盐酸后，溶液由红色变为无色，说明溶液的酸碱性发生了变化。这是因为氢氧化钠溶液中的 OH^- 与稀盐酸中的 H^+ 结合生成了水，而氢氧化钠溶液中的 Na^+ 和稀盐酸中的 Cl^- 留在溶液中，当氢氧化钠与稀盐酸恰好完全反应时，得到氯化钠溶液。



像这样酸与碱作用生成盐和水的反应叫做中和反应，中和反应属于复分解反应，中和反应过程中放出热量。



书写表达

推测稀硫酸与氢氧化钠、稀盐酸与氢氧化钙反应的生成物，写出反应的化学方程式。

日常生活、工农业生产、科学实验中，经常需要应用中和反应的原理来调节溶液的酸碱性或降低环境中酸、碱的含量。

人体胃液中胃酸过多会导致胃部不适或疼痛，治疗胃酸过多的药物中常含有碱性物质，通过中和反应降低胃液中酸的含量；烫发剂一般包括烫卷剂（烫直剂）和定型剂，用定型剂所含的酸中和烫卷剂（烫直剂）使用后剩余的碱，避免损伤发质；工业废水在排放前需测定酸碱度，达到排放标准后才能排放，若污水中酸含量超标，则可利用熟石灰中和。

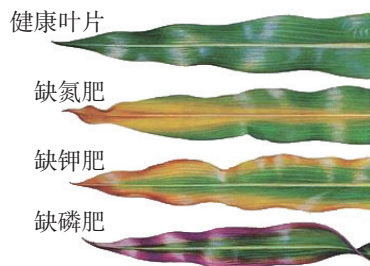
在化学实验室中，一些化学变化需要在一定的酸碱性条件下进行，可利用中和反应原理，调节溶液 pH，满足实验需要。实验室中产生的废液也需要利用中和反应将其 pH 处理至符合要求后排放。

植物生长对于土壤酸碱性的要求不同。根据土壤和植物生长的需要，可以利用中和反应的原理，向土壤中加入酸性或碱性物质，调节土壤酸碱性以适合植物的生长。例如，若土壤酸性过强，则可使用熟石灰进行中和，或者施用氨水等碱性肥料来改良，这些措施对植物生长都有帮助。

植物生长需要哪些营养元素

植物生长所需的营养元素主要有十几种，其中氧、氢、碳元素来自水和空气，而在其他元素中，氮、磷、钾元素的需求量最大，所以氮、磷、钾元素通常被称为“化肥三要素”。

化肥是化学肥料的简称，是人工制造的含有植物生长所需营养元素的肥料。



▲ 图 8.16 健康叶片与缺乏营养元素叶片的比较

表 8.5 氮肥、磷肥、钾肥的主要作用

分类	主要作用
氮肥	促使农作物茎、叶生长茂盛，叶色浓绿，提高植物蛋白质的含量
磷肥	促进农作物生长发育和繁殖、遗传，可增强农作物抗寒、抗旱的能力
钾肥	促进农作物对太阳能的利用和体内的多种代谢，可增强农作物抗病虫害、抗倒伏的能力

氮肥中除有机氮肥（如尿素）、氨水外，还有属于铵盐的铵态氮肥，如碳酸氢铵（碳铵）、硫酸铵（硫铵，又称肥田粉）、氯化铵等；也有属于硝酸盐的硝态氮肥，如硝酸钠。磷肥含有可溶性的磷酸盐，如过磷酸钙、重过磷酸钙等。常用的钾肥有硫酸钾、氯化钾等。



书写表达

写出硝酸钠、硝酸钙、硫酸铵、氯化铵的化学式，并指出它们分别是铵态氮肥还是硝态氮肥。

有些化肥可以提供两种或两种以上的营养元素，如硝酸钾、磷铵 $[(\text{NH}_4)_2\text{HPO}_4$ （磷酸氢二铵）和 $\text{NH}_4\text{H}_2\text{PO}_4$ （磷酸二氢铵）的混合物]，这些肥料称为复合肥料。

与有机肥料相比，化肥具有养分含量高、肥效快等优点，但养分种类没有有机肥料丰富。

施用化肥要注意方法。例如，在使用铵态氮肥时，要注意不能与熟石灰、草木灰（含碳酸钾）等碱性物质同时施用，否则会降低肥效；长期或过量施用单一品种化肥会造成土壤酸碱性的变化，影响农作物的生长。



资料库

有机肥料

有机肥料在我国又称农家肥料，来源于植物和动物，原料来源广，数量大。有机肥料的养分全，含量低；肥效迟而长；须经微生物分解转化后才能被植物吸收。大多数有机肥料同时具有改良土壤的作用。



实验探究



铵态氮肥为什么不能与碱性物质同时施用

(1) 分别取一药匙氯化铵和熟石灰粉末，在研钵中混合。稍稍研磨，然后嗅闻气味。再用硫酸铵代替氯化铵重复上述实验。



(2) 在盛有氯化铵溶液的试管中滴加氢氧化钠溶液，稍微加热，用湿润的红色石蕊试纸接近试管口检验。再用硫酸铵溶液代替氯化铵溶液重复上述实验。



现象记录：_____

▲ 图 8.17 铵态氮肥与碱性物质混合

实验结论：_____

拓展思考



■ 铵态氮肥为何不能与熟石灰等碱性物质同时施用？

所以，施用化肥应注意把各品种化肥的性能与农作物、土壤等具体情况结合起来综合考虑，正确、科学、适量地施用。



讨论与交流

大量施用化肥在带来高产和丰收的同时，也会对土壤、环境产生不良影响。施用化肥的利与弊如何平衡？如何在提高农作物产量的同时，减少化肥带来的负面影响？请列举你认为合理的解决方法。



学习指南

归纳小结

- ④ 溶液的酸碱度可以用 pH 表示，用 pH 试纸可以测定溶液的 pH，确定溶液的酸碱性、比较溶液酸性或碱性的强弱。室温下，pH 7 时溶液呈中性，pH 7 时溶液呈酸性，pH 7 时溶液呈碱性；pH 越小，酸性越 ，pH 越大，碱性越 。
- ④ 中和反应是 ，中和反应在生活和生产中有广泛的应用。
- ④ 是重要的化肥，科学、合理、适度地施用化肥，对于农作物增产具有重要作用。

例题导引

- 问题：** ☐ 食醋中含有醋酸 (CH_3COOH)，醋酸在水溶液中可以离解出 H^+ 和 CH_3COO^- (醋酸根离子)。用食醋去除水垢 (主要成分是碳酸钙和氢氧化镁) 时会有气泡产生。试分析在去除水垢的过程中所发生的化学反应。
- 分析：** ☐ 醋酸是一种酸，与盐酸、硫酸具有相似的化学性质。碳酸钙是一种盐，能与盐酸反应生成新的盐——氯化钙和新的酸——碳酸，而碳酸易分解生成水和二氧化碳，所以可以观察到气泡。
- 因此，醋酸与碳酸钙反应生成新的盐——醋酸钙和新的酸——碳酸，而碳酸分解生成水和二氧化碳，所以，在去除水垢时会看到气泡。

● 氢氧化镁是一种碱，能与醋酸发生中和反应，生成盐（醋酸镁）和水。

练习巩固

1. 室温下，某同学测定四种食物的 pH，结果见右表。

(1) 请分析四种食物的酸碱性并指出酸性最强的食物。

(2) 请说明若向苹果汁中滴加石蕊试液，颜色的变化及其原因。

食物	pH
蛋清	8
牛奶	6
菠菜汁	5
苹果汁	3

2. 某稀盐酸的 $\text{pH} = 1$ ，向其中加入哪些物质，可使混合后溶液的 pH 明显变大？写出反应的化学方程式。

3. 山药中含有植物碱，皮肤碰到山药黏液时出现的过敏、痛、痒等就是该植物碱引起的。你认为厨房中哪些物质可以帮助缓解这些症状？为什么？

4. 胃酸的主要成分是盐酸，胃酸过多会引起胃部不适，抗酸药常用于治疗胃酸过多。

(1) 为什么氢氧化镁、氢氧化铝等可作为抗酸药的主要成分，而氢氧化钠不行？

(2) 某复方氢氧化铝片，每片含氢氧化铝 0.245 g。某患者每次服用 4 片该药片，其中所含氢氧化铝至少可以与多少克氯化氢发生反应？（精确至 0.01 g）

5. 某处农作物叶色发黄、有病虫害，结合表 8.5 分析，需施用哪些种类的化肥？施用时应注意哪些问题？

6. 某化肥包装袋上的部分说明如图 8.18 所示，根据“注意事项”推测碳酸氢

碳酸氢铵

化学式： NH_4HCO_3

……

注意事项：密封储存

防潮防晒

隔绝热源

▲ 图 8.18

铵可能具有的一种性质，并为该猜想设计实验方案（实验步骤、需观察的现象或数据）。

7. 向教师领取 pH 试纸及比色卡，测定家中一些物质的酸碱性，完成“家庭物质酸碱性分布图”。具体要求：① 选择家中的某些溶液测定其 pH，记录相关数据；② 与同学合作，尽可能找到 pH 为 1～14 范围内的每一个整数所对应的物质；③ 用所测定物质及其 pH 绘制成一幅图，反映这些物质的酸碱性。

跨学科实践活动

探究土壤酸碱性对植物生长的影响

对于土壤而言，酸碱性是一项重要的指标，不同酸碱性的土壤分别适合于种植不同种类的农作物或林木花草。综合运用酸、碱、盐等相关知识，可以帮助人们探究土壤酸碱性对不同植物生长的影响，为农业生产提供科学依据；同时还能通过添加化学物质来调节土壤的酸碱性，改善植物生长环境，体现合理使用化学品的重要作用。

在本活动中，你将通过植物在不同酸碱性土壤中生长情况的比较，探寻土壤酸碱性对植物生长的影响。因此，你和同伴可以合作完成如下任务：

- 活动 1 测定土壤的酸碱性
- 活动 2 调节土壤的酸碱性
- 活动 3 比较植物在不同酸碱性土壤中的生长状态
- 交流与反思

在每项任务中，你和同伴都需要先设计一个详细的活动方案，做好分工；活动中，应仔细观察实验过程和记录实验相关数据。



活动 1

测定土壤的酸碱性

要求及建议

- ① 采集不同地点的土壤样品，测定其酸碱性及 pH。
- ② 记录土壤样品所在地植物的名称，观察它们的生长状态，并查找资料了解适合其生长的土壤 pH 范围。
- ③ 根据测定的数据，判断该植物是否适合种植在该处。
- ④ 与小组同伴分享实验结果。

提示

- ① 活动中你将运用溶液 pH 的知识及其测定方法。

② 测定土壤 pH 的方法：将干燥的土壤与蒸馏水按 2 : 5 的质量比在烧杯中混合，充分搅拌，静置，得到土壤浸出液，测定土壤浸出液的 pH。

③ 可以选用精度更高的 pH 计或 pH 传感器测定 pH。

活动记录

土壤样品来自 _____，测得土壤样品的 pH 为 _____。

样品土壤周围环境中植物信息表

植物名称	生长状态	生长适宜的 pH



活动 2

调节土壤的酸碱性

要求及建议

- ① 确定调节土壤酸碱性的目标。
- ② 设计调节土壤酸碱性的实验方案。
- ③ 查阅资料，选择合适的试剂调节土壤的酸碱性。可以征得教师同意，在实验室中用实验室的试剂和仪器来完成实验，也可以用家中的物品完成实验。

提示

- ① 本活动中你将运用酸、碱的化学性质。
- ② 使土壤中 H^+ 或 OH^- 含量改变的化学变化都能调节土壤的酸碱性。
- ③ 调节土壤酸碱性时选用的试剂应该注意避免对土壤造成污染。

将土壤分成_____份，根据实验方案分别调节至不同的 pH。

调节土壤酸碱性实验记录表

土壤序号	目标 pH	添加的药品	操作方法
1			
2			
.....			



活动 3

比较植物在不同酸碱性土壤中的生长状态

要求及建议

① 查阅资料，选择合适的植物，了解所选植物适宜的土壤 pH 范围。所选植物最好较易获得，养护方便，种植在不同酸碱性土壤中，其生长状态有明显差别。

实验选用植物为_____，其生长适宜的土壤 pH 为_____，选择的理由是：_____。

② 将所选植物栽种在不同酸碱性的土壤中，定期检测土壤的 pH，观察并记录植物的生长状态。

提示

① 土壤酸碱性对植物的外观形态（如花瓣颜色、植株高度等）、生长发育（如种子发芽率）等均有影响。也可以根据已学习的科学、生物学等学科的相关知识，确定观察的视角。

② 保证所有植物获得的光、水、肥料一致，比较同一种植物在不同酸碱度土壤中生长状态的差异。



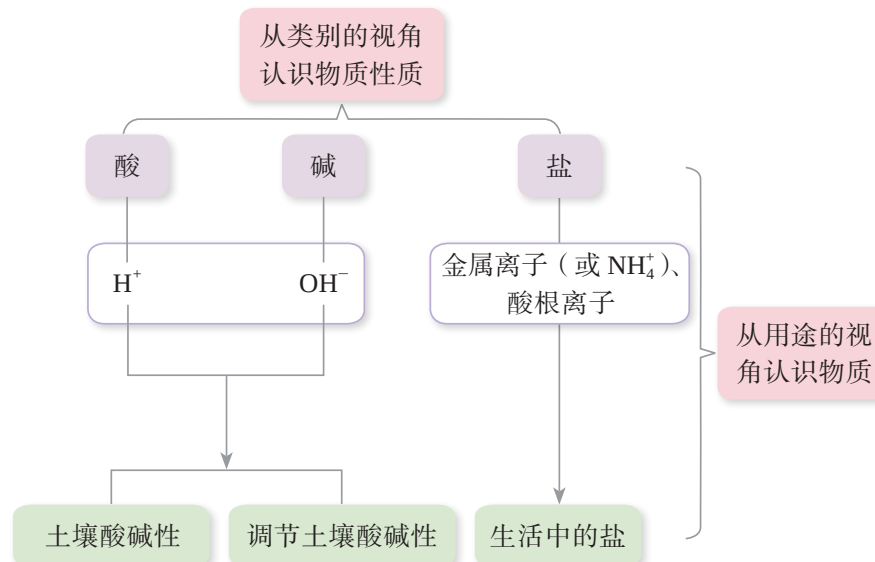
交流与反思

要求及建议

- ① 基于实验原始记录撰写实验报告。
- ② 以小组为单位，就活动过程、具体方法、实验结论等进行交流。
- ③ 与其他组活动中的具体方法比较，分析并记录自己组的优点和不足。
- ④ 基于本次研究活动提出新的研究方向。

本活动主要探究酸碱性这一因素对植物生长的影响，其实促进植物生长有许多方面的因素，如植物生长需要适宜温度，还需要许多营养元素等。希望同学们通过活动探究，开拓思路，找到探寻植物生长奥秘的钥匙。

内容框图



练习巩固

- 家庭中一些常见物品或其溶液 pH 如下, 其中碱性最强的是 ()。

(A) 食盐: pH = 7 (B) 肥皂: pH = 10

(C) 食醋: pH = 3 (D) 牙膏: pH = 9
- 下列物质中, 属于复合肥料的是 ()。

(A) NH_4Cl (B) $\text{Ca}(\text{H}_2\text{PO}_4)_2$

(C) KCl (D) KNO_3
- 用短线将下列物质与其用途连接起来。

物质

稀盐酸 •
烧碱 •
熟石灰 •
小苏打 •
大理石 •
尿素 •

用途

• 中和酸性土壤
• 做某些气体的干燥剂
• 除铁锈
• 建筑材料
• 糕点中常用的膨松剂
• 常用的氮肥

4. 实验室的几个药品橱中已分类存放如下药品:

药品橱	甲	乙	丙	丁
药品	红磷 硫	氢氧化钠 氢氧化钙	稀盐酸 稀硫酸	硝酸钾 碳酸钙

(1) 四个药品橱盛放药品的物质类别是: 甲 _____, 乙 _____, 丙 _____, 丁 _____。

(2) 新购置了一瓶氢氧化铜, 应存放在上述哪个药品橱中?

5. 设计实验鉴别下列各组物质, 写出简要实验步骤、现象及结论。

(1) 碳酸钠和碳酸钙。

(2) 盐酸、氢氧化钠溶液和硫酸钠溶液。

6. 某氢氧化钠样品中可能含有少量碳酸钠。为确定其成分, 某同学取少量样品放入试管中, 滴入过量稀盐酸, 有气泡产生。该实验说明 _____

_____ ;
实验中发生的反应的化学方程式是 _____。

7. 某同学向 10 g 0.1% 的稀盐酸中分五次加入某浓度的氢氧化钠溶液, 测定每次加入氢氧化钠溶液后溶液的 pH, 并记录在下表中。

加入氢氧化钠溶液的 次数	第一次	第二次	第三次	第四次	第五次
溶液 pH	1.31	1.54	1.80	2.16	9.48

(1) 第几次加入氢氧化钠溶液的过程中稀盐酸恰好完全反应? 为什么?

(2) 取少量最终得到的溶液, 向其中滴加酚酞试液, 分析溶液颜色及原因。

8. 牙膏中常需添加的碳酸钙, 可用石灰石为原料来制取。

(1) 查阅资料, 说明牙膏中添加碳酸钙的作用。

(2) 石灰石的主要成分是碳酸钙, 为什么不能在牙膏中直接添加石灰石?

- (3) 请设计一个以石灰石为原料制备碳酸钙的方案。已知：碳酸钙在高温条件下可以分解生成氧化钙和二氧化碳。要求：① 注意充分利用原料；② 以流程图的形式呈现制备方案；③ 与至少一位同学的方案比较，说明各自的优点和不足。

活动体验

围绕下列选题，开展文献查阅、调查研究、实验探究等活动，并将成果和体会制作成海报、演示文稿等，进行分享和交流。

- ① 生活中有很多含有酸的物品，如食醋、某些果汁、柠檬酸除垢剂等。收集生活中含有酸的物品，查看物品标签或查阅资料，记录物品中所含酸的种类及含量。使用这些物品进行除水垢的实验，比较除垢效果，归纳影响除垢效果的因素。
- ② 有些植物的汁液在不同酸碱性溶液中呈现出不同的颜色，如紫甘蓝、玫瑰花瓣等。选择几种植物制作酸碱指示剂，测试并记录每种指示剂在不同 pH 溶液中的变色现象，总结变色规律，找出其中最适合做酸碱指示剂的植物。
- ③ 收集家庭成员的体检报告，找到包含 pH 的检查项目，对比其后给出的 pH 的正常范围，判断数据是否在正常范围内。查阅资料，了解超出正常范围的原因及对身体健康的不良影响。



主题六

物质的化学变化（下）

化学变化需要一定的条件，化学反应具有广泛的应用价值。通过对燃烧、铁生锈等反应条件的探究，能够让我们体会合理利用、调控化学反应的意义，并充分认识化学在解决与资源、能源、材料、环境、人类健康等相关问题中所发挥的重要作用。

在主题六的学习中，我们将学会从变化与转化的视角探究物质的组成，能从元素、原子和分子的视角理解物质的变化与转化，认识科学家利用和设计化学反应实现物质转化、创造新物质的本质。

专题9 化学反应的调控

▣ 课题1 认识燃烧与燃料

▣ 课题2 调控燃烧的方法

▣ 课题3 防止金属腐蚀的措施

★ 跨学科实践活动 调查家用燃料的变迁
与合理使用

- 为何调节炊具的风门可使燃气燃烧得更旺？
- 你会采取什么措施来减缓铁制炊具的锈蚀？

课题 1

认识燃烧 与燃料



学习聚焦

- ✓ 运用变量控制的方法，设计实验来探究物质燃烧的条件。
- ✓ 基于生活经验和化学实验，理解化学变化过程中伴随能量变化。
- ✓ 通过生产生活中的实例，认识和体会合理利用化学反应的价值。

火的利用堪称人类历史上最伟大的技术革命之一，火也是关系人类自身及其社会和文明发展的一项最基本的发现。早期人类取火很不方便，直至 19 世纪化学家发明了由药头和火柴梗组成的火柴，从此人们才以极其简单和便宜的方式取火。你知道火柴发火的原理吗？

什么是燃烧



观察与思考

火柴和打火机都是生活中常见的取火工具，观察图 9.1 后你能概括出燃烧的特征吗？

燃烧是指在通常情况下，可燃物与氧气发生强烈化学反应并伴有发光发热的现象。像氢气、酒精、焦炭等都可以与氧气发生强烈的氧化反应，产生发光和发热的现象。

燃烧反应可以产生光、热和动力以供利用，它为人们的生产生活提供了所需要的能量，并促进了科学技术的发展和人类文明的进步。



▲ 图 9.1 燃着的火柴和打火机

爆炸也是一种能量释放的方式。利用爆炸瞬时释放的能量，可以开采矿物、拆除建筑、开挖隧道等（图 9.2）。

黑火药是中国古代四大发明之一，是由硝酸钾、硫黄和木炭等按一定比例组成的混合物。黑火药在适当的外界能量作用下，本身能迅速地燃烧，从而在有限的空间内发生爆炸。



▲ 图 9.2 隧道爆破

由于可燃性气体、可燃性液体的蒸气或可燃性粉尘在空气中浓度达到一定范围（爆炸极限）时，遇到火源会发生爆炸，引发事故，因此，对易燃易爆物的生产、销售、运输、使用、存储等方面应严格遵守国家规定。

资料库

几种常见可燃性气体、可燃性液体的蒸气的爆炸极限

物质	汽油	酒精	甲烷	氢气
爆炸极限（在空气中的体积分数）	1.4% ~ 7.6%	3.3% ~ 19%	5% ~ 15%	4% ~ 74%

在化学实验室里为保障实验安全地进行，在使用可燃性气体前需要验纯。以氢气为例，验纯的方法为：用拇指堵住集满氢气的试管口；靠近火焰，移开拇指点火（图 9.3）。若发出尖锐的爆鸣声表示气体不纯，声音很轻则表示气体较纯。

有些物质没有外来火源的作用，也会自发地燃烧，该现象称为自燃。可燃物发生缓慢氧化的过程中虽然不像燃烧那样伴随着强烈的发光发热，但是也会缓慢地放出热量，如果热量得不到及时散发，会导致可燃物温度升高而引起自燃。因此粮食存放、稻草堆积等需注意通风散热，防止自燃。



▲ 图 9.3 氢气验纯的方法

常见的燃料有哪些

目前人们使用的燃料大多是化石燃料，如煤、石油和天然气等。化石燃料可能是由古代生物的遗骸经过一系列复杂变化而形成的，属于不可再生能源。

煤又称煤炭，是人类最早使用的化石燃料之一。煤是混合物，组成复杂，主要含有碳元素，还含有少量的氢、氮、硫、氧等元素。将煤作为燃料，主要是利用碳元素与氧气反应所放出的热量。

石油是当今世界上最重要的液态化石燃料。石油的成分以碳氢化合物为主，还含有少量的氧、氮、硫等元素。一般情况下，石油不直接用于燃烧，而是在炼油厂中进行炼制，转化为石油气、汽油、煤油、柴油等在工农业生产、日常生活和交通运输中常用的燃料。

天然气是地壳中以碳氢化合物为主的可燃性气体，其中主要成分是甲烷(CH_4)。在常温下，甲烷是一种无色、无气味的气体，难溶于水，密度比空气小。纯净的甲烷可以在足量空气中安静地燃烧，火焰呈淡蓝色，生成二氧化碳和水，同时放出大量的热。目前，天然气被广泛用作家用燃料，用天然气代替煤炭发电是我国能源结构调整中的发展方向之一。



跨学科视野

化学广角镜

科学发展史

拓展
阅读

家用燃料——天然气

1999年，上海市部分居民首先用了东海气田直接输出的天然气来代替人工煤气。天然气无色、无气味，与煤气相比，具有热值高、安全性好、环境污染少等优点，也不会造成管道、表具、灶具等的腐蚀和阻塞，是一种优质、高效的能源。目前上海市居民使用的天然气中，有来自新疆西气东输的“西气”，有来自东海平湖气田的“东气”，也有来自国外的进口液化天然气。



▲ 图 9.4 天然气管道及加压装置



讨论与交流

家用天然气中会添加一些有臭味的物质，这是为什么？使用天然气时需要注意哪些安全事项？

由于化石燃料在开采、运输、加工、转换、利用等过程中都会对环境产生一定的污染，因此化石燃料在给我们生活带来方便的同时，也会引发一些环境问题。

煤和石油中含有一定量的硫元素与氮元素，燃烧时会产生二氧化硫、氮氧化物等气体，这些气体在大气中经过一系列化学变化与物理变化，会形成酸雨。燃烧大量煤的过程中会产生固体粉尘，容易引发雾霾等问题。无论甲烷还是其燃烧后产生的二氧化碳都是温室气体，排放到大气中使得温室气体浓度增加，成为导致全球变暖的重要原因之一。

因此，人们应采取必要的措施，合理利用化石燃料等自然资源，防止污染和破坏环境，保持生态平衡，保障人类社会的可持续发展。

燃烧需满足哪些条件



观察与思考

观察图 9.5 中的物品，其中哪些物品能够燃烧？



▲ 图 9.5 常见的物品

氢气、酒精、汽油、薪柴在一定条件下都能燃烧，它们都属于可燃物，具有可燃性。那么，使可燃物燃烧需要满足哪些条件呢？



实验探究

探究可燃物燃烧的条件 学生必做实验

1. 加热乒乓球碎片和滤纸片

(1) 在搪瓷托盘内放一些黄沙，将三脚架放入托盘中，再在三脚架上放上一片铜片。

(2) 剪取一小片乒乓球碎片和同样大小的干燥滤纸片，按图 9.6 所示分别放在铜片的两端。

(3) 点燃酒精灯，加热铜片中部片刻，观察并记录实验现象。

2. 点燃酒精棉球

(1) 取棉球蘸取少量酒精，将棉球放在托盘沙面上。另取一个小烧杯，装入 $\frac{1}{3}$ 杯黄沙。

(2) 用点火枪小心点着棉球，观察并记录实验现象。

(3) 将小烧杯内的黄沙倒在棉球上，观察并记录实验现象。



- ▶ 观察乒乓球碎片燃烧时，戴好护目镜，且保持一定距离。
- ▶ 向酒精棉球上倒黄沙应戴好隔热手套。



▲ 图 9.6 探究可燃物燃烧的条件

实验编号	实验现象
1	
2	

实验结论：可燃物燃烧的条件有_____。

实验中，乒乓球碎片和滤纸片实验现象不同。可见，燃烧需要达到一定的温度，可燃物燃烧所需的最低温度称为着火点。综合分析，我们可以得出燃烧需要同时具备的条件有：① 物质具有可燃性；② 物质与有助燃作用的氧气或空气接触；③ 物质的温度达到着火点。

资料库

常见物质的着火点

物质	着火点 / $^{\circ}\text{C}$
白磷	30
红磷	260
木炭	320 ~ 400
酒精	363



讨论与交流

早期的火柴可随处擦燃，虽使用方便，但不够安全。19 世纪中期，化学家将氯酸钾和硫黄等混合制成火柴药头，将红磷等药料涂于盒子侧面，药头在磷面上擦划时，摩擦热使氯酸钾与磷发生化学反应，放出热量，促使药料产生进一步反应而发火。

请结合燃烧的条件分析，这种火柴为何被称为安全火柴？

化学反应是否都是放热的

我们知道，木炭、红磷、镁条等物质在发生燃烧反应时都会放出热量，中和反应也会放出热量。此外，许多氧化反应也都会放出热量，如食物在人体内发生氧化反应释放热量，为人们进行生命活动提供能量。那么，化学反应是否都是放热的？



实验探究



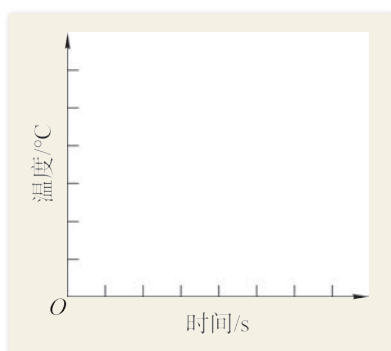
碳酸氢钠与稀盐酸反应的热量变化

(1) 取 2 药匙碳酸氢钠粉末于 100 mL 锥形瓶中，放入温度传感器，并设置每秒记录 1 个数据，然后开始记录。

(2) 向锥形瓶中加入约 30 mL 4% 的盐酸。

(3) 将反应过程中传感器记录的数据在图 9.7 上绘制成温度随时间变化图。

实验结论：_____。



▲ 图 9.7 碳酸氢钠与稀盐酸反应中温度随时间的变化情况



证据推理

■ 反应停止时的温度是多少？你的判断依据是什么？

实验表明，碳酸氢钠与稀盐酸的反应是吸收热量的。有些化学反应需要吸收热量才能进行。例如，高温煅烧分解石灰石、碳与二氧化碳在高温条件下生成一氧化碳等都是吸收热量的化学反应。总之，在化学反应中不仅有新物质生成，而且还会伴随着能量的变化。

学习本课题后，你知道火柴取火的原理了吧！小到火柴，大到火箭推进剂，都是人类应用燃烧反应达成目标的体现。你知道科学家会选择怎样的推进剂来推送火箭奔向遥远星球，实现人类梦想的吗？



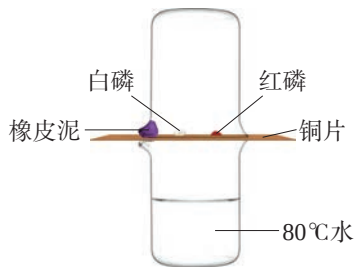
学习指南

归纳小结

- ➡ 通常情况下，燃烧是 。
- ➡ 相同条件下，可燃物燃烧的条件除了与氧气或空气接触，还有 。
- ➡ 常见的化石燃料有 ，属于不可再生能源。燃料燃烧过程中 热量。

例题导引

- 问题：
- 利用如图 9.8 所示装置探究燃烧的条件。
 - (1) 根据白磷燃烧而红磷不燃烧的现象，可以得出燃烧需要什么条件？



▲ 图 9.8 探究燃烧的条件

(2) 片刻后, 白磷还有剩余, 但燃烧不再进行, 该现象说明燃烧还需要什么条件?

(3) 为什么用橡皮泥塞住烧杯槽口?

分析:

➤ (1) 燃烧的条件是可燃物与氧气或空气接触且温度达到着火点。上述实验中只达到了白磷的着火点, 因此白磷燃烧, 红磷不燃烧, 由此可得出可燃物燃烧的温度需要达到该物质的着火点。

(2) 白磷有剩余但是燃烧不再进行, 是因为燃烧消耗了氧气, 由此说明燃烧还需要氧气。

(3) 烧杯的一侧有个槽口, 塞上橡皮泥, 可以使容器相对密闭, 防止外面的空气进入烧杯, 也避免燃烧过程中产生的白烟扩散到空气中。

练习巩固

1. 天然气的主要成分是甲烷, 请设计实验验证甲烷充分燃烧后的产物。
2. 水煤气是一种重要的气体燃料。某种水煤气中含有一氧化碳、氢气、二氧化碳、氮气、水蒸气。找出其中的可燃物并写出可燃物燃烧的化学方程式。
3. 北京冬奥会火炬传递首次采用了机器人之间的水下传递, 呈现出极富科幻效果的“水火交融”景象。要使火炬在水下燃烧, 除了考虑火源的防水措施之外, 还需要满足什么条件?
4. 自热火锅的发热剂中含有生石灰, 使用时需加入适量的水, 请说明发热剂发热的原理。
5. 对燃烧的探究可以追溯到远古时期。请查阅资料, 了解人类对燃烧的认识过程, 并用图示、表格或其他你认为恰当的形式进行归纳和表达。

课题2

调控燃烧的方法



学习聚焦

- ✓ 通过观察与分析，体会燃料充分燃烧的意义。
- ✓ 结合生产生活实例，了解调控燃烧的方法与途径。
- ✓ 了解安全用火与灭火的一般方法。

厨房里，燃气灶具有可以调节空气进气量大小的风门，适当的空气进气量可以提高燃气燃烧的热效率，你知道其中的缘由吗？

怎样充分利用燃料



观察与思考

使用木炭炙烤食物时，通常会架空摆放（图 9.9），这是为什么？

木炭和燃气都是我们生活中常用的燃料。我国是世界上最早烧制木炭的国家，《周礼》《吕氏春秋》等典籍中就记载了制炭工艺，汉代许慎《说文解字》也有“炭，烧木留性，寒月供然火取暖者，不烟不焰，可贵也”。中国古代木炭不仅被用于取暖和烹煮食物，也广泛用于冶铁、医药、火药、绘画等领域。

可燃物燃烧时通常需要与氧气或空气接触。使用木炭作为燃料时，将木炭架空可增大木炭与空气的接触面积；调节燃气灶具的风门，可提供充足的空气，这些做法都能使燃料更加充分地燃烧。



▲ 图 9.9 密集叠放和架空燃烧的木炭

实验探究



常见液体燃料的燃烧

在两只酒精灯内分别放入等体积的酒精和煤油（不超过酒精灯容积的三分之二），点燃。观察并记录实验现象。

液体燃料	酒精	煤油
燃烧时的现象		



▲ 图 9.10 酒精和煤油的燃烧

拓展思考

- 酒精和煤油燃烧时为何现象不同？主要原因是什么？
- 汽车气缸中，一般会将燃油喷射雾化后再引入各个气缸内进行燃烧。根据提示思考，能使煤油更充分燃烧的方法。

充分利用燃料，可以通过调控燃烧的条件来实现，既可控调单个条件，也可同时调控多个条件，如可燃物的形态、氧气的浓度、可燃物与氧气的混合方式等。提高燃料的利用率，既可节约能源，又可减少化石燃料对环境的污染。

讨论与交流

- 根据相关原理，分析原因。
- (1) 铁丝在空气中很难燃烧，而在纯氧中会剧烈燃烧。
 - (2) 工业生产中，常将煤块粉碎成煤粉后再用鼓风机鼓入锅炉的炉膛中进行燃烧。
 - (3) 高炉炼铁时，需要使用鼓风机，可使焦炭燃烧更充分；森林发生火灾时，有时却需使用风力灭火器进行扑灭。

生活中如何安全用火



观察与思考

通常，物品着火，可用水浇灭着火部位；油锅起火，应立刻盖上锅盖；天然气起火，首先要关闭阀门（图 9.11）。根据可燃物燃烧的条件分析，上述灭火的方法分别是从哪些方面来控制燃烧的。



▲ 图 9.11 灭火的措施

燃烧在生产生活中很重要，但是一旦失控，则会酿成火灾等一系列灾难，此时需要立即灭火。根据燃烧需要满足的条件，我们可以确定灭火的原理，因此可以采用以下任意一个方法，通过控制燃烧的条件，使燃烧停止：

- （1）移走可燃物。
- （2）将氧气或空气与可燃物隔离。
- （3）降低温度到着火点以下。

生活中，我们要养成良好的习惯，不随意乱扔未熄灭的火种；注意燃烧可燃物时要远离其他易燃物品；不随意存放汽油、酒精等易燃易爆物品，使用时要加强安全防护；使用明火时，不要在火源附近放置可燃物质；使用家庭燃气灶、燃气热水器后，及时关闭阀门，防止燃气泄漏。

如果发现火险或遭遇火灾，不要惊慌，结合上述方法，沉着应对。如果火势小，可以根据起火原因选择适当的方法和灭火器材将火扑灭；如果火势较大或有蔓延的趋势和可能，就应沿着疏散通道迅速离开火场，并拨打 119 火警电话求救。高层建筑内部发生火灾时，如果起火点在本层或上层，迅速通过安

全出口向下逃生；如果起火点在下层，应先确认疏散通道没有受到烟与火的侵扰，再立即逃生。若被困在火灾区，要采取必要的自救措施，如用湿毛巾或衣物捂住口鼻，蹲下靠近地面或沿墙壁撤离火灾区等。



讨论与交流

1. 如不慎把酒精灯中的酒精洒出而引起着火，该如何正确处理？
2. 居住在楼房，如果发生火灾，应该如何自救与逃生？

跨学科视野

化学广角镜

科学发展史

拓展阅读

常见灭火器及其适用范围

常见的可供家庭使用的灭火器主要有手提式泡沫灭火器、手提式干粉（超细干粉）灭火器和手提式二氧化碳灭火器。

手提式泡沫灭火器适用于扑灭油类及一般物质的初起火灾。使用时，用手握住灭火器的提环，平稳、快捷地提往火场，不要横扛、横拿。灭火时，一手握住提环，另一手握住筒身的底边，将灭火器颠倒过来，喷嘴对准火源，用力摇晃几下，即可灭火。

手提式干粉灭火器适用于扑灭油类、可燃气体、电器设备等初起火灾。使用时，先打开保险销，一手握住喷管，对准火源，另一手拉动拉环，即可扑灭火源，使用十分方便。

手提式二氧化碳灭火器适用于扑灭精密仪器、电子设备以及 600 V 以下的电器初起火灾。手提式二氧化碳灭火器有两种，即手轮式和鸭嘴式。手轮式需一手握住喷筒把手，另一手撕掉铅封，将手轮按逆时针方向旋转，打开开关，二氧化碳气体即会喷出；鸭嘴式则需一手握住喷筒把手，另一手拔去保险销，将扶把上的鸭嘴压下，即可灭火。

学习本课题后，你认为电影院的墙壁材料除了具备良好的隔音条件，还应满足什么安全要求？



学习指南

归纳小结

- ④ 生产生活中，使燃料充分燃烧的方法有_____。
- ④ 燃烧一旦失控，可以通过控制燃烧的条件，使燃烧停止。阻止燃烧的方法有_____。

例题导引

问题： ➤ 二氧化碳常用于灭火，请你根据所学的知识，设计一个通过化学反应产生二氧化碳的简易灭火器。

分析： ➤ 首先，需要确定反应原理。有许多反应可以产生二氧化碳，但基于灭火的前提，我们需要选择在常温下能够迅速、持续反应产生二氧化碳的物质。例如，小苏打与盐酸能够迅速反应产生二氧化碳气体。一般而言，粉末状固体比块状固体反应得更快，而将固体配制成溶液后，反应则更快。因此，可以将小苏打配制成溶液作为反应物。其次，需要选用合适的仪器并搭建装置。在使用前，需要将不同的反应物隔离。在使用中，要确保反应物能够快速接触以产生二氧化碳，并且能够顺利导出二氧化碳，对准可燃物进行喷射。

基于上述思考，可以设计如图 9.12 所示的装置。使用时将装置倒置，使反应物充分混合，立即就会产生大量气体，使瓶内气压增大，气体就夹带着液体从导管口喷射出来。



▲ 图 9.12 简易灭火器示意图

练习巩固

1. 成语“釜底抽薪”中蕴含了哪些关于燃烧与灭火的知识？
2. 某些林区的道路两侧，每隔几百米就会放置一桶染成红色的水。请你推测放置这些水的目的是什么。
3. 厨房是我们日常生活中使用火源最频繁的地方，注意用火安全、增强防火意识至关重要。
 - (1) 油锅着火了，可以用水去浇灭吗？遇到这种情况你会如何应对？解释所采取措施的原理。
 - (2) 厨房的一氧化碳探测报警器发出了警报，其原因可能是什么？该如何处理？
 - (3) 如果让你为厨房配备一个灭火器，你认为哪种类型的灭火器更合适？并说明理由。
4. 打铁花是我国的国家级非物质文化遗产之一：已熔化成液态的高温铁水被快速泼洒，遇到悬挂在空中的柳枝后迸散开来，迅速燃烧，火星四射，十分壮观。请分析为什么铁丝在空气中很难燃烧，而迸散开的铁水却能在空气中剧烈燃烧。

课题3

防止金属 腐蚀的措施



学习聚焦

- ✓ 经历实验探究过程，认识常见金属的化学性质，分析铁生锈的原因。
- ✓ 通过实验探究，分析金属腐蚀的原因。
- ✓ 了解金属防护措施，认识合理利用、调控化学反应的重要性。

约在公元前 5000 年，人类已开始使用青铜器，进入铜器时代；约公元前 1200 年人类开始使用铸铁，进入铁器时代。以钢铁为代表的金属材料对社会发展和人类文明有着极其重要的作用。可是，每年因钢铁锈蚀而造成的损失也是巨大的。铁为何会生锈，又该怎样防止生锈呢？

铁是否比铜活泼

1. 金属的化学性质

铁会生锈，这与它的化学性质有关。我们知道，大部分的金属能与氧气在不同的条件下发生反应，生成金属氧化物。有些金属露置于空气中，表面会暗淡无光（图 9.13），就是金属与空气中的氧气发生反应所致。



讨论与交流

1. 通常，镁条和铁丝的表面都会覆有氧化物，这些氧化物的成分分别是什么？
2. 镁、铁与稀盐酸反应的产物分别是什么？它们属于哪种基本反应类型？



▲ 图 9.13 钠的新鲜切面迅速变暗

金属这一类物质还有哪些化学性质？让我们以铁等金属为例，进一步探究金属的化学性质。



实验探究



金属的化学性质

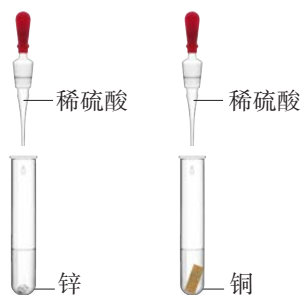
学生
必做实验

1. 金属与稀硫酸反应

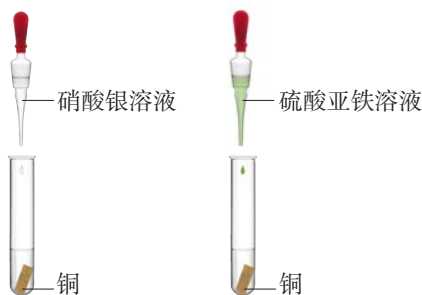
取锌粒、铜片分别放入两支试管中，各加入1~2滴管稀硫酸（图9.14）。观察并记录实验现象。

2. 金属与盐反应

取铜片分别放入两支试管中，向其中一支试管中滴加1~2滴管硝酸银溶液；在另一支试管中滴加1~2滴管硫酸亚铁溶液（图9.15）。观察并记录实验现象。



▲ 图 9.14 金属与稀硫酸混合



▲ 图 9.15 金属与盐溶液混合

实验编号	实验现象
1	
2	

实验结论：_____。



书写表达

写出上述实验1、2中发生的反应的化学方程式。

2. 金属活动性顺序

中国的湿法炼铜是世界上最早的湿法冶金技术。硫酸铜古称曾青、胆矾、石胆等，湿法炼铜又称胆铜法。湿法炼铜的工艺过程是将铜矿中难溶于水的含铜的化合物转变为可溶性的硫酸铜，再将铁放入硫酸铜溶液中，置换出铜。晋代葛洪《抱朴子内篇·黄白》中有“以曾青涂铁，铁赤色如铜”的记载。南北朝时，人们更进一步认识到，不仅是硫酸铜，其他可溶性铜盐也能与铁发生反应。



实验探究



铁与硫酸铜溶液、氯化铜溶液的反应

学生

必做实验

取两支试管，各放入一根铁丝，分别加入少量硫酸铜溶液、氯化铜溶液。观察并记录实验现象。

现象记录：_____。

实验结论：_____。

实验中，铁分别与硫酸铜溶液、氯化铜溶液发生了反应。铁与硫酸铜溶液反应的化学方程式为：



书写表达

写出铁与氯化铜溶液反应的化学方程式。

铁能与铜的盐溶液发生置换反应，是否金属都具有与盐溶液发生置换反应的性质呢？把一金属片放入硫酸铜溶液中，一段时间后，可观察到如图9.16所示的现象，由此判断得出，该金属与硫酸铜溶液发生了置换反应。



▲ 图 9.16 金属在硫酸铜溶液中的变化



实验探究

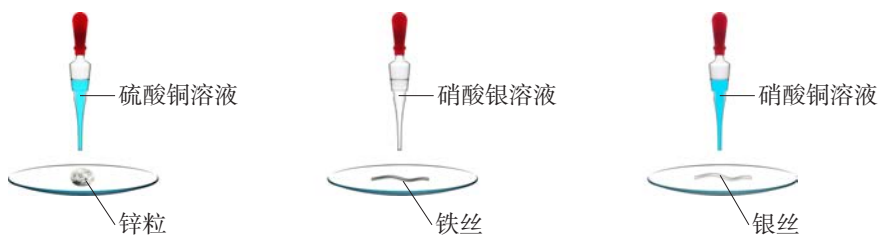
探究金属与盐溶液的反应

学生
必做实验



(1) 在三只表面皿中分别放入一颗锌粒、一根铁丝、一根银丝。

(2) 如图 9.17 所示, 向放有锌粒的表面皿中滴加 1 滴管硫酸铜溶液, 向放有铁丝的表面皿中滴加 1 滴管硝酸银溶液, 向放有银丝的表面皿中滴加 1 滴管硝酸铜溶液。观察并记录实验现象。



▲ 图 9.17 金属与盐溶液混合

金属与盐溶液	锌与硫酸铜溶液	铁与硝酸银溶液	银与硝酸铜溶液
实验现象			
反应能否进行			



证据推理

■ 根据上述实验分析哪些金属与盐溶液发生了反应, 反应可能的生成物是什么, 尝试写出反应的化学方程式。

通过实验可知, 金属与盐溶液混合并不是都能发生置换反应。在学习酸的化学性质时, 我们知道有些金属与稀盐酸或稀硫酸能发生置换反应。哪些金属能与酸或盐溶液反应? 这类反应有规律可循吗?

科学家经过大量实验, 寻找并得出金属与某些溶液反应的规律, 总结出常见金属活动性顺序 (图 9.18)。

K Ca Na Mg Al Zn Fe Sn Pb (H) Cu Hg Ag Pt Au

金属活动性依次减弱

▲ 图 9.18 金属活动性顺序

在金属活动性顺序中，金属的位置越靠前，它的活动性就越强；反之活动性就越弱。一般情况下，位于氢前面的金属能置换出盐酸、稀硫酸中的氢；位于前面的金属能把位于后面的金属从它们的盐溶液中置换出来。



书写表达

请你运用化学用语，整理并归纳金属主要的化学性质。

铁制品是怎样生锈的

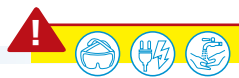
在生产生活中，铁制品被广泛使用。除了铁元素，铁制品往往还含有其他元素，如碳元素。铁制品会发生锈蚀，生成铁锈（图 9.19）。铁锈的成分复杂，其主要成分是氧化铁。根据氧化铁的化学式（ Fe_2O_3 ），我们可推测出氧气参与了生锈的过程。除了氧气，还有哪些因素也会导致铁生锈呢？



▲ 图 9.19 铁链生锈



实验探究



探究铁生锈的条件

(1) 取两个容器，在容器①中放入一张滤纸，滴入 2 滴管水，加入 5.0 g 铁粉、0.1 g 炭粉，插入氧气传感器，连接数据采集器和计算机 [图 9.20 (a)]，轻轻摇动容器，使粉末混合均匀，采集数据。

(2) 在容器②中放入一张滤纸，加入 5.0 g 铁粉、0.1 g 炭粉，插入氧气传感器，连接数据采集器和计算机 [图 9.20 (b)]，轻轻摇动容器，使粉末混合均匀，采集数据。

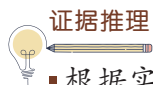


(a)



(b)

▲ 图 9.20 探究铁生锈的条件

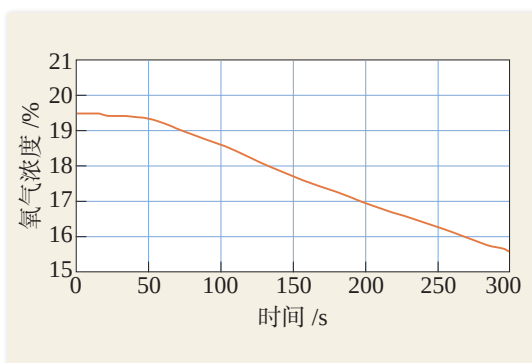


■ 根据实验数据分析导致铁生锈的因素。

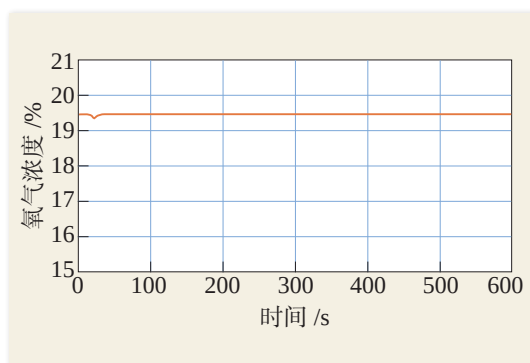


讨论与交流

上述实验探究了导致铁生锈的因素，实验需要控制在哪些相同的条件下进行？上述实验的结果如图 9.21 所示，请分析导致铁生锈的原因。



(a)



(b)

▲ 图 9.21 铁在有水 [(a)] 和无水 [(b)] 的情况下耗氧量的比较

从实验数据可以得出，含碳杂质的铁，在潮湿的空气中更容易与氧气反应而被腐蚀。

怎样防止铁制品锈蚀

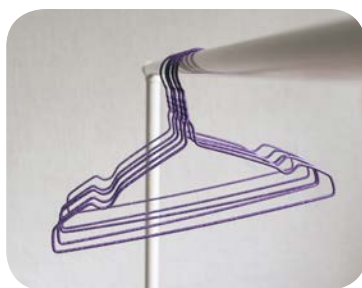


观察与思考

根据生活经验（图 9.22）和铁生锈的条件，分析有哪些方法可以防止铁制品锈蚀。



涂有绿色油漆的铁围栏



浸塑铁丝衣架



镀铬铁哑铃



搪瓷铸铁锅

▲ 图 9.22 防止铁制品锈蚀的措施

铁生锈的过程，实际上是铁与空气中的氧气、水等物质作用，发生一系列复杂的化学反应，转化为铁的化合物的过程。因此，若要防止铁生锈，就需要将铁跟上述物质隔绝。例如，在铁制品表面刷上油漆、保持干燥等都可以保护铁制品不被锈蚀。

掌握金属腐蚀过程的基本规律和机理，人们就可以控制腐蚀发生的条件，从而达到防腐或利用腐蚀的目的。

学习本课题后，你认为金属腐蚀都是有害的吗？你能举出生活和生产中利用受控制的金属快速腐蚀而获益的应用吗？



学习指南

归纳小结

➡ 很多金属除了能与氧气反应，生成金属氧化物外，会与盐酸或稀硫酸反应，生成 ，还会与某些盐溶液反应，生成 。金属与酸、盐溶液发生反应，从基本反应类型角度分析，都属于 。

➡ 铁锈的主要成分是 。隔绝 ，可以防止铁制品锈蚀。

例题导引

问题： ➤ 现有两种金属 X、Y，请设计实验，探究 X、Y 的金属活动性强弱。

分析： ➤ 金属活动性强弱是在水溶液中体现出来的，因此要探究 X、Y 的金属活动性强弱需在溶液中进行。例如，将金属 X 与 Y 的盐溶液混合，观察现象，若 X 的表面有 Y 析出，说明 Y 的金属活动性比 X 弱；也可以将金属 Y 与 X 的盐溶液混合，通过观察现象，得出结论。

以上方法利用了相对活泼金属能与相对不活泼金属的盐溶液发生反应的性质，此外某些金属也能与盐酸或稀硫酸反应。但是本实验中，如果将 X、Y 分别与酸溶液混合，可能无法达成实验目的。这是因为在金属活动性顺序中 X、Y 可能都位于氢前面，也可能都位于氢后面。分别位于氢之前和位于氢之后的金属，可以通过分别将这两种金属与盐酸或稀硫酸混合的方法得出结论。

练习巩固

- 下列各组物质是否能发生化学反应？如果能反应，写出化学方程式，如果不能反应，请说明理由。
 - 稀盐酸与铝。
 - 稀硫酸与铜。
 - 铜与氯化银。
- 现有甲、乙、丙三种金属。如果把甲和乙分别投入稀硫酸中，甲溶解并产生气体，乙不发生反应；如果把乙和丙放入硝酸银溶液中，一段时间后，乙的表面有银覆盖，而丙无变化。甲、乙、丙的金属活动性由强到弱的顺序是_____。
- 某实验室的废液中，含有硫酸亚铁溶液和硫酸铜溶液，请设计一个实验去除其中的硫酸铜。
- 在出土的文物中，通常金器的表面很难看到锈迹，而铜器和铁器则会发生锈蚀，其中铁器的锈蚀程度更加严重。请分析产生上述现象的原因。
- 近年来，很多人用暖贴御寒。暖贴的发热材料主要由铁粉、蛭石（用来保温）、无机盐、水和活性炭等组成，空气透过无纺布袋（由微孔透气膜）进入里面。
 - 请分析暖贴的发热原理。
 - 暖贴放热越快越好吗？为什么？
 - 不同品牌的暖贴，放热速度和持续时间不同，你认为可能是什么原因造成的？
- 请收集一些生锈的金属制品，如生锈的铁钉。利用日常生活中的物品或购买专用的除锈剂进行对比实验，比较不同方法在除锈效果和效率方面的差异，并对其原理进行分析。

在进行实验时，请注意实验安全。戴上合适的个人防护装备，如实验手套和护目镜，并保持通风良好的实验环境。

跨学科实践活动

调查家用燃料的变迁与合理使用

目前，我国家庭所需要的能源，无论是农村还是城市，除了由电能来供应以外，有相当一部分要靠燃料的燃烧获得。因此，研究家用燃料的类别、组成、性质、使用、燃烧产物，对于减缓环境污染和能源危机等问题具有重大的意义。同时，了解家用燃料的变迁，能让我们更好地了解不同时期社会发展的特点、能源利用的方式和变化，为当前和未来的能源使用提供有益的参考。

在本活动中，你将通过了解我国家用燃料的发展，感受科学技术发展给燃料带来的变化，认识合理利用燃料的方法及意义。因此，你和同伴可以完成如下任务：

- 活动 1 调查家用燃料的变迁
- 活动 2 调查家用燃料消耗量并提出合理使用建议
- 交流与反思

在每项任务中，你需要基于证据与同伴进行讨论、设计方案等；活动中，注意合理分工、记录相关实验数据等。



活动 1

调查家用燃料的变迁

要求及建议

① 请查阅资料，或者与家里的长辈交流，了解家用燃料发生了怎样的变化，在不同年代各种家用燃料的来源、使用方法以及使燃料充分燃烧的做法。

② 查阅文献，了解“西气东输”“川气东送”工程的背景、规划、实施、途经区域、供气网络、对经济和环境的影响，在课堂里进行交流汇报。

③ 结合与燃料相关的国家政策、工程及国际合作项目，探讨家用燃料的变迁与技术发展、社会进步的关系，综合考虑生活实际，对未来理想的家用燃料进行合理预测。

提示

① 活动中,你将从物质变化和能量变化的视角分析比较木材、煤、人工煤气(主要成分是一氧化碳)、天然气等物质的来源、优缺点、燃烧产物、热值;结合调控燃烧的措施,分析使各种燃料充分燃烧的方法。

② 应从多个渠道查阅资料,对查到的文献进行整理、分析和筛选,确保资料的可靠性和权威性,完成一篇调查报告,并进行交流与展示。在使用文献资料时,需尊重他人的学术成果,用规范的形式注明文献出处。



活动 2

调查家用燃料消耗量并提出合理使用建议

要求及建议

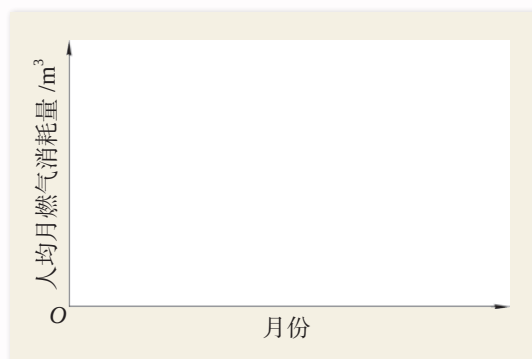
① 收集近半年来家中燃料的消耗数据。可以查阅已有纸质账单或登录相关小程序。摘录数据,以月为单位,绘制人均月消耗燃气量的曲线图。比较你和同学家中每月的人均燃气消耗量,分析人均月燃气消耗量的变化可能与哪些因素有关。

② 分析日常生活中可以从哪些方面更合理、高效使用家用燃料。将你的方案和同学、家人分享并在家中实践。

活动记录

人均月燃气消耗量记录表

月份						
月消耗量 /m ³						



提示

可以观察家中灶具的结构、阅读灶具使用说明书，了解灶具的产品特点、用前须知、使用方法及日常保养方法，并学会安全、节约使用燃气。



交流与反思

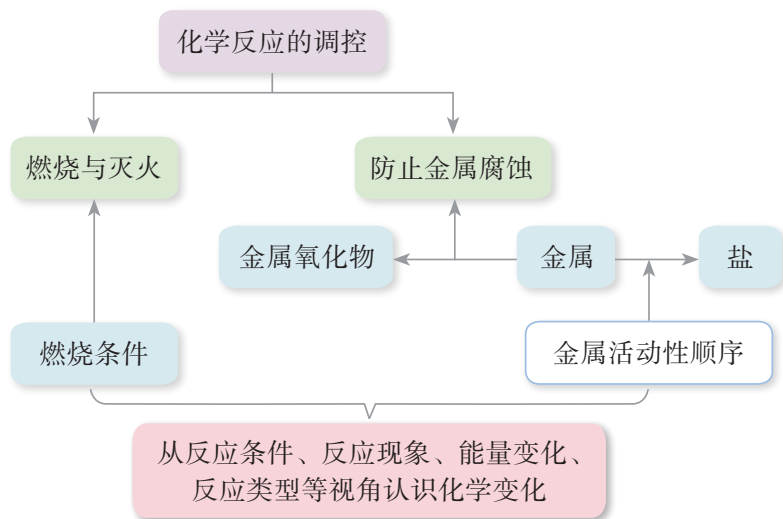
要求及建议

① 从安全、环保角度，对家用燃料的使用提出合理建议，制定燃料合理使用方案并进行交流。

② 与同学的方案进行比较，分析你在本次实践活动中值得推广的做法以及有待改进的地方。

本活动主要围绕家用燃料的来源、性质、燃烧产物展开，感受家用燃料的变迁给生活带来的便利及其对减少空气污染、提升生活品质等方面的影响。家用燃料的变革，充分体现了“绿水青山就是金山银山”的生态发展理念，推动形成了绿色发展方式和生活方式。此外，通过分析燃烧的原理、比较相关数据及应用调控燃烧的技术，可以减少燃料不必要的消耗。希望同学们通过探究，进一步认识调控燃烧的意义，感受科学技术的发展，并能从燃料的安全性、便捷性、生产成本等方面思考，寻找未来新能源。

内容框图



练习巩固

- 下列关于燃烧的现象描述中，正确的是（ ）。
 - (A) 都放出热量
 - (B) 都产生火焰
 - (C) 都发出白光
 - (D) 都产生浓烟
- 下列方法中，不能有效防止铁制品锈蚀的是（ ）。
 - (A) 表面涂上油漆
 - (B) 使用后用清水清洗
 - (C) 保持表面干燥
 - (D) 表面镀上不易生锈的金属
- 下列各组气体混合后，遇火可能发生爆炸的是（ ）。
 - (A) He、O₂
 - (B) N₂、H₂
 - (C) CO、CO₂
 - (D) CH₄、O₂
- 汽车发动机中将汽油雾化的目的是（ ）。
 - (A) 减少碳排放
 - (B) 增加汽油分子的数量
 - (C) 减少氧气用量
 - (D) 使汽油与空气充分混合
- 下列化合物中，不能用金属和一种稀酸反应制取的是（ ）。
 - (A) AlCl₃
 - (B) Fe₂(SO₄)₃
 - (C) MgCl₂
 - (D) ZnSO₄

6. 在硝酸铜和硝酸银混合溶液中加入一定量的铁粉, 充分反应后发现少量金属析出, 过滤后向滤渣中滴加盐酸, 无气泡产生, 则析出的少量金属中一定含有 ()。

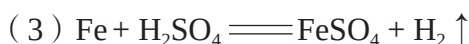
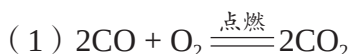
(A) 铁

(B) 铜

(C) 银

(D) 铜、银

7. 指出下列化学变化的反应类型 (化合反应、分解反应、复分解反应和置换反应)。



8. 等质量的镁片、铁片、锌片分别与等质量、等浓度的足量稀盐酸发生反应, 反应最剧烈的是 _____, 最终产生氢气的质量最多的是 _____。

9. 下列可燃性气体各 1 g 完全燃烧释放的热量如下表。

物质	CO	CH ₄	H ₂
热量 /kJ	10.09	55.64	142.90

(1) 三种气体中, 最清洁的燃料是 _____。

(2) “西气东输” 输送燃料的主要成分是 _____。

(3) 产生相同热量时消耗氧气最多的是 _____。

10. 某同学将长短不同的两支蜡烛点燃后, 按图 9.23 所示的方法进行实验。

(1) 一段时间后, 较长的蜡烛先熄灭, 而较短的蜡烛后熄灭, 请分析说明产生该现象的原因。

(2) 实验中容器内壁变黑, 请分析变黑的原因。



▲ 图 9.23

11. 图 9.24 是西汉青铜器长信宫灯。该灯以动物脂肪为燃料，宫女一手执灯，另一手的衣袖似在挡风，实是导烟管，将燃烧产生的灰尘和油烟通过该袖管排入、沉积于宫灯内。如果请你仿制该灯，你觉得应该保留哪些设计？增加哪些设计？为什么？



▲ 图 9.24

12. 请设计实验方案，验证锌、铁、铜、银的金属活动性顺序。

活动体验

围绕下列选题，开展文献查阅、调查研究、实验探究等活动，并将成果和体会制作成海报、演示文稿等，进行分享和交流。

① 自行车给我们的生活带来了便利，有效地解决了建设低碳城市过程中面临的一个问题，体现了绿色环保的理念。但是长期下来，有些自行车经过风吹日晒，生锈落灰（图 9.25），渐渐成了城市里的“钢铁垃圾”。请你查阅资料，了解自行车车体材料，从生产、使用、存放等方面提出自行车防锈蚀的合理化建议并和同伴交流，完善方案后尝试对自行车进行防锈处理。



▲ 图 9.25 锈蚀的自行车

② 城市共享单车为我们的出行提供了很多便利，体现了“绿色环保共享经济”的理念，但随之而来的是大量共享单车因为锈蚀等原因被遗弃、堆积，占用了城市空间。有人认为应该取消共享单车，你是否同意该观点？并说明理由。

专题10 化学与人类社会进步

▣ 课题1 化学引领新能源的开发

▣ 课题2 健康生活离不开化学

▣ 课题3 化学为人类提供丰富的材料

★ 跨学科实践活动 调查我国航天科技领域中
新型材料、新型能源的应用

● 为何说化学在能源、生命、材料、信息和航空航天等领域的研究推动着人类社会的进步？



课题 1

化学引领 新能源的 开发

学习聚焦

- ✓ 列举常见的来自生物质的能源，说出使用含碳可再生能源对发展循环经济、改善生态环境等的重要意义。
- ✓ 描述理想的氢能源循环体系，认识氢能是极具发展潜力的清洁能源，树立人与自然和谐共生的科学自然观和绿色发展观。

从人类祖先钻木取火，到现在我们可便捷地使用移动电源给电子设备充电，人类对能源的利用形式发生了巨大的变化，能源已然成为现代社会经济发展的重要支柱。在能源开发与利用中，化学起到了哪些关键作用呢？

能源是什么

能源是可以直接或经转换提供人类所需光、电、热、动力等不同形式能量的资源，是人类取得能量的来源。

能源的分类方法有很多，按其可否再生，分为可再生能源和不可再生能源。可再生能源包括太阳能、水能、风能（图 10.1）等，这些能源在自然界中可以循环再生，取之不尽，是清洁、绿色、低碳的能源。煤炭、石油、天然气等化石燃料都属于不可再生能源。



太阳能



水能



风能

▲ 图 10.1 几种可再生能源



讨论与交流

有人说地球上的绝大部分能源追根溯源都是来源于太阳释放的巨大能量。你怎么评价这个观点的？

随着社会的发展，人类对能源的需求也在不断增加。目前全球每年能源消耗量中，80% 以上来自化石燃料。由于化石燃料消耗得很快且不可再生，许多国家都遇到能源供应短缺问题，人类正面临能源危机。为了有效应对能源危机，人们必须做好几件事：一是提高能源利用效率，二是尽量节约能源，三是寻找其他新能源。

化学能够引领我们找到哪些新能源

1. 基于生物质的能源

生物质能是以生物质为载体的能量，是绿色植物（包括藻类）通过光合作用将太阳能储存在生物质内部的能量形式。生物质能本质上是以含碳物质形式储存的太阳能，属于可再生能源。据估计，每年植物光合作用固定的太阳能高达 3×10^{18} kJ，相当于全人类消耗能量的 10 倍。由于化石燃料的不可再生性以及产生的环境问题日益严重，以环保和可再生为特质的生物质能越来越受到人们的重视。

直接燃烧生物质获取能量效率很低，目前世界各国主要通过一定手段，将生物质转化为乙醇、沼气、生物油等其他形式能源产品进行利用。

乙醇俗称酒精，其化学式为 C_2H_6O 。乙醇是一种具有特殊香味的易挥发液体，在空气中燃烧时放出大量的热，可用作酒精灯、内燃机的燃料。在汽油中加入适量乙醇制成的车用乙醇汽油，可以在一定程度上节省石油资源，减少汽车尾气的污染。



资料库

乙醇

熔点：-114 °C

沸点：78.3 °C (101 kPa)

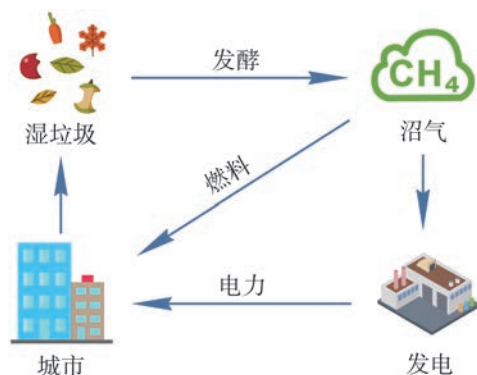
溶解性：与水任意比互溶

密度：0.789 4 g/cm³ (20 °C)



粮食、含糖丰富的植物、木质纤维等生物质原料，在微生物作用下，经发酵可以得到乙醇。

在我国农村地区，人们常把秸秆、杂草、人畜粪便等废弃物放在密闭的池中发酵，产生可燃的“沼气”，其主要成分是甲烷。沼气也是一种可再生能源，城市湿垃圾的处理可采用发酵工艺制备沼气，既能净化环境，又能提供燃料（图 10.2）。



▲ 图 10.2 湿垃圾资源化利用示意图

跨学科视野

化学广角镜

科学发展史

拓展阅读

地沟油的再利用——生物柴油

地沟油泛指一切废弃食用油脂，如回收的食用油、反复使用的煎炸老油等。地沟油中的油脂经污染后发生酸败、氧化和分解等一系列化学变化，产生一些具有刺激性气味的有机化合物，这些物质往往具有致癌的作用，对人体的危害极大。

其实，地沟油也是生物质能源，要解决地沟油回流餐桌的问题，最好的办法就是变废为宝。利用化学技术可使地沟油转化为生物柴油。生物柴油是典型的“绿色能源”，具有燃烧与环保性能佳、原料来源广泛、可再生等特性。发展生物柴油对经济可持续发展、推进能源替代、控制大气污染等具有重要意义。

2. 氢能

氢气燃烧的热值比化石燃料高很多，而且燃烧产物只有水，不污染环境。因此，氢能是一种“绿色能源”，具有广阔的开发前景。目前液氢已广泛用作航天动力的燃料。



书写表达

写出一些能够生成氢气的反应的化学方程式。思考这些反应是否适用于工业大规模制氢。

氢元素在自然界中普遍存在，主要以化合态存在于水中。从来源看，水是制氢最适宜的原料，同时可以使氢能源的生产与使用形成理想的循环体系。但是水即使加热到 2 000 ℃ 以上，也只能少量分解产生氢气；若采用电解水的方法制取氢气，需要消耗大量电能，基于传统电力供应，成本很高。

化学家们正在研究如何以较低的成本制取大量的氢气。目前，大规模制氢基本以天然气或煤为原料，经过化学变化转化为氢气。要实现氢能全过程的可再生和清洁化，则需要借助生物质能、风能、太阳能等可再生能源。例如，使用风力、水力发电电解水，可有效降低制氢成本；利用太阳能与半导体技术，



资料库

一些燃料的热值

甲烷: 5.6×10^4 kJ/kg

氢气: 1.4×10^5 kJ/kg

标准煤: 2.9×10^4 kJ/kg

汽油: 4.6×10^4 kJ/kg

乙醇: 3.0×10^4 kJ/kg



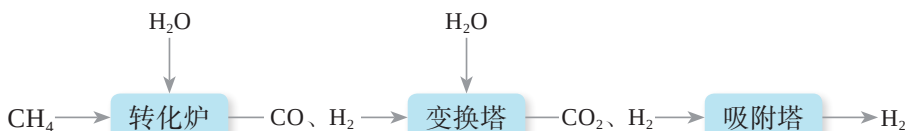
▲ 图 10.3 加氢站与氢动力车

通过人工模拟光合作用，也可以分解水制氢；此外，生物质中也含有较多的氢元素，利用微生物在常温常压下进行发酵制氢是具有发展前景的研究方向。随着安全、可靠、高效的储氢和运氢技术的不断出现，以氢作为动力源的设备也将越来越多地出现在我们身边，如图 10.3 所示。



讨论与交流

工业上以甲烷为原料生产氢气的流程如图 10.4 所示。写出转化炉与变换塔中发生的反应的化学方程式。如果每一步都是完全转化,分析要得到 1 kg H_2 , 参与反应的 CH_4 质量为多少? 利用化石燃料制氢是否符合绿色发展理念? 说明理由。



▲ 图 10.4 甲烷制氢工艺流程

学习本课题后,你应知道通过化学反应可以直接或间接实现物质与能量之间的转化,希望你今后能继续关注化学在大力发展碳中和技术体系与碳中和产业,推进能源革命中所起的重要作用。



学习指南

归纳小结

- ④ 化石燃料消耗 且 , 必须节约能源并寻找其他新能源。
- ④ 乙醇是一种 能源, 在某些场合可作为化石燃料的替代品。
- ④ 通过 制氢, 可以构建理想的氢能源循环体系。

例题导引

- 问题:
- 某兴趣小组想要对乙醇的元素组成进行探究。他们将乙醇在密闭容器中燃烧, 并用传感器采集反应前后容器中二氧化碳与水的含量数据, 发现两者都有非常明显的上升。

(1) 甲同学认为根据数据采集结果可以推断出乙醇含有碳元素和氢元素。说明甲同学判断的依据。

(2) 乙同学想要确认乙醇是否含有氧元素，他的设想是让足量的乙醇在密闭容器中燃烧，等火焰熄灭后测定乙醇减少的质量及装置内二氧化碳和水的质量。分析他的实验设计是否严密，说明理由。

分析：

► (1) 由数据采集结果可知，燃烧前后二氧化碳与水的含量都在增加，说明两者都是乙醇燃烧的产物，因此可以推断出乙醇中含有碳元素和氢元素。

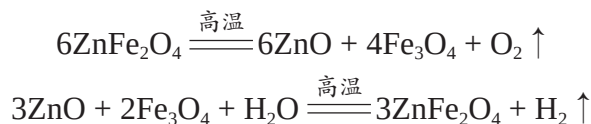
(2) 乙同学想要利用质量守恒定律，通过二氧化碳和水的质量可以计算碳元素和氢元素的质量，再与消耗乙醇的质量进行比较，如果乙醇质量大于碳、氢元素质量之和，则说明乙醇中还含有其他元素。但是要判断是否是氧元素，还需要其他证据的补充，如证实产物只有二氧化碳和水，没有其他物质等。此外，实验中乙醇的挥发、发生不完全燃烧等都会对实验测定结果造成影响。因此乙同学的实验设计尚不够严密，还需进一步改进。

练习巩固

1. 在新能源的开发利用上，氢能的发展是重要的发展方向。

(1) 一氧化碳和氢气具有相似的化学性质，请举出一例，从安全与环保的角度分析，简要说明为什么一氧化碳不可能是新能源的发展方向。

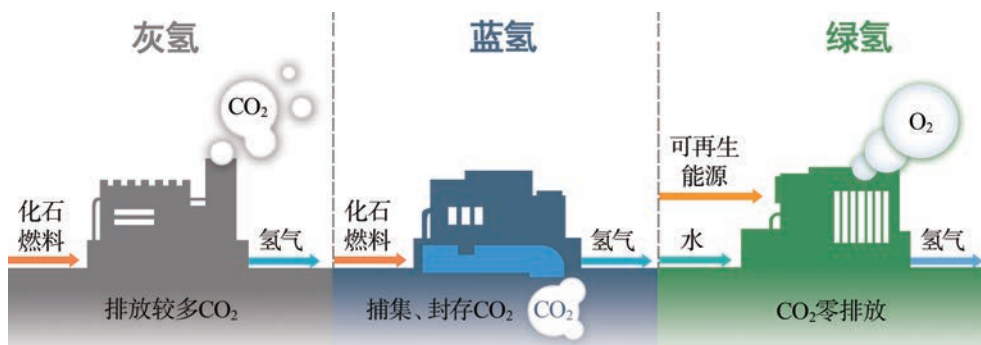
(2) 铁酸锌 (ZnFe_2O_4) 可用于循环分解水制氢，其反应可表示为：



① 已知 ZnFe_2O_4 中锌元素的化合价为 +2 价，指出铁元素的化合价。

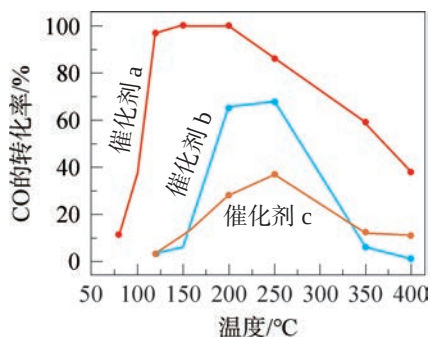
② 该循环制氢中不断消耗的物质是什么？得到的氢气和氧气的质量比是多少？

2. 根据制备方式的不同，目前将氢源分为灰氢、蓝氢与绿氢三类（图 10.5）。从灰氢过渡到蓝氢，最终实现绿氢，是氢能未来发展的趋势。



▲ 图 10.5

- (1) 灰氢是指通过化石燃料燃烧产生的氢气。水煤气变换反应“ $\text{CO} + \text{H}_2\text{O} \xrightleftharpoons[\Delta]{\text{催化剂}} \text{CO}_2 + \text{H}_2$ ”是该制氢过程中重要反应之一。科学家研究了不同温度下，多种催化剂对水煤气变换反应中 CO 转化率的影响，结果如图 10.6



▲ 图 10.6

所示。请根据图 10.6 为水煤气变换反应选择适宜的反应条件。

- (2) 蓝氢，虽然也是用化石燃料制氢，但由于使用了碳捕集和封存技术，可减轻对地球环境的影响。请分别列举一种捕集工业尾气中 CO_2 的物理方法与化学方法。
- (3) 结合图示，书写制备“绿氢”的化学方程式，解释“绿氢”为何是氢能未来发展的趋势。

课题2

健康生活 离不开化学



学习聚焦

- ✓ 描述化学在解决与人类健康相关问题中的作用，理解化学与营养健康、医药研制的关系。
- ✓ 从化学角度认识食物中的营养成分，举例说明营养物质对人的生命活动的重要意义及营养均衡的重要性。

随着生活水平的不断提高，人们对自身的健康问题越来越重视，而健康、医学、生命科学等都与化学密切相关。例如，食物中含有哪些营养成分？日常生活中怎样用药才安全？如何在微观的分子水平上理解生命的本质？同学们，你思考过以上问题吗？

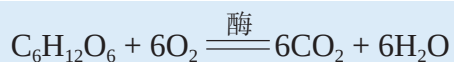
怎样做到营养均衡

1. 糖类、脂类、蛋白质与维生素

人们为了维持生命与健康，必须每天摄取食物，食物中能被人体消化、吸收和利用的营养成分被称为营养素，包括糖类、脂类、蛋白质、维生素、矿物质（又称无机盐）和水六大类。其中，糖类、脂类、蛋白质与维生素均属于有机化合物（简称有机物）。以有机化合物为主要研究对象的化学称为有机化学。

有机化合物都是含碳化合物，大多含有氢元素，有的还含有氧元素、氮元素等其他元素，我们之前学过的甲烷、乙醇、尿素等都属于有机化合物。

糖类是人体内能量的主要来源。我们体内的葡萄糖（ $\text{C}_6\text{H}_{12}\text{O}_6$ ）在酶的作用下，缓慢氧化生成二氧化碳和水，并释放人体进行各项活动所需的能量。



淀粉是一种结构复杂的糖类，没有甜味，广泛存在于植物的种子、块茎和果实中，如水稻、小麦、玉米、马铃薯等粮食作物。淀粉在人体内经过消化液的作用，可转化为葡萄糖供人体吸收。

脂类是维持人体正常的生命活动不可缺少的一类物质。脂类都含有碳、氢、氧这三种元素，某些脂类还含有氮元素和磷元素。脂类不仅是构成人体细胞的重要物质，能帮助人体保温防寒，还是人体内另一重要的能源物质，占人体每天所需能量的 15% ~ 25%。油脂是最常见的脂类，包括动物脂肪和植物油，如猪油、牛油、花生油、玉米油等。

蛋白质是构成人体的基础物质，肌肉、血液、内脏、神经、毛发以及体内各种酶、抗体等都含有蛋白质。组成蛋白质的主要元素是碳、氢、氧、氮和硫等，其基本组成单位是氨基酸。



观察与思考

头发、羊毛、羽毛、蚕丝等物品的主要成分是蛋白质。这些物品燃烧时，会产生一种烧焦的气味，你认为这种气味的产生可能与哪些元素有关？

构成人体蛋白质的氨基酸有 20 多种，其中有 8 种不能在人体内合成，必须由食物供给，称为必需氨基酸。因此，每天应摄入足量的富含必需氨基酸的蛋白质食物，如肉类、豆类、鸡蛋、奶制品等（图 10.7）。



▲ 图 10.7 富含蛋白质的食物

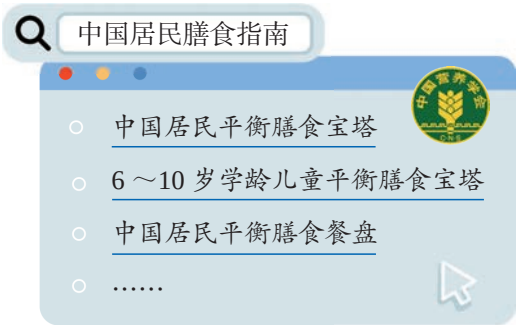
除了蛋白质、糖类、脂类外，维生素也是一类十分重要的营养素。维生素是组成和结构都较为复杂的有机化合物，不直接参与提供人体所需能量，也不作为构建身体的结构材料，其主要功能是调节机体代谢。人体中某类维生素的缺乏达到一定程度，会引起代谢障碍。

人体每日对维生素的需求量极少，通常以毫克（mg）甚至微克（ μg ）计，但是这极少量的维生素对人体正常的新陈代谢极为重要。绝大多数维生素不能在体内合成，必须从食物中摄取。

2. 营养均衡与合理膳食

各种食物都有其不同的营养特点，我们需要进行合理的搭配才能达到全面营养。

不同年龄、不同性别、不同生理状况、不同职业的人群对营养素的需求存在差异。世界各国基本上都制定了面向本国居民的膳食营养素推荐摄入量或参考摄入量（图 10.8）。长期按照这种水平摄入，可使机体保持健康并维持机体组织中有适当的营养储备。



▲ 图 10.8 我国居民膳食指南

观察与思考

阅读表 10.1，分析处于不同年龄阶段的人群对蛋白质的需求呈现怎样的变化规律，解释 14 ~ 17 岁青少年蛋白质参考摄入量数值较高的原因。

虽然营养物质需要不断摄取，但是如果摄入过量，也可能会诱发疾病，影响身体健康。做到科学膳食的人群，其营养素摄入量已经能够满足日常生活所需，没有特殊情况一般不需要另外补充。一些特殊人群，如处于恢复期的患者、孕妇、发育中的孩子，对于某些营养素可能会有一些特殊的要求，可以根据情况适当补充一些体内缺乏的营养素来满足机体的正常需要。

表 10.1 不同人群每日蛋白质参考摄入量^①

人群	摄入量 /g
1 ~ 2 岁幼儿	25
4 ~ 5 岁儿童	30
7 ~ 8 岁儿童	40
14 ~ 17 岁青少年	60 ~ 75
18 ~ 30 岁成年人	55 ~ 65
31 ~ 50 岁成年人	55 ~ 65
65 ~ 79 岁老年人	62 ~ 72

^① 摘自《中国居民膳食营养素参考摄入量（2023 版）》。

航天员营养

我国载人航天事业取得了举世瞩目的成就，作为航天员健康卫士的航天员营养发挥了重要作用。航天员营养研究范围包括太空特殊环境下人体代谢作用规律、机体对饮食营养的需求、航天飞行营养素供给标准等；同时还要研制营养的载体——航天食品，做到“安全、营养、美味、高效能”。

航天过程中的失重状态会引起肌肉萎缩、骨质丢失、贫血、胃肠道微生态紊乱等问题，导致体重减轻。因此，航天员营养供给一般考虑保证较充足的蛋白质与碳水化合物（包括一定量的膳食纤维）的摄入，补充各类维生素（尤其是维生素D），增加钙、铁等元素的供给量等（表10.2）。

表 10.2 推荐航天员每人每天营养素供给量（部分）

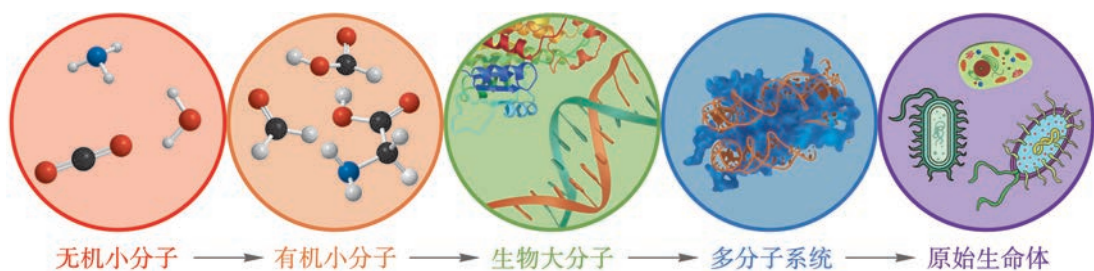
营养素	蛋白质	油脂	碳水化合物	钙
供给量	90 ~ 100 g	90 g	330 ~ 400 g	不少于 800 mg

化学与生命科学的交叉融合发展会带来什么

1. 从分子水平认识生命

生命科学是研究生命现象，生命活动的本质、特征和发生、发展规律的科学。进入20世纪后，生命科学研究从宏观向微观不断发展，人们不但可以从分子水平了解生命现象的本质，而且可以从更新的高度去揭示生命的奥秘。在此过程中，化学扮演了重要的角色。

生物进化是生命科学中的一个重大理论课题，如生命的起源就是其中的一个重要领域。化学能够通过分析、研究有关物质和化学变化现象，并通过化学模拟来揭示生命起源之谜（图10.9）。1965年和1981年，我国在世界上分别首次人工化学合成了结晶牛胰岛素和酵母丙氨酸转移核糖核酸。蛋白质和核酸的形成是由无生命到有生命的转折点，上述两种生物分子的人工合成成功，开启了通过人工合成生命物质来研究生命起源的新时代。



▲ 图 10.9 从化学角度看生命的起源

当代生命科学研究已经进入分子水平。从 DNA 的双螺旋结构到人类基因组计划，有机化学的理论和方法在生命科学的发展中起了重要作用。从分子水平来看，生命过程本身就是在细胞内外发生的无数化学反应的综合表现。当这些过程终止时，生命也就停止了。但是，生命的停止并不意味着生物体内一切化学反应的终结，而是生物体降解为无机物的另一个过程的开始。



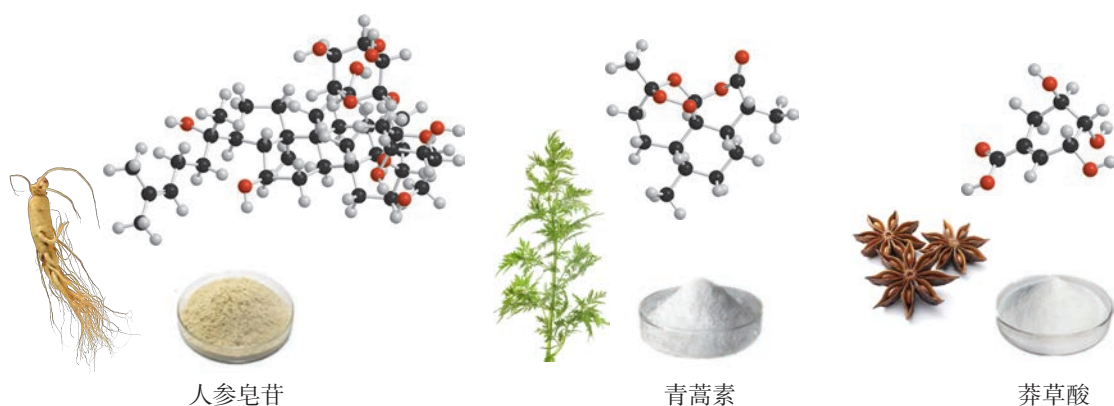
讨论与交流

浮游植物死亡后，残体在微生物作用下发生降解，其所含有机化合物在氧气作用下转化为 CO_2 、 H_2O 等。分析若出现大量浮游植物死亡的状况可能会对水体产生哪些影响。

2. 造福人类健康的药物

药物是指可以改变或查明机体生理功能及病理状态，用以诊断、治疗和预防疾病的化学物质。许多药物本质上都是化学药品，只是用于医疗目的时相应的称呼发生变化。

人类在与疾病长期斗争中不断积累经验，发现了许多源自植物、动物或矿物的天然药物。多数天然药物都含有各种有机化合物，往往具有多种药理作用和临床用途。通常，把天然药物中具有一定生物活性的化学成分，称为有效成分。如图 10.10 所示，人参中的有效成分是人参皂苷，具有治疗疟疾功效的药物黄花蒿中的有效成分是青蒿素，具有止痛、抗炎功效的八角茴香中的有效成分是莽草酸等。在天然药物有效成分提取方面，化学发挥着不可替代的作用。



▲ 图 10.10 一些天然药物中的有效成分及其结构模型

我们不仅可以从天然物质中提取有效成分，随着科技发展，借助化学手段，还可以直接合成具有特定功效的药物分子，甚至制造出自然界中不存在的化学合成物质作为药物（图 10.11），而且许多合成方法早已实现了工业化生产。



▲ 图 10.11 中国自主研发的具有抗病毒功效的合成药物阿兹夫定片

化学合成药物的品种、产量、产值等均在当今医药工业中占据首要地位，成为“骨干产品”。一些曾被视为顽症的疾病都有了专用的特效合成药物，为近百年来人类平均寿命的提高发挥了极其重要的作用。

资料库

治疗一些传染病的特效合成药物（括号内为该药物合成路线发明的时间）

疾病	结核	疟疾	甲型流感	疱疹
病原体	结核杆菌	疟原虫	甲流病毒	疱疹病毒
特效合成药物	异烟肼 (1952 年) 等	青蒿素 (1983 年) 及其衍生物	扎那米韦 (1989 年)、奥司他韦 (1997 年) 等	阿昔洛韦 (1971 年)、泛昔洛韦 (1985 年) 等

医药化学的进展促使化学合成药物向更加具有专一性的方向发展，使其不但具有更好的药效，毒副作用也会更少。

人民健康是民族昌盛和国家富强的重要标志。我国政府一直重视食品药品安全治理，先后颁布了《食品安全法》《药品管理法》《疫苗管理法》等一系列法律法规，严厉打击危害食品药品安全的犯罪，有效维护了人民群众的健康权益。

学习本课题后，你应该知道化学与健康生活密切相关，当然人们还面临不少的挑战，包括对生命过程和疾病进展缺乏分子水平的理解，以及需要更先进的工具、方法来检测和治疗疾病等，而这些问题有望在化学的研究成果中找到答案。



学习指南

归纳小结

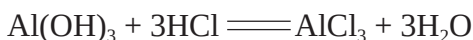
- ① 等都是从食物中摄取的营养素，它们都属于有机化合物；通过合理膳食可以实现人体营养均衡。
- ② 化学在生命科学发展过程中起到了重要的作用。借助化学手段既可以从天然药物中 有效成分，又可以直接 具有特定功效的药物分子。

例题导引

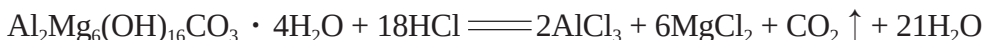
- 问题：
- ▶ 人体中胃酸的主要成分是盐酸。胃酸过多会引起胃部不适。抗酸药能中和胃酸，从而缓解不适，如碳酸氢钠片（主要成分为 NaHCO_3 ）、复方氢氧化铝片〔主要成分为 $\text{Al}(\text{OH})_3$ 〕、铝碳酸镁片〔主要成分为 $\text{Al}_2\text{Mg}_6(\text{OH})_{16}\text{CO}_3 \cdot 4\text{H}_2\text{O}$ 〕等。这些药物的抗酸原理与酸、碱、盐等物质之间的反应有关。请任选一种药物，用化学方程式表示其治疗原理。

分析： ► 抗酸药的主要作用是通过化学反应降低胃液中盐酸的含量。

例如，复方氢氧化铝片中的氢氧化铝能与盐酸发生中和反应：



再如，铝碳酸镁片与盐酸完全反应的化学方程式为：



练习巩固

1. 运动型功能饮料常含有下列营养素，其中主要用于补充能量的是()。

(A) 葡萄糖 (B) 维生素 (C) 水 (D) 矿物质

2. 某同学的午餐食谱为：米饭、红烧牛腩、清蒸鱼、X、排骨汤。若该食谱符合营养均衡理念，X 可能是()。

(A) 煎鸡蛋 (B) 拌豆腐 (C) 油焖虾 (D) 炒青菜

3. 根据下列各种食物提供的主要营养成分将它们进行分类，并说明理由。

薯片

鸡蛋

菠菜

豆浆

粥

黄油

番茄

牛肉

虾仁

面条

4. 运用所学化学知识，解释画线部分物质的作用。

(1) 患者因生病无法进食时，常常注射葡萄糖溶液。

(2) 糖尿病患者不能吃各种含糖量高的甜食，也不宜以粥、馒头作为主食。

(3) 生活中有一种常见的治疗胃酸分泌过多的药物，其主要成分是碳酸氢钠。

5. 请对自己的饮食方式进行评价，主要说明：你的饮食习惯与饮食结构是怎样的？日常饮食的优缺点有哪些？想要做出哪些饮食改变来更好地实现营养均衡？如果想改变自己的饮食，将面对哪些挑战？



学习聚焦

课题3

化学为人类 提供丰富的 材料

- ✓ 说出金属与合金在性能上的主要差异，列举生活中常见合金的组成与用途，形成合理利用物质性质的意识。
- ✓ 了解金属矿物在自然界中的存在，说出工业炼铁原理。
- ✓ 举例说明材料的开发和应用与化学科学发展的关系，体会材料是社会进步的物质基础。

从石器时代到青铜器时代，再到铁器时代、钢铁时代……材料的开发和利用是人类社会发展历程的重要标志。现在，半导体材料促进了人工智能的发展，光导纤维带来了高速的互联网，耐高温、高强度的特殊结构材料助力人类遨游太空……人类从直接利用天然材料迈向合成与创造特定性能的材料，化学在其中起了怎样的作用呢？

人类如何利用和研制金属材料

1. 金属的物理性质与用途

金属是生活中最常见的材料，它们具有特殊的物理性质，从而有别于木材、石材、玻璃等其他材料。除了铝、铁、铜及其合金制品在生活中有着广泛应用外，多种由其他金属材料制成的物品也已经进入我们的生活。

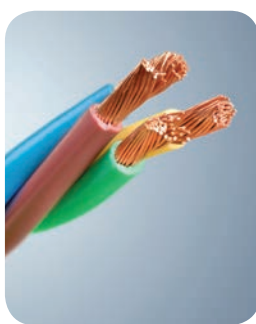


观察与思考

结合图 10.12，说说金属在生活中有哪些常见用途，这些用途分别应用了金属的哪些性质？

金银器^①

铁锅



铜芯电缆



烹饪用铝箔

▲ 图 10.12 一些金属的应用



实验探究



金属的物理性质

学生
必做实验

取数片铜片、铁片和铝片，按下表进行实验，记录实验现象与结果。

步骤	实验现象与结果
(1) 用砂纸打磨三种金属片，用滤纸擦拭后，观察颜色与光泽	
(2) 尝试一下三种金属片是否容易被弯曲、折断	
(3) 利用酒精灯、坩埚钳、温度计试试三种金属片的导热能力	
(4) 利用电池、小灯泡、导线试试三种金属片的导电能力	
(5) 用磁铁分别吸引三种金属片	



拓展思考

■ 上述实验分别探究了金属的哪些物理性质？其中哪些是金属所共有的？

金属光泽、延展性、导电性和导热性，是金属所共有并区别于非金属的物理性质，称为金属的通性。

金属除了通性外，还具有各自不同的特性，例如密度、熔点、硬度、强度等，不同的金属差别较大。性质的差异决定了金属的不同用途。例如，铁受到

① 南宋鸳鸯戏荷纹银鍍金霞帔坠，文物现藏于上海博物馆。

磁场作用能产生磁性，被用于制作各种电磁装置；钨的熔点高，被用于制作白炽灯中的灯丝；钛具有较好的生物相容性，被用于制作人造关节和骨骼；汞在常温下呈液态且受热会膨胀，被用于制作温度计等。

讨论与交流

请根据表 10.3，选择一种适用于下列用途的金属，并说明理由。

- ① 制造汽水罐 ② 制造窰井盖 ③ 制造远距架空电缆

表 10.3 五种金属性质

金属	密度 / (g · cm ⁻³)	强度	导电性	抗腐蚀性	相对价格
甲	7.9	高	中等	低	便宜
乙	8.9	中等	良好	中等	中等
丙	19.3	中等	良好	高	极昂贵
丁	4.5	高	中等	高	昂贵
戊	2.7	中等	良好	高	中等

纯金属受到资源和性质的限制，不能满足社会各方面的需要。在日常生活生产中，人们更多使用的是合金。合金是指由一种金属与其他金属或非金属熔合而成的具有金属特性的物质。金属及其合金统称金属材料。

合金的种类很多。青铜（铜锡合金）、黄铜（铜锌合金）都属于铜合金；生铁和钢都是铁合金。常见的合金还有铝合金、钛合金等。目前合金的种类已达到数千种，制造合金的方法也越来越多样。

合金与纯金属相比，往往具有许多特殊的优良性能，人们常通过制成合金的方法来更好地利用金属材料。例如，镁和铝都是密度较小的金属，但硬度不高，单独使用范围小，但将它们进行熔合可以得到低密度、高强度的镁铝合金，这种合金在交通运输、航空航天工业上具有巨大的应用前景。又如，铁暴露在潮湿空气中易生锈，掺入金属铬和镍后制成的合金具有很强的耐腐蚀性，称为不锈钢。表 10.4 列出了一些常见合金的主要成分、性能和用途。

表 10.4 常见的合金

合金	主要成分	主要性能	主要用途
镁铝合金	镁、铝	低密度、高强度	航天器、航空器
硬铝	铝、铜、镁、硅	质轻、坚硬、耐腐蚀	建筑材料
不锈钢	铁、铬、镍	抗腐蚀	医疗器械、炊具、餐具
黄铜	铜、锌	坚硬、耐腐蚀	机器零件、日用品
焊锡	锡、铅	熔点低	焊接金属
钛合金	钛、铝、钒	耐高温、耐腐蚀、强度高	航天、航空工业及化学工业

2. 金属的冶炼

绝大部分金属元素在自然界中以化合态存在,通常是以金属氧化物、碳酸盐等形式,这些化合物称为金属矿石。目前,大部分金属是由金属矿石经化学变化转化得到的,这个过程称为金属的冶炼。金属冶炼的难易程度与其活动性顺序存在一定关系。

工业炼铁的主要设备称为高炉。将铁矿石、焦炭和石灰石按一定的比例加入高炉,从炉下部通进热空气,使焦炭转变成一氧化碳。在高温下,一氧化碳使铁矿石中的氧化铁转化为单质铁,这个过程称为还原。主要反应的化学方程式为:



书写表达

磁铁矿(主要成分 Fe_3O_4)也可用于炼铁。写出高温下磁铁矿与一氧化碳反应的化学方程式。

用这种方法得到的铁中含有 2% ~ 4.3% 碳,质地硬而脆,称为生铁,常用于制作抗磨损的铸件,如机床底座、各类曲轴、齿轮、活塞等。把生铁放在炼钢炉中,用氧气进一步冶炼,可以将含碳量降低至 0.03% ~ 2%,同时可以去除硫、磷等其他杂质,得到的是兼具硬度与韧性的钢,钢的应用范围更加广泛。

在地壳中，金属矿石资源是有限且不可再生的。因此，保护金属资源刻不容缓。废弃金属物品可以回收熔化再生，这不仅可以节约金属资源、减少开采矿石引起的环境污染、降低金属冶炼消耗的能源，还能降低金属的价格。表 10.5 列出了原铝与再生铝的生产对比情况。

表 10.5 原铝与再生铝的生产对比

铝材		原铝	再生铝
生产原料		铝矿石	废弃铝制品
生产过程		提纯、电解	熔化提炼
生产 1 t 产品能源消耗	煤炭质量 /kg	428	2.12
	电力 / (kW · h)	13 320	210
生产 1 t 产品排放的二氧化碳质量 /kg		13 860	620

无机非金属材料有哪些应用

1. 传统无机非金属材料

我们对陶瓷并不陌生，它是我们生活和生产中不可缺少的一种材料，也是人类最早的文明成果之一。中国的陶瓷文化源远流长，早在新石器时代就有了陶器制品，汉代已能烧制成熟的瓷器。直到今天，陶瓷仍与我们朝夕相处，丰富和美化着人们的物质生活、陶冶着人们的情操。

陶瓷是用含硅物质为原料加热后制成的，属于硅酸盐材料，也称为传统无机非金属材料。硅酸盐材料一般具有稳定性强、硬度大、熔点高、难溶于水、绝缘、耐腐蚀等性能。砖瓦、玻璃和水泥等也属于常见的硅酸盐材料。

表 10.6 常见硅酸盐材料的制备原料^①

硅酸盐材料	陶瓷	玻璃	水泥
制备原料	黏土	纯碱、石灰石、石英 (SiO ₂)	黏土、石灰石

^① 黏土主要成分是硅铝酸盐。



书写表达

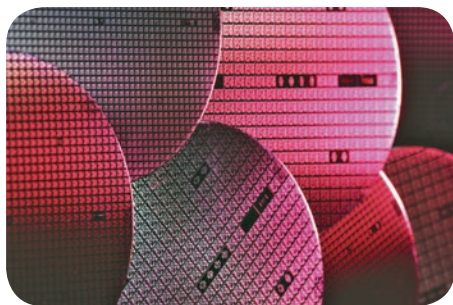
在玻璃窑中，纯碱和石灰石分别与石英在高温下发生反应，生成硅酸钠(Na_2SiO_3)和硅酸钙(CaSiO_3)，同时产生 CO_2 ，请写出相应的化学反应方程式。

陶和瓷统称陶瓷，但它们在性能上是存在一定差异的。陶器质地疏松，透气性好，容易吸水；而瓷器质地致密，透气性差，基本不吸水。古人根据不同成分黏土的特性，制作成陶器和瓷器，在不同场合使用。在科学技术迅速发展的今天，陶瓷不仅广泛应用于生活中，而且在农业生产、化工生产、电子工业、航天事业等方面发挥着越来越重要的作用。

2. 新型无机非金属材料

随着现代科学技术的发展以及对生活品质的追求，人们不断研究开发具有特殊结构、特殊功能的新型无机非金属材料，单晶硅、光导纤维等材料就是其中的典型代表。

单晶硅是单质硅的一种形态。硅在熔融的时候，硅原子会按照类似金刚石的结构排列，通过控制条件使其不断生长，就能形成单晶硅。作为半导体材料，单晶硅广泛用于太阳能电池、计算机芯片(图 10.13)、大功率晶体管等产品的制造。在日常生活中，随着电子产品的广泛应用，人们生活中各个角落都有着单晶硅的身影。



▲ 图 10.13 硅晶圆——制造计算机芯片的基础材料

光导纤维(图 10.14)简称光纤，其主要成分是超纯的石英，当光线以合适的角度从一端射入时，光就会沿着弯曲的光纤前进至另一端。由于光在光导纤维的传导损耗比电在电线中的传导损耗低得多，因此光纤被用于长距离的信息传递。光纤通



▲ 图 10.14 光导纤维

信具有容量大、损耗小、传输速度快等优势，用光缆代替通信电缆可以节约大量金属。在医疗领域中，光纤适合制作各种人体内窥镜，而通过光纤将激光传输到特定部位切除病变组织，可实现手术微创化。

跨学科视野

化学广角镜

科学发展史

拓展 阅读

特种陶瓷的发展

特种陶瓷是指具有特殊力学、物理或化学性能的陶瓷，所用的原料和所需的生产工艺技术与普通陶瓷有较大的不同，属于新型无机非金属材料。特种陶瓷除了具有普通陶瓷高强、高硬、耐磨、耐腐蚀、耐高温等性能外，还根据种类不同，具有导电、磁性、压电、声光、超导、生物相容等一系列优良性能。

在航空航天领域，陶瓷基复合材料用于航天器外壳，超高温陶瓷涂层对提升飞行器表面的抗烧蚀和抗冲刷能力有着不可替代的作用。

在医学领域，生物陶瓷具有良好的生物相容性和稳定的物理性质、化学性质，被广泛应用于骨科、牙科、整形外科、口腔外科等方面。



火箭发动机喷口



陶瓷髋关节部件

▲ 图 10.15 特种陶瓷的应用

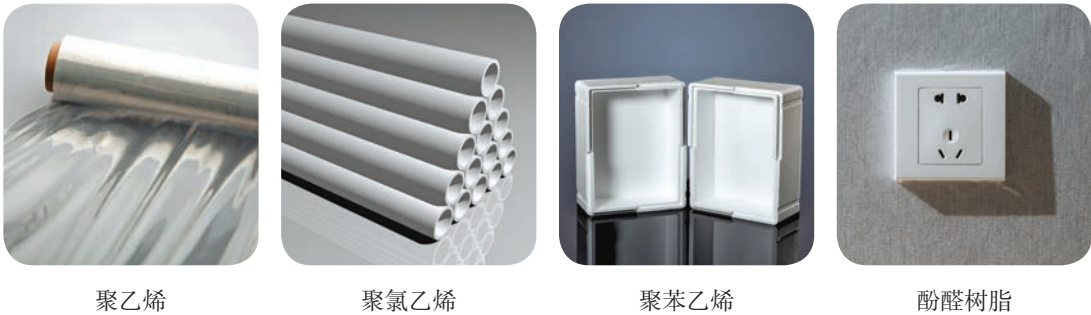
有机高分子材料和复合材料有哪些种类与应用

1. 有机高分子材料

现代科技的高速发展把性能各异的有机高分子材料带到了我们的身边，为

我们创造着更美好的生活。有机高分子材料可分为天然材料和合成材料两大类，如丝、毛、棉、麻等属于天然材料，而塑料、合成橡胶、合成纤维等属于合成材料。

塑料是一种具有重要用途的有机合成材料，具有密度小、强度高、化学性质稳定、绝缘性好、耐摩擦等优点，目前已经广泛代替木材、金属、陶瓷等材料，应用于生产生活的各个领域。塑料的种类繁多，常见的有聚乙烯、聚氯乙烯、聚苯乙烯、酚醛树脂等（图 10.16）。



▲ 图 10.16 生活中常见的一些塑料

大部分塑料在自然界中很难降解。进入江河湖海的塑料垃圾会破坏生物的生存环境，造成鱼类等水生生物死亡；进入土壤的塑料垃圾会影响土壤的透气性，不利于农作物生长。因此人们把塑料给环境带来的危害形象地称为“白色污染”。

为充分利用宝贵的自然资源、减少环境污染，要实行废旧塑料的回收再生、循环利用，研制和生产易降解的新型塑料（图 10.17）。



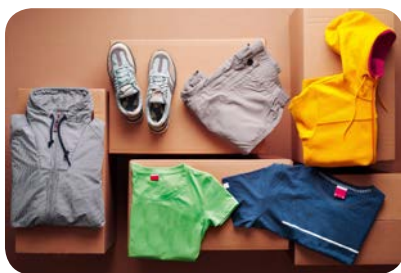
▲ 图 10.17 塑料的可回收循环与可降解循环

合成橡胶与塑料一样，也是人工合成的高分子材料。合成橡胶弹性特别强，且具有良好的耐磨性、绝缘性等，广泛应用于轮胎（图 10.18）和制鞋工业等。

合成纤维是用天然的或人工合成的高分子物质为原料制成的纤维，也被称为化学纤维（简称化纤）。常见的合成纤维品种有尼龙、涤纶、腈纶（人造羊毛）等。合成纤维不仅可用作纺织原料制作各种纺织品（图 10.19），而且还在工农业生产、文化和军事领域发挥重要的作用。



▲ 图 10.18 合成橡胶制成的轮胎



▲ 图 10.19 合成纤维织物



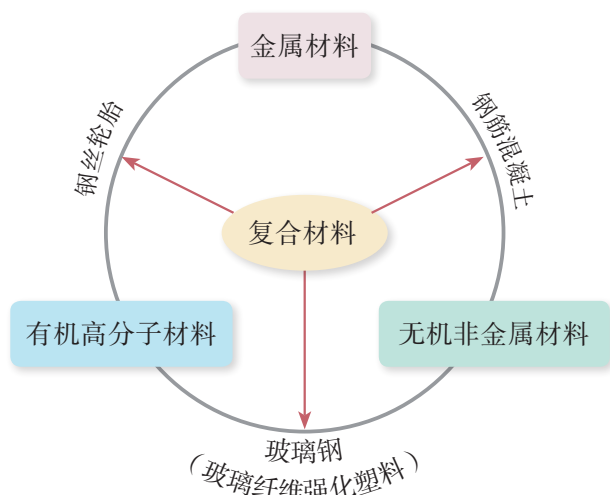
讨论与交流

推进塑料污染治理是中国积极参与全球减塑、彰显大国担当的必然选择。请举例说明你家中处理废弃塑料制品的做法。

塑料、合成橡胶与合成纤维的广泛应用，极大地推动了社会发展。在我们身边洋溢着现代化气息的物品中，处处可见有机合成材料的踪影。化学家们每年都会合成出数以千计的有机化合物，其中许多都具有进一步开发为新型材料的潜力。随着科学技术的发展，具有光、电、磁等特殊性能的功能高分子材料正在不断地被研制出来，它们的发展将进一步推动人类社会的进步。

2. 复合材料

传统材料在性能上具有一些难以克服的缺点。例如，钢铁的强度虽高，但是密度很大，而且不耐腐蚀，易生锈；玻璃和陶瓷耐腐蚀，但质脆易碎；有机高分子材料密度小、耐腐蚀，但强度不高，不耐高温。因此，人们将两种或两种以上的不同材料复合起来，使各种材料在性能上取长补短，制成了比原来单一材料的性能优越得多的复合材料（图 10.20）。



▲ 图 10.20 复合材料的种类



▲ 图 10.21 钢筋混凝土的浇筑

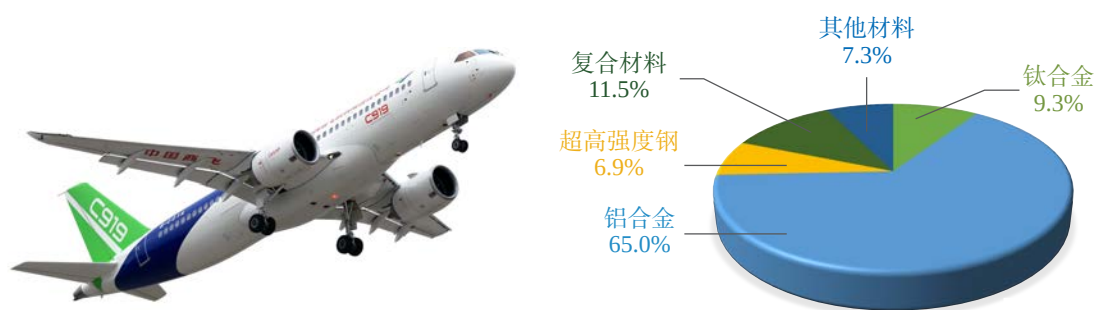
复合材料通常由基体材料和分散于其中的增强材料组成。钢筋混凝土（图 10.21）就是生活中一种常见的复合材料。混凝土作为基体材料承受压力，分布在其中的钢筋作为增强材料承受拉力，两者结合具有坚固、耐久、防火性能好、比钢结构节省钢材和成本低等优点。

航空航天科技的发展促进了人们对复合材料的研究。在航空航天领域，如果采用轻质高强度的复合材料制作飞行器，则质量会大幅度减轻，耗费能源就少，航程就可以更长，发射航天器所需的火箭动力将大为减小。目前，以塑料为基体材料加入碳纤维增强的复合材料已在导弹、航天飞机和卫星上应用，效果很好。碳纤维也可以加入金属材料或陶瓷材料中形成各种耐高温、高强度的复合材料，用于制作飞行器耐热部件、发动机叶片、喷火口衬套等。

资料库

碳纤维

碳纤维主要由碳元素组成，具有耐高温、抗摩擦、导热及耐腐蚀等特性，外形呈纤维状，每根碳纤维直径相当于一根头发丝的十二分之一至十分之一，强度超过铝合金的四倍。碳纤维的主要用途是作为增强材料与塑料、金属、陶瓷等制造复合材料。



▲ 图 10.22 国产大飞机 C919 使用的各类材料所占比重 (质量分数)

学习本课题后, 你应知道现代文明的生活方式离不开材料的发展与进步, 现在科学家们开始探索运用完全不同的方法来合成新的材料, 即从单个原子和分子入手, 新材料的不断涌现, 预示着人类文明崭新时代的到来。



学习指南

归纳小结

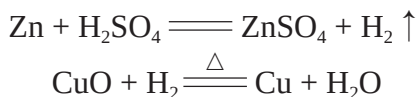
- ➡ 金属具有一些共同的物理性质, 如 ; 合金和纯金属在组成和性能上存在不同, 合金比纯金属具有更广泛的用途。
- ➡ 金属元素在自然界中主要以 存在。工业炼铁主要原理是用 与氧化铁反应生成单质铁。
- ➡ 常见的无机非金属材料有 ; 常见的有机高分子材料有 ; 复合材料较原来单一材料的性能更为优越。
- ➡ 大部分塑料难以降解, 随意弃置会引起 , 应实行废旧塑料的回收再生、循环利用, 研制和生产易 的新型塑料。

例题导引

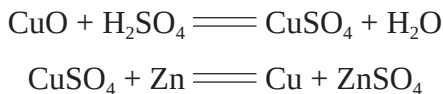
问题： ➤ 在加热条件下用一氧化碳、焦炭、氢气等物质将金属矿石转化为金属单质的过程称为“火法冶金”。与之相对的是“湿法冶金”，即用某种溶液将矿石中的金属元素溶出，再用化学方法从溶液中直接回收金属。实验室有氧化铜（代表含铜矿石）、锌粒和稀硫酸，利用这三种物质可以模拟“火法冶金”与“湿法冶金”过程获取铜单质。

- (1) 用化学方程式分别表示两种炼铜方法的原理。
(2) 如果制取相同质量的铜，且实验操作规范，两种方法消耗锌的量是否相同？为什么？

分析： ➤ (1) 用锌粒与稀硫酸反应可以得到氢气，氢气再与氧化铜在加热条件下发生反应得到铜单质，符合“火法冶金”的要求。相应的化学方程式为：



根据“湿法冶金”的定义，先用稀硫酸将氧化铜中的铜元素溶出，获得的硫酸铜溶液可以与锌反应，利用金属活动性差异，用锌将铜置换出来。相应的化学方程式为：



- (2) 理论联系实际是学习化学知识的一个非常重要的方法。在设计实验方案时，要考虑实际反应时的情况。“火法冶金”过程中氢气的作用有三个：① 排尽装置中的空气；② 与氧化铜反应生成单质铜；③ 做保护气。因此，若要制得相同质量的铜，“火法冶金”所耗用的锌多于“湿法冶金”。

练习巩固

1. 在国庆70周年群众游行活动中,“奋进上海”彩车——城市天际线的造型十分夺目(图10.23)。彩车车体使用了上下层为铝合金、中间为聚乙烯芯的铝塑复合材料,这种复合材料()。



▲ 图 10.23

- (A) 轻便、坚固 (B) 熔点、沸点很高
(C) 绝缘性能很好 (D) 易发生锈蚀

2. 下表列出三种金属的资料,利用这些资料选择恰当的选项填空。

金属	导电性	成本/(元·kg ⁻¹)	密度/(g·cm ⁻³)	强度
银	很好	约 2 000	10.5	差
铝	较好	约 10	2.7	差
钢铁	一般	约 1.7	7.9	好

- a. 质轻 b. 美观 c. 成本低 d. 强度高
e. 导电性好 f. 易腐蚀 g. 成本高

- (1) 银是电的良导体,但制作高压线用铝而不用银的原因是_____。
- (2) 钢铁常用于建筑材料的理由是_____;
用钢铁作材料的缺点是_____。
- (3) 高压开关常用银做接触点,其理由是_____。
- (4) 学校颁发的奖杯通常是以钢铁制造,然后表面镀上一薄层银。
在表面镀银的理由是_____。
3. 氮化硅(Si₃N₄)是一种高温陶瓷材料,它的硬度大、熔点高、耐磨性好、化学性质稳定。
- (1) 根据氮化硅陶瓷性质,写出其可能的一种用途:_____。
- (2) 工业上可采用硅粉与氨气在1 300℃下反应获得氮化硅,已知该反应为置换反应,写出反应的化学方程式:_____。

跨学科实践活动

调查我国航天科技领域中新型材料、 新型能源的应用



材料和能源是人类赖以生存的重要资源，是人类社会发展进步的动力。自1957年世界第一颗人造卫星上天以来，经过数十年的探索，人类逐渐走向太空。一些曾经只存在于科幻想象的画面，如今已变成现实：在浩瀚星空与蓝色地球之间，人类航天器“平稳飞行”，勇敢的航天员“漫步太空”，自信的身影映照人类科技的光辉……我国的航天事业虽然起步较晚，但发展速度非常惊人。从天宫、北斗、嫦娥到天和、天问、羲和，中国航天不断创造新的历史。中国航天人以一次又一次的非凡突破，让中国印记闪耀星空。这些成果离不开新型材料与新型能源的应用。

在本活动中，你将通过查阅文献资料，认识我国航天科技领域中常见的新型材料与新型能源及其应用。因此，你和同伴可以合作完成如下任务：

- 活动1 调查火箭推进剂的发展历程
- 活动2 调查航天高性能材料的应用现状
- 交流与反思

在每项任务中，你与同伴都需要设计一个详细的活动方案，做好分工；活动中，应积极参与和做好过程记录。特别要注意的是，在查阅文献资料时，可通过学术搜索引擎查找相关研究论文和报告。建议选择具有权威性、公信力的学术期刊和机构发布的文献资料，以确保获取信息的准确性和可靠性。



活动 1

调查火箭推进剂的发展历程

要求及建议

- ① 查阅资料，了解不同火箭推进剂的主要组成及广泛使用时间。
- ② 结合化学方程式，计算单位质量推进剂产生的气体体积。

③ 结合化学方程式与数据分析，能够用作火箭推进剂的化学物质应具有哪些特点？不同状态的推进剂在使用上有哪些不同？

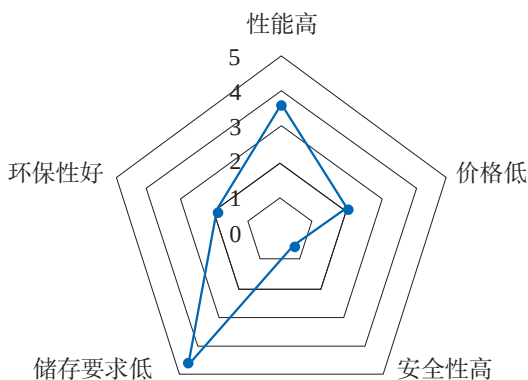
④ 设计一个直观的图示，对几种火箭推进剂进行比较（可从性能、价格、安全性、储存要求、环保性等不同角度），说明它们的优点与缺点。

提示

① 气体密度受温度、压强影响。为计量方便，可使用在 $0\text{ }^{\circ}\text{C}$ 和 101 kPa 下的数据（表 10.7）。

表 10.7 一些气体在 $0\text{ }^{\circ}\text{C}$ 和 101 kPa 下的密度

气体	密度 / ($\text{g} \cdot \text{L}^{-1}$)
CO_2	1.976
H_2O	0.804
N_2	1.251
O_2	1.429
Cl_2	3.214



▲ 图 10.24 肼类推进剂性能雷达图

② 借助电子表格软件可以快速绘制与数据有关的图示，如柱形图、折线图、扇形图、雷达图（图 10.24）等。

活动记录

广泛使用时间	推进剂主要组成	推进剂状态	100 g 推进剂产生的气体体积 /L ($0\text{ }^{\circ}\text{C}$ 和 101 kPa)



活动 2

调查航天高性能材料的应用现状

要求及建议

① 查阅资料，了解航天器从发射到进入外太空工作，会处于哪些极端条件下、对材料的性能有怎样的需求。分别从金属材料、无机非金属材料、有机高分子材料和复合材料中各举一例，说说这些材料的主要性能有哪些，分别适用于航天器的哪个部位。

② 借助日常生活中的相关物品制作一个航天器模型，用不同的颜色表示不同类型的材料并做好标记，解释选取该类材料的理由。有条件的话，还可以采用 3D 打印技术制作模型。

提示

① 航天器在接近真空的太空中飞行，由于几乎没有空气传热和散热，受阳光直接照射的一面，可产生接近 200℃ 的高温，而背阴的一面，温度则低至 -100℃ 以下。

② 在返回地球时，飞船进入大气层后，因摩擦产生的温度可达到 1 600℃。

活动记录

材料类型	材料名称	材料性能	适用部位
金属材料			
无机非金属材料			
有机高分子材料			
复合材料			



交流与反思

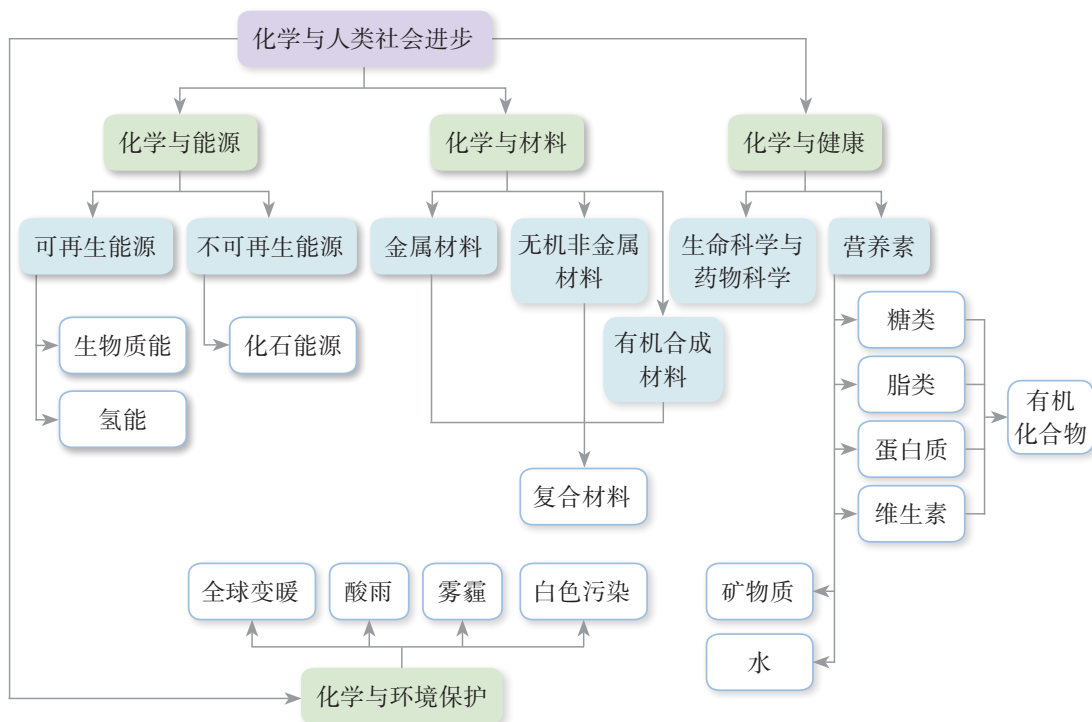
要求及建议

① 查阅有关文献和资料，结合自己的思考，围绕“我国航天科技领域中新型材料、新型能源的应用”主题，撰写一篇小论文并进行交流，分享感受，说说“我”能为中国航天做什么。

② 以新型材料或新型能源为主题，在学校内进行一次航天科普讲解，可以制作一些道具辅助讲解，并接受听众的评分。

本活动从物质组成及变化视角，分析和讨论航天科技领域中材料、能源的选取和使用等有关问题。同学们还可以选择一个未来航天项目主题（如小行星取样、月球科研基地、木星探测、太阳系边界探测等）开展头脑风暴，从材料与能源角度进行可行性探讨，在此基础上创作一篇微型科幻小说，向专业科幻类杂志投稿。希望同学们通过活动，体会化学科学在推动人类社会可持续发展中的重要贡献。

内容框图



练习巩固

- 我国自主研发的大飞机 C919 主结构材料大量使用了锂铝合金，利用的是锂铝合金的 ()。
 - 低密度、高强度
 - 高强度、导热性
 - 低密度、导电性
 - 导热性、导电性
- 能源问题一直是人们关注的热点。节约化石能源、减少对环境的影响是能源进一步利用和开发的重点。
 - 某品牌汽车使用相同标号的乙醇汽油和普通汽油时，每百公里油耗和 CO 排放量数据如下表。结合数据说明乙醇汽油对环境更友好的理由。

汽油	平均油耗 /L	CO 排放量 /g
乙醇汽油	12	1.358
普通汽油	10	2.108

(2) 氢能源被誉为 21 世纪最好的能源。请列举氢能源的三项优点并指出氢能源目前未能被大规模使用的一条原因。

3. 下表展示了四种塑料的相关性质。

塑料	透明度	弹性	相对强度	使用温度上限/℃	易燃性
甲	极高	坚硬	中等	90	易燃
乙	高	坚硬	中等	70	易燃
丙	中等	有弹性	低	70	易燃
丁	不透明	很有弹性	高	1 350	不会燃烧

(1) 哪种塑料最适合用作食物保鲜膜？为什么？选作食物保鲜膜的塑料还应具有怎样的性质？

(2) 哪种塑料适合用来制作不粘锅的涂层？为什么？

(3) 许多物品以前是用金属制造的，如使用铁制造的排水管、用钢制造的安全头盔等。现在这些物品都已改为塑料材质，以排水管或安全头盔为例，请说出一个用塑料代替金属制造的优点。

4. 某小组以“关于市场上几种补钙保健产品的调查研究”为课题进行了探究学习活动。通过市场调查，常见的三种补钙产品的有关信息如下：

产品	补钙剂 A	补钙剂 B	补钙剂 C
主要含钙物质	碳酸钙 CaCO_3	柠檬酸钙 $\text{Ca}_3(\text{C}_6\text{H}_5\text{O}_7)_2$	葡萄糖酸钙 $\text{Ca}(\text{C}_6\text{H}_{11}\text{O}_7)_2$
每片中钙元素含量/mg	600	250	333
每瓶(盒)数量/片	100	60	150
每瓶(盒)价格/元	76.0	86.0	99.0

通过查阅资料，他们还收集到如下信息：生长期青少年每天钙摄入量应为 1 300 mg，而实际上目前我国中学生每日钙摄入量的均值为 518 mg，营养学会公布的居民每日钙参考摄入量为 800 mg，正常食物每日提供钙 400 mg 左右。

(1) 根据上述调查信息分析，青少年每日钙实际摄入量_____ (填

“不足”“已达标”或“已超标”)。

(2) 结合数据分析三种补钙产品中性价比最高的是哪一种,并说明理由。

(3) 为测定补钙剂 A 中钙元素的含量,进行了下列实验:称量 8 片钙片(质量总计为 16.0 g),加入 100.0 g 溶质质量分数为 14.6% 的稀盐酸(足量)。反应后称得剩余物的总质量为 111.6 g。

① 如何判断补钙剂中 CaCO_3 已完全反应?

② 计算实验测得的补钙剂中钙元素的含量。

③ 测定结果与表中数据相比存在偏差,写出可能导致上述实验测得的数据产生偏差的一项原因。

活动体验

围绕下列选题,开展文献查阅、调查研究、实验探究等活动,并将成果和体会制作成海报、演示文稿等,进行分享和交流。

- ▶ 市场上毛衣的面料主要分棉纤维、羊毛纤维和化学合成纤维等,很多情况下仅靠外观难以辨别。某杂志“生活小妙招”栏目向你约稿,想要给消费者介绍一些区分三种纤维的简易方法,请查阅资料并动手实验,完成稿件的撰写。
- ▶ 从 1886 年第一辆汽车诞生到现在,汽车已经走过了 100 多年的历史,层出不穷的新材料让汽车的构造不断革新。请调研汽车材料的变迁,分析制作汽车车身材料种类与性能的关系,并设计未来汽车材料。
- ▶ 打开家庭药箱,观察药品是否合理分类,是否都在有效期内。对药箱进行整理,查阅药品说明书,记录药物的成分,了解哪些是从天然药物中提取的,哪些是通过人工合成的。

附录

1. 化学实验探究工具箱

(1) 化学实验室规则

- ✓ 按指定座位就座，不追逐打闹，保持公共通道畅通，保持室内安静。
- ✓ 不携带食物、饮料进入实验室，禁止在实验室进食。
- ✓ 未经许可，不得擅自用仪器、设备和试剂，不可随意将试剂混合。
- ✓ 实验前，做好预习，认真检查实验用品是否齐全，发现问题及时报告。
- ✓ 实验时，穿戴好实验防护服，保持安静，严格遵守操作规范。
- ✓ 防止意外事故发生，一旦出现意外应及时处理、及时报告。
- ✓ 细心观察实验现象，认真完整地做好实验记录，撰写实验报告。
- ✓ 爱护仪器、设备，节约试剂，保持实验室整洁。
- ✓ 实验完毕，按要求做好清洁卫生工作，把手洗净后再离开实验室。

(2) 实验室常备的安全用品



实验服

避免实验人员皮肤和衣物受到损伤。



实验手套

防止化学品腐蚀手部皮肤。



隔热手套 纱手套

拿取较高温度的物品，防止烫伤。



护目镜

保护眼睛，防止化学品、热蒸气、碎裂的化学仪器等对眼睛造成伤害。



灭火毯

用于盖灭小面积着火，身体上小面积着火应用灭火毯迅速盖灭。



消防桶

用于存放消防砂，用于小面积特殊火源的应急处理。

医用急救箱



备有应急医疗用品(如碘酒、创可贴、烫伤膏、3%~5%碳酸氢钠、2%稀硼酸等药品,以及纱布、剪刀等医疗器具),用于实验室安全事故的应急处理。

(3) 与实验有关的图标



进行化学实验需要戴护目镜,以保护眼睛。



实验结束后,离开实验室前需用肥皂等清洗双手。



实验中会用到明火。要正确使用火源,并束好长发,系紧宽松衣物。



实验中会遇到加热操作,或用到温度较高的仪器。应选择合适的工具进行操作,避免直接触碰。



实验中会用到具有刺激性、腐蚀性的物质。应避免让它溅到皮肤、衣服上,或者眼睛里,不要吸入挥发出来的气体。



实验中会用到锋利物品。应按照实验操作使用,避免锐器指向自己或他人,防止扎伤或割伤。



实验中有可能产生有毒或者有害气体。应在通风环境下操作。



实验中会用到电器。禁止湿手操作,实验完毕应及时切断电源。

(4) 一些常用的数字化实验仪器



温度
传感器



压强
传感器



氧气
传感器



二氧化碳
传感器



pH
传感器

(5) 数学工具

平均数、中位数、众数

平均数是一组数据中所有数据之和再除以这组数据的个数而得到的数值。平均数反映一组数据的平均水平。

中位数是将一组数据按照由小到大（或由大到小）的顺序排列，处于中间位置的数或处于中间位置的两个数据的平均数。

众数是一组数据中出现次数最多的数据。当一组数据有较多重复数据时，众数往往能更好地反映其集中趋势。

比和比例

比是运用除法对两个同类量进行比较。比例是表示两个比相等的式子。如果已知比例中的任何三项，就可以确定或推测未知项。

示例

在一定温度时，某物质溶于等量的水后，溶液升高的温度如下（单位： $^{\circ}\text{C}$ ）：

10.8, 10.2, 10.4, 10.6, 10.4, 10.0, 10.4。

这组数据的平均数是： $\frac{72.8}{7} = 10.4$ 。

中位数是：10.4。

众数是：10.4。

示例

① 溶质质量分数为 10% 的氢氧化钠溶液中溶质和溶剂的质量比为：

$$10 : (100 - 10) = 1 : 9$$

② 计算 56.0 g 铁与过量的硫酸铜溶液反应，可置换出的铜的质量 (x)。

$$\frac{56}{64} = \frac{56.0 \text{ g}}{x}$$
$$x = 64.0 \text{ g}$$

百分数

百分数表示一个数是另一个数的百分之多少。有时，可以建立比例关系来计算某一项对应的百分数。

示例

某瓶氯化钠溶液的溶质质量分数为 0.9%。

科学记数法

科学记数法就是以 $a \times 10^n$ 的形式（其中 a 大于或等于 1 且小于 10， n 为整数）表示一个数的一种方法。使用科学记数法表示比较大或比较小的数字，不仅可以使书写简短，而且还便于读数。

示例

在 20 °C 时，氯化银的溶解度为：0.000 150 g，用科学记数法表示该数： 1.50×10^{-4} g。

有效数字

有效数字是指用来表示量的多少，同时反映测量准确程度的各数字。一个近似数从左边第一个非零数字起，到末位数字为止的所有数字，都是这个数据的有效数字。在科学实验中，任何一个物理量的测定，其准确度都是有一定限度的，而准确度取决于所使用的仪器。在测量准确度的范围内，有效数字位数越多，表明测量越准确；但一旦超出测量准确度的范围，过多的位数是没有意义的，而且是错误的。

示例

① 用 10 mL 的量筒量取稀盐酸 7.2 mL，该测量数据有 2 位有效数字。

② 某物质的质量为 13.78 g，体积为 11.3 cm^3 ，求其密度。

$$\frac{13.78 \text{ g}}{11.3 \text{ cm}^3} \approx 1.219 469 \text{ g/cm}^3$$

由于有效位数最少的 11.3 cm^3 只有 3 位有效数字，结果只能保留 3 位有效数字，经四舍五入为 1.22 g/cm^3 。

在对不同位数的有效数字进行乘除运算时，结果中有效数字的位数，应以几个数据中有效数字位数最少的那个数据为准。

2. 部分酸、碱、盐的溶解性表 (20 ℃)

正离子	负离子				
	OH^-	NO_3^-	Cl^-	SO_4^{2-}	CO_3^{2-}
H^+		溶、挥	溶、挥	溶	溶、挥
NH_4^+	溶、挥	溶	溶	溶	溶
K^+	溶	溶	溶	溶	溶
Na^+	溶	溶	溶	溶	溶
Ba^{2+}	溶	溶	溶	难	难
Ca^{2+}	微	溶	溶	微	难
Mg^{2+}	难	溶	溶	溶	微
Al^{3+}	难	溶	溶	溶	—
Mn^{2+}	难	溶	溶	溶	难
Zn^{2+}	难	溶	溶	溶	难
Fe^{2+}	难	溶	溶	溶	难
Fe^{3+}	难	溶	溶	溶	—
Sn^{2+}	难	溶	溶	溶	—
Pb^{2+}	难	溶	微	难	难
Cu^{2+}	难	溶	溶	溶	—
Ag^+	—	溶	难	微	难

注：“溶”表示该种物质可溶于水，“难”表示难溶于水，“微”表示微溶于水，“挥”表示挥发性，“—”表示该种物质不存在或遇水分解。

3. 元素周期表

族

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
I A																	
1	0																
元素符号，红色指放射性元素 原子序数——6 C—— 元素名称——碳—— 注*的是人造元素 12.01—— 相对原子质量（加括号的数 据为该放射性元素半衰期最 长同位素的质量数）																	
II A																	
2	3 Li 锂 6.94																
4 Be 铍 9.012																	
11 Na 钠 22.99																	
12 Mg 镁 24.31																	
19 K 钾 39.10																	
20 Ca 钙 40.08																	
37 Rb 铷 85.47																	
38 Sr 锶 87.62																	
55 Cs 铯 132.9																	
56 Ba 钡 137.3																	
87 Fr 钫 [223]																	
88 Ra 镭 [226]																	
89~103 La~Lu 镧系																	
Ac~Lr 锕系																	
57 La 镧 138.9																	
58 Ce 铈 140.1																	
59 Pr 镨 140.9																	
60 Nd 钕 144.2																	
61 Pm 钷 [145]																	
62 Sm 钐 150.4																	
63 Eu 铕 152.0																	
64 Gd 钆 157.3																	
65 Tb 铽 158.9																	
66 Dy 镝 162.5																	
67 Ho 钬 164.9																	
68 Er 铒 167.3																	
69 Tm 铥 168.9																	
70 Yb 镱 173.1																	
71 Lu 镥 175.0																	
89 Ac 锕 [227]																	
90 Th 钍 232.0																	
91 Pa 镤 231.0																	
92 U 铀 238.0																	
93 Np 镎 [237]																	
94 Pu 钚 [244]																	
95 Am 镅 [243]																	
96 Cm 锔 [247]																	
97 Bk 锫 [247]																	
98 Cf 锿 [251]																	
99 Es 镅 [252]																	
100 Fm 镆 [257]																	
101 Md 钬 [258]																	
102 No 锘 [259]																	
103 Lr 铹 [262]																	

后 记

本册教科书根据教育部颁布的《义务教育化学课程标准（2022年版）》编写。编写过程中，许多专家和社会各界朋友十分关心并提出很多意见和建议。在此一并表示诚挚的敬意！

按照《中华人民共和国著作权法》第二十五条有关规定，我们已尽量寻找著作权人支付报酬。著作权人若有关于支付报酬事宜可及时与出版社联系。

欢迎广大师生和其他读者来电来函指出教科书的差错和不足，提出宝贵意见，我们将不断修订，使教科书趋于完善。

联系方式：

电话：021-64848025

邮箱：jc@sstp.cn

本册教科书图片提供信息：

本册教科书中的图片由中国图片社、中国载人航天工程办公室、上海博物馆、复旦大学化学实验教学示范中心、美丽科学、视觉中国、IC photo 等提供。

HUAXUE

义务教育教科书

(五·四学制)

化学

九年级 全一册



绿色印刷产品

ISBN 978-7-5478-7046-4



9 787547 870464 >

定价：9.80元